

นิตยสาร

ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 พฤษภาคม - มิถุนายน 2550

สสวท

นิตยสารยุคใหม่เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี IPST Magazine

- หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง
- ภาวะโลกร้อน หรือจะหมดทางเยียวยา
- มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้
- เกาะกระแสโลกร้อน นำกลั้วหรือเป็นแค่เรื่องธรรมชาติ
- กิจกรรมง่าย ๆ จากต้นไม้เพียงต้นเดียว

50.



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISSN 0857-2801



0 09 77085 72803 0

บรรณาธิการ



เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุม The International Panel on Climate Change ที่กรุงเทพฯ โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกประมาณ 400 คนเข้าร่วมประชุม การประชุมที่นานหนึ่งสัปดาห์ได้ข้อสรุปว่า การลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้โลกร้อนเป็นมาตรการที่จำเป็นมาก เพราะหลักฐานวิทยาศาสตร์มากมายได้บ่งชี้ชัดว่า ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟเมื่อ 500,000 ปีก่อน มนุษย์ไม่ได้ตระหนักในภัยร้อนที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เองเลย และถ้ามนุษย์ปัจจุบันไม่ดำเนินการแก้ไขใด ๆ มนุษย์อนาคตก็จะถูกภัยร้อนคุกคามแน่นอน ยิ่งเมื่อภาพยนตร์ An Inconvenient Truth ของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ Al Gore ได้รับรางวัล Oscar ประจำปีนี้ คนทั้งโลกก็รู้ว่าภัยร้อนมีจริง และมีได้เป็นเพียงภัยในทฤษฎี

แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่นโยบายระดับชาติของประเทศต่าง ๆ ในการต่อต้านและต่อสู้ภัยนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์ใด ๆ ณ วันที่โลกมีประเทศเพียง 35 ประเทศเท่านั้นที่ตั้งปณิธานว่าอีก 5 ปี ประเทศเหล่านี้จะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลง 5 %

สำหรับประเทศไทยเรายังไม่มีนโยบายระยะยาวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถึงแม้เราไม่มีผู้นำด้านนี้ สสว. ก็คิดว่า ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปควรรู้เรื่องภัยร้อน ไม่มากก็น้อย รวมถึงควรคิดมาตรการลดภัยพิบัติที่จะเกิดจากภัยนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้ นิตยสาร สสว. ฉบับนี้จึงมีเรื่อง “หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง” “ภาวะโลกร้อน หรือจะหมดทางเยียวยา” “มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้” เป็นเรื่องหลัก ส่วนคอลัมน์ประจำอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็ยังมีเหมือนเดิมอย่างครบครัน

พบกับใหม่ในนิตยสาร สสว. ฉบับหน้าซึ่งจะมีเรื่องหลักคือ “อัจฉริยะ: ด้านความสามารถพิเศษสำหรับเด็ก และบุคคลทั่วไป”

ขอบคุณและสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร

คนที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บรรณาธิการบริหาร ค.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน กองบรรณาธิการ ดร.สมศรี ตั้งมงคลเสก ดร.สมชาติ โพธิ์กลางรัตน์
ประสาน สร้อยสุรารักษ์ ธารรัตน์ จีระอรุณ ธีรธรรม ศรีสาคร เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ สมเกียรติ เพ็ญทอง เขมัยพร ตั้งตน ประสงค์ เมธีพิณกุล วัฒนา คล่องอาลา เฉลิมจันทร์
ศรีอรุณรักษ์ อนุการ จีระพันธุ์ กิพวรรณ สุดปฐม ธีรวัฒน์ เวชประสิทธิ์ พรชัย อินทร์ฉาย วิชา สุกรมิลเกียรติ ณรงค์ แสงแก้ว ไกลุณ กรีกอง กมลวรรณ แสนบุญรัตน์
ทัศนีย์ กรองทอง กมลนารี ลายคราม นวพล กาบแก้ว สนิทนาฏ ทาเนิงกาฬ **ผู้ประสานงานกองบรรณาธิการ** ธีรนิกร มณีโชติรัตน์ **ฝ่ายศิลปกรรม** มาเนตร กอนนำเพชร
ออกแบบรูปเล่ม กิตติพงษ์ ธรรมสุนทรกุล **เจ้าของ** สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ 02-3924021
โทร 3307

สารบัญ



12



15



25



33



40



49

6 จุดประกายรู้ให้รอบ

Cover Story

7 หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง

10 “ภาวะโลกร้อน หรือจะหมดทางเยียวยา”

12 มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้

15 ไม่ประดับเพื่อชีวิต

นวัตกรรม

20 พลังงานลม เทคโนโลยีพิทักษ์โลก

22 นวัตกรรมใหม่

25 Gadgets

27 วิทยา - คณิต พื้นฐาน

ประวัติบุคคลสำคัญ

28 René Descartes

ดาราศาสตร์

30 แฟงใสข้างขึ้น - ข้างแรม

มาทดลองวิทยาศาสตร์กันเถอะ

33 พาลูกตะลุยโลกวิทยาศาสตร์

สนุกกับวิทยาศาสตร์ทั้งครอบครัวจากเชือกโกแลต

คณิตคิดสนุก

36 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามเงื่อนไข

ที่มีภาพกราฟแสดงทิศทาง

สนุกคิดคณิตศาสตร์

38 ลดการใช้พลังงานด้วยคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์รอบตัว

41 กินผักบุ้งตาจะสวยจริงหรือ / เรื่องกันที่ควรรู้

42 เรื่อง เขา เขา ตอนที่ 1

45 เจาะลึก วิทยา - คณิต

สนุกคิดคณิตศาสตร์

46 ทดลองใช้ The Geometer's Sketchpad

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Bio Corner

49 เกาะกระแสน้ำร้อน นกส่วหรือเป็นแค่เรื่องธรรมชาติ

รอบรู้เคมี

52 หินทิว

นักพัฒนารุ่นใหม่

54 คณิตศาสตร์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น...

นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ใช้โปรแกรม GSP

ทำโครงงานคณิตศาสตร์ออกแบบลวดลาย

ผ้าไหมมัดหมี่ OTOP

สารบัญ



54



56



60



70



74



84

เรื่องเล่าชาวค่าย

- 56** “โป่งก้อนเส้า” ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใกล้เมืองหลวง แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ให้เด็ก ๆ
ได้เรียนรู้วิถีจากธรรมชาติ

สนุกคิดฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

- 58** แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

59 สอนสนุก - สนุกสอน

สื่อการเรียนการสอน

- 60** เว็บช่วยสอน
61 การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)
64 “SHIFT” แอปพลิเคชันของ GSP
ตอน ตัวอักษรวิ่งได้
Learning Object
66 การออกแบบกล่องใส่ซีดี (CD Rack)
GLOBE
68 กิจกรรมง่าย ๆ จากต้นไม้เพียงต้นเดียว

สัมภาษณ์

- 70** นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล กับงานเขียนที่เกิดจากใจรัก
“ครูมีพาน้องหนึ่ที่เกี่ยวปะการัง”

แนะนำหนังสือ

- 73** หนังสือดี ๆ มีที่นี้

แนะนำภาพยนตร์

- 74** Harry Potter and The Order of the Phoenix

75 มานาสาระ

รอบรู้วิทยาศาสตร์

- 76** รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.
78 การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
แหล่งสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน
81 Quiz
84 New News
88 Q&A
89 บรรณานุกรม

หยุด

โลก
ร้อน

ด้วย

ความพอเพียง

เมื่อวันทีฟ้าสวย โลกใต้ท้องทะเลก็เต็มไปด้วยสีสันจัดจ้าน สายน้ำใสจนเห็นถึงท้องน้ำ ยอดเขายังมีต้นไม้อครีบบเขียวปกคลุม เสียหนึ่งในภาพทรงจำในวัยเยาว์ของใครหลายคน แต่ในวันนี้ภาพสวยเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงภาพในความทรงจำที่คนรุ่นปู่ย่าจะเล่าให้หลาน ๆ ฟัง เมื่อหมอกสวยกลายเป็นควันสีเทาที่ลอยปกคลุมยอดดึก

นับตั้งแต่เครื่องจักรไอน้ำเริ่มเดินสายพาน ระบบกลไกของโลกได้เริ่มต้นเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยระบบเศรษฐกิจและการผลิตแนวทางอุตสาหกรรม ความต้องการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคอย่างไม่มีขีดจำกัด แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ ที่หลบนิ่งอยู่ใต้ดินถูกสูบขึ้นมาเพื่อใช้อย่างล้างผลาญในระบบการผลิตสินค้าแบบอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการสงคราม การผลิตเหล่านี้ดำเนินไปโดยที่ไม่มีใครตระหนักว่าเรากำลังเพาะเชื้อภัยร้ายขึ้นบนโลก



มาจาก : <http://cache.eb.com/eb/image?id=91641&rendTypeId=4>

ของเสียจากกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและการบริโภคก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) แก๊สเรือนกระจก (greenhouse gas) ที่เก็บกักความร้อนทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และผลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ระบบนิเวศจึงถูกทำลายลงอย่างไม่ปราณีปราศรัย ผลจากการที่ธรรมชาติถูกรุกราน คือภาวะโลกร้อน (global warming) อันเป็นที่มาของ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน (climate change) เมื่อเกือบ 10 ปีก่อนนี้ โลกเคยตื่นตัวในเรื่องของ ภาวะเรือนกระจก (green house effect) แต่เรื่องราวต่างๆ กลับเงียบหายไปเมื่อคนส่วนใหญ่หันไปให้ความสนใจกับเรื่องระบบเศรษฐกิจ ในวันนี้โลกกลับต้องมารับผลกระทบอย่างมากจากธรรมชาติอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลก แม้จะเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยนิด อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมได้ หากระดับออกซิเจนในอากาศลดลง 1 ใน 3 เราก็จะจู่ดไฟไม่ติด แค่เพียงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 5 องศา ภูเขาน้ำแข็งก็จะละลายและระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น

ผลจากการถือว่าตนเองมีอำนาจสามารถบริโภคได้อย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งมักมาจากคนเพียงหยิบมือเดียวของสังคม ภายใต้ระบบแนวความคิดแบบพานิชนิยมและทุนนิยมที่คนพยายามหาเหตุผลรองรับการบริโภคทรัพยากรว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องในสังคม นายทุนต้องการกำไรโดยการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคด้วยสิ่งยั่วยุทั้งภาพและเสียงจากสื่อต่างๆ โดยใช้แผนการตลาดอย่างแยบยล ให้ผู้บริโภคไม่รู้จักคำว่าพอ จึงเกิดการใช้พลังงานน้ำมันและไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย การซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณประโยชน์ การสั่งอาหารบริโภคจนเหลือทิ้งกลายเป็นขยะ แต่ผลกระทบจากการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนั้นผู้ที่รับภาระและเดือนร้อนที่สุดกลับเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำให้

เกิดปัญหา เด็ก หรือบุคคลในโลกที่ 3 ที่มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและไม่สลับซับซ้อนมากนัก กลับต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติจากอดีต พืชผลเกษตรไม่ออกตามฤดูกาลเนื่องจากปริมาณน้ำไม่แน่นอน ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินลดลง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ แมลงและศัตรูพืชแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น เกษตรกรหลายคนประสบปัญหาขาดทุนและเลิกการทำเกษตรกรรม ต้องดิ้นรนมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อหารายได้เลี้ยงปากและท้อง วงจรนี้จึงเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข

ปัจจุบันพิบัติภัยทางธรรมชาติได้รุมเร้ามนุษย์หนัก เช่น การเกิดพายุทอร์นาโดเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรป และเอเชีย ในประเทศจีนมีอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีประชาชนกว่า 4,000 คนเสียชีวิต รวมทั้งไร้ที่อยู่อาศัย ในอินเดียมีการบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ว่าสูงถึง 45.6 องศาเซลเซียส ทำให้มีคนที่เสียชีวิตกว่า 1,000 คน ในญี่ปุ่นปี พ.ศ. 2547 มีบันทึกว่ามีพายุไต้ฝุ่นพัดถล่ม 10 ลูก ซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ 16 ปี ทำให้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในปลายปี พ.ศ. 2547 ฟิลิปปินส์มีไต้ฝุ่นเข้าถล่ม

4 ลูก และมีพายุโซนร้อน ทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หลายครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย ไม่มีน้ำสะอาดใช้และยังทำลายพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครเข้าไปควบคุมหรือหยุดยั้งได้ มีเพียงการชะลอภัยร้ายที่น่ากลัวกว่าที่เราากำลังเผชิญอยู่

ในการจัดอันดับประเทศที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกคือ ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งการผลิตและการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยมากที่สุด อันดับต่อมาคือประเทศจีน เนื่องจากประเทศกำลังเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยก็ผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆ คือประมาณปีละ 172 ล้านตัน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถสร้างมลพิษได้สูงถึง 19.35 % ของปริมาณการผลิตในประเทศ เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ของประเทศ เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากถึง 12 ล้านคน ทำให้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมากถึง 26,160,000 ตัน



มาจาก : http://www.pinellas-park.com/Departments/Community_Planning_Division/Images/disaster.jpg

สิ่งที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคกำลังเผชิญหน้ากับภัยโลกร้อนคือ ฤดูกาลและปริมาณน้ำฝนที่แปรปรวนไปจากอดีต ฝนที่ตกผิดฤดู ปริมาณน้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุนที่เพิ่มมากขึ้นจนเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มในบริเวณภาคกลาง ปัญหาไฟป่าที่มากจากการลักลอบหาของป่าโดยชาวบ้านและการเผาพื้นที่เพื่อขยายที่ทำกิน จนปัญหาไฟป่าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เกิดไฟป่าทั่วภาคเหนือก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง หรือ การที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่โบสถ์วัดขุนสมุทราวาส จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเคยอยู่ห่างจากฝั่งทะเล 1 กิโลเมตร ทำให้ขณะนี้บางส่วนของโบสถ์กำลังจมน้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องหวนกลับมาใส่ใจในสิ่งที่ได้ทำลงไปกับธรรมชาติ

ภัยใกล้ตัวที่คนทั้งโลก รวมทั้งคนไทยที่ต้องเจอภัยธรรมชาติเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการจากทั่วโลกต่างได้ระดมสมองเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีการศึกษาอย่างลึกซึ้ง มีผลจากการค้นคว้าวิจัยและประมวลผลทางสถิติ ที่นำเสนอข้อมูลซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของสาเหตุการเกิดปัญหาโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการนำเสนอแนวทางการแก้ไขบรรเทา เพื่อให้มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของโลกตระหนักถึงภัยร้าย และใส่ใจกับโลกที่ตนเองอาศัยอยู่มากขึ้น

สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสำคัญ ดังนั้นเมื่อต้องการลดภาวะเรือนกระจก การควบคุมปริมาณการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นเรื่องแรก ในระดับประเทศหรือองค์กรขนาดใหญ่ แนวทางการแก้ไขปัญหามิว่าจะเป็นการใช้มาตรการด้านภาษีกับธุรกิจที่ทำลายสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การควบคุมปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยมาจากธุรกิจ แม้ว่าจะเป็นแนวทางที่สวนกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม แต่การรณรงค์เพื่อช่วยเหลือโลกโดยการลดการปล่อยควันพิษไปทำลายบรรยากาศ และมีมาตรการควบคุมผู้ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้รับผิดชอบต่อของเสียจากโรงงานของตนเอง โดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงของการใช้

ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย รวมทั้งเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างธุรกิจพลังงานสะอาด ในระดับบุคคล การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโลกร้อนจะสามารถสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้รู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่แปรรูปเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์หรือพลังงานต่างๆ อย่างรู้คุณค่า พอดีกับความต้องการ ไม่สร้างขยะหรือไม่เบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไป ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้เหล่านี้หากยิ่งเร่งแก้ไขต้นทุนจะดีกว่าการปล่อย



ปัญหาให้บานปลายจนสายเกินแก้

หากพิจารณาแนวทางการดำเนินนโยบายของโลกที่นักวิจัยต่างๆ ได้พยายามนำเสนอแล้ว จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ล้วนสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีนิยามง่ายที่สุดเป็น 3 ท่วง 2 เงื่อนไข ดังปัจจัยสำคัญที่เป็นแก่นแท้ของ 3 ท่วง คือ 1. ความพอประมาณที่ไม่สุดโต่งจนเกินไป 2. การมีเหตุผลที่จะคิดวิเคราะห์ทุกเรื่องก่อนลงมือปฏิบัติ 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อไม่ให้กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเราจนเกินไป ส่วน 2 เงื่อนไขคือ 1. ต่อยอดความมีเหตุผล และใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง 2. คุณธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกล่าวเป็นแนวทางมานานกว่า 25 ปี หากมีการนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากสำนึกในตัวบุคคล การลดพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างพอประมาณโดยการประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิด โดยเฉพาะพลังงานจากฟอสซิล ลดการ

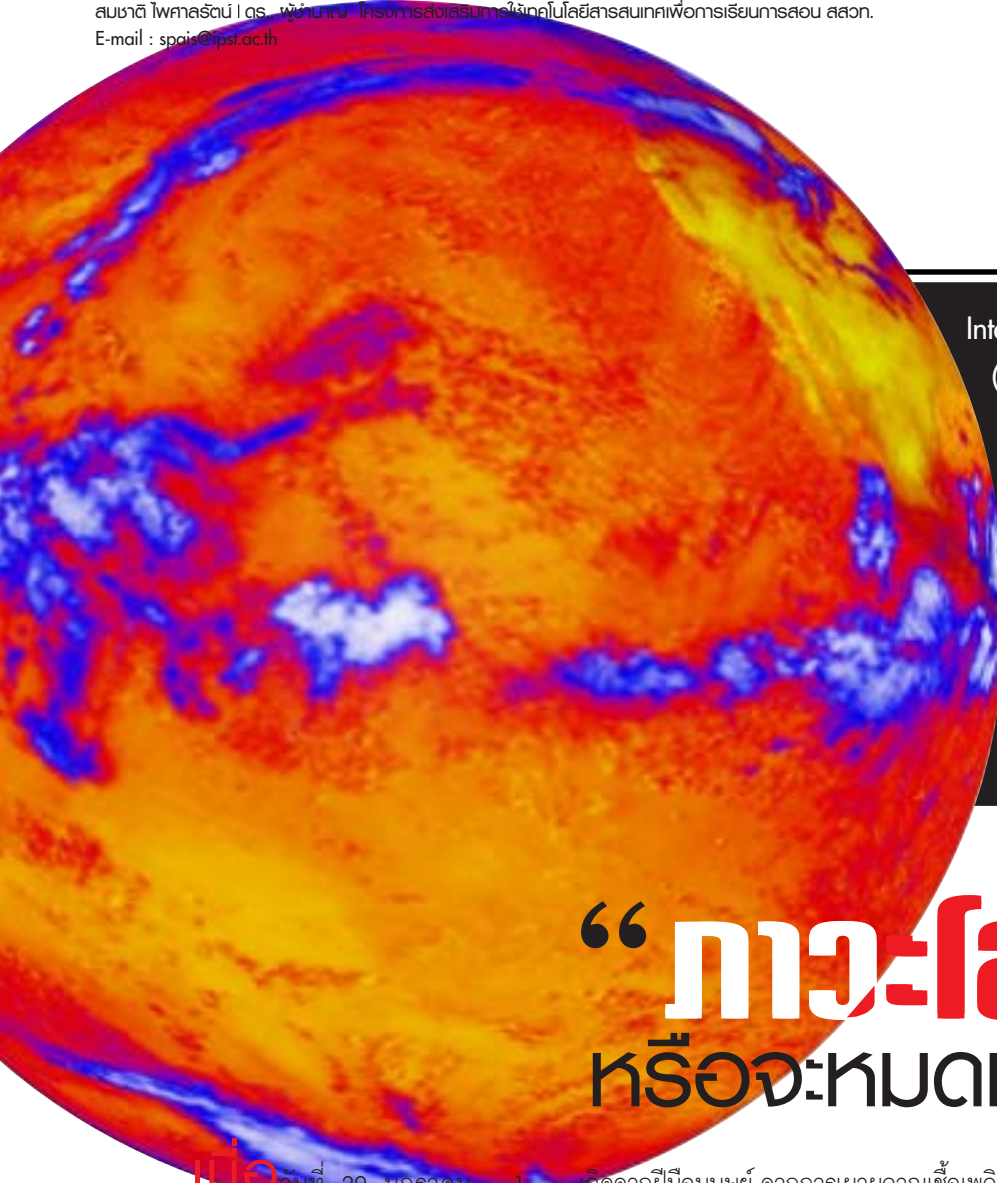
กินทั้งกินขำที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทน ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อลดการใช้ทรัพยากรเพื่อการขนส่ง ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน เป็นต้น การมีเหตุผลรู้จักคิดวิเคราะห์โดยศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของภาวะโลกร้อนระบบนิเวศ และความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น การมีภูมิคุ้มกันที่ดี อาทิ การเลือกบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาคุณค่าของสิ่งนั้นมากกว่าค่าเชิงชวนหรือค่าโฆษณาที่กระตุ้นให้ซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็น เป็นต้น



การศึกษาความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งบนโลกจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เนื่องจากโลกเกิดจากความสมดุล หากเมื่อใดที่มีมนุษย์บริโภคอย่างไม่รู้จักพอ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยนำมาใช้สนองความโลภอย่างไร้ขอบเขต เมื่อนั้นสมดุลของระบบนิเวศจะผิดปกติถึงความแปรปรวนที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกในทุกวันนี้ ทางออกมีขึ้นกับว่าจะมีใครใส่ใจปฏิบัติหรือไม่

โลกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แม้จะไม่มีใครสามารถหมุนโลกให้ย้อนกลับไปได้ แม้ว่าจะไม่มีใครเสียดังเช่นวันเก่า แต่มนุษย์ยังต้องอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป แค่เพียงถนอมอย่าสร้างภาระให้โลกต้องมัวหมองมากกว่าที่เป็นอยู่ก็คงจะพอแล้ว





Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) เคยระบุไว้ในรายงานโลกร้อนประจำปี พ.ศ. 2544 ว่ามีความเป็นไปได้ถึง 66 เปอร์เซ็นต์ ที่มนุษย์จะเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน แต่จากการประชุมระหว่างผู้นำแกนรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์กว่า 500 คน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กลับมีความเห็นว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเกิดจากน้ำมือมนุษย์

“ภาวะโลกร้อน หรือจะหมดทางเยียวยา”

เมื่อ วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) หรือ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดประชุมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนขึ้น ณ กรุงปารีส โดยมีผู้แทนรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อหารือปัญหาภาวะโลกร้อน และจัดทำรายงานปัญหาโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานี้ และเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตที่จะลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรายงานที่จะเผยแพร่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล 154 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาเกียวโต

เนื้อหาของรายงานระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของปัญหาโลกร้อน

เกิดจากฝีมือมนุษย์ จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล สภาวะการณ์เช่นนี้จะทำให้โลกต้องเผชิญปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น 18 ถึง 59 เซนติเมตร ภายในสิ้นศตวรรษนี้ ซึ่งจะมีผลให้เกาะน้อยใหญ่จำนวน 2,000 เกาะจากทั้งหมด 18,000 เกาะ ของประเทศอินโดนีเซีย จมลงใต้น้ำทะเลภายในปี พ.ศ. 2573 เพราะอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น 1.8-4 องศาเซลเซียส ภายในปี พ.ศ. 2643 ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงและบ่อยขึ้น พายุไซโคลนในเขตร้อน พายุไต้ฝุ่นและพายุทอร์นาโดก็จะรุนแรงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงแก๊สเรือนกระจก อันได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ ไนตรัสออกไซด์ โดยระบุว่าปีพ.ศ. 2548 คาร์บอนไดออกไซด์ชั้นบรรยากาศมีปริมาณ 379 ppm (1 ppm เท่ากับแก๊สเรือนกระจก 1 โมเลกุล ต่อ อากาศแห้ง 1 ล้านโมเลกุล) โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9 ppm ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2538 - 2548)

แก๊สมีเทน ก่อนยุคอุตสาหกรรมมีปริมาณ 715 ppb (1 ppb เท่ากับแก๊สเรือนกระจก 1 โมเลกุล ต่อ อากาศแห้ง 1,000 ล้านโมเลกุล) แต่ในปี พ.ศ. 2533 แก๊สนี้มีปริมาณถึง 1,732 ppb และปีพ.ศ. 2548 มีปริมาณ 1,774 ppb

สำหรับแก๊สไนตรัสออกไซด์ ซึ่งส่วนมากเกิดจากภาคเกษตรนั้นก็มีปริมาณเพิ่มจาก 270 ppb เป็น 319 ppb ในปีพ.ศ. 2548

ด้วยสำนึกดังกล่าว **กลุ่มแนวร่วมเพื่อโลก** ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกว่า 70 แห่ง ได้รณรงค์ **ปฏิบัติการ 5 นาทีต่ออายุโลก** ให้ชาวฝรั่งเศสลดการใช้พลังงาน โดยให้ร่วมกันดับไฟฟ้าเป็นเวลา 5 นาที ระหว่างเวลา 19.55 ถึง 20.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้เพื่อแสดงพลังร่วมในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในคืนนั้น กรุงปารีส และหลาย ๆ เมืองในประเทศฝรั่งเศส ได้พร้อมใจกันดับไฟฟ้า

เป็นเวลา 5 นาที ไม่เพียงแต่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลาย ๆ แห่ง ซึ่งปกติเปิดไฟสว่างไสว อาทิ หอไอเฟล ที่เลื่องชื่อ ก็ได้ร่วมมือปิดไฟ สปอตไลท์จำนวน 336 ดวง นอกจากนี้ อนุสาวรีย์หลายแห่งในกรุงปารีสก็ได้ร่วมดับไฟ ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่สถานที่ทางราชการ เท่านั้นที่ร่วมกันดับไฟ สถาบันเท็งที่มีชื่อเสียง ก้องโลกของกรุงปารีส เช่น Moulin Rouge ก็พร้อมใจดับไฟหน้าทางเข้าในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วย เมืองอื่นๆ ในประเทศฝรั่งเศส ที่ร่วมในการดับไฟครั้งนี้ ได้แก่ Lyon Marseille Mulhouse เป็นต้น

ผลจากการดับไฟเป็นเวลา 5 นาที ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงถึง 800 เมกะวัตต์

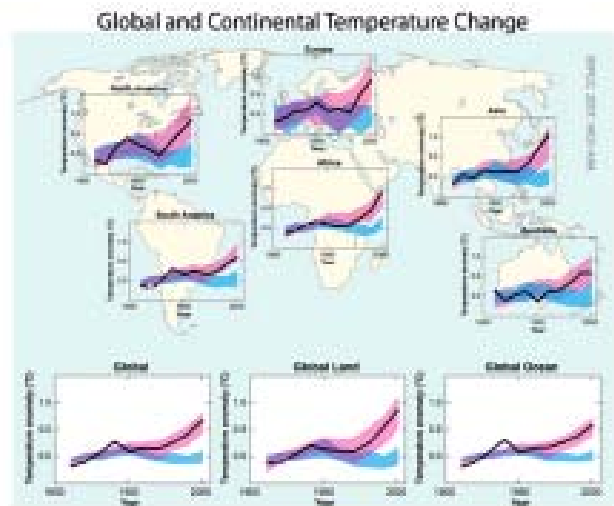
(MW) ซึ่งคิดเป็นกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในฝรั่งเศส และเทียบเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชน 3 ล้านครัวเรือน

ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารเช่น อินเทอร์เน็ต และ blog ทำให้ประชาชนในประเทศ แคนาดา เบลเยียม สเปน บราซิล เข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย โดยในประเทศเบลเยียม การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 2.7 เปอร์เซ็นต์ และในประเทศสเปนการใช้ลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนบางกลุ่มในประเทศ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ลักเซมเบิร์ก โมนาโก

สหรัฐอเมริกา มาลี ญี่ปุ่น กรีซ โคโลมเบีย กัวดาลูป ปอร์ตุเกส อาร์เจนตินา และอื่นๆ อีกหลายประเทศก็มีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

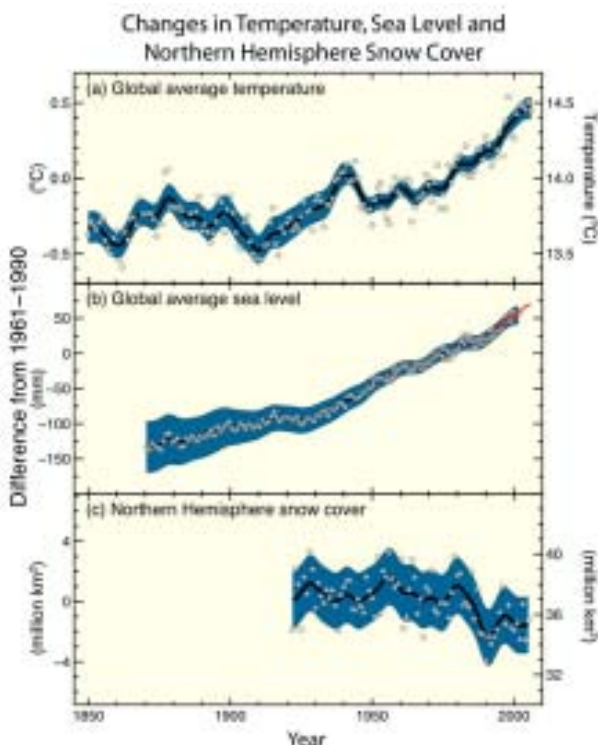
แม้เพียง 5 นาที ถ้าเราซึ่งต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน ก็สามารถจะลดการใช้พลังงานที่เป็นตัวการในการทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ หากเราร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ให้เป็นตัวการสร้างปัญหาภาวะโลกร้อน เราก็คงไม่หมดหนทางเยียวยาโลกที่เราอยู่ใบนี้ได้เป็นแน่

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิของโลกและทวีปต่างๆ



มาจาก: IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 18 p.

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ ระดับน้ำทะเล และพื้นที่ทางซีกโลกเหนือที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ



มาจาก: IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 18 p.

หอไอเฟล ปราสาทแสงไฟ



มาจาก : http://www.7sur7.be/hlins/cache/fr/det/art_367271.html?wt.bron=homeArt2

โคลิเซียม ในกรุงโรม ก่อนและหลังดับไฟ



มาจาก : http://www.7sur7.be/hlins/cache/fr/det/art_367271.html?wt.bron=homeArt2



มลพิษทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้

ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องหันมาใส่ใจหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่มาก และเป็นระยะเวลาานพอที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืช และวัสดุต่างๆ สารดังกล่าวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรืออาจอยู่ในรูปของแก๊ส หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได้ สารมลพิษอากาศที่สำคัญคือ ฝุ่นตะกั่ว (Pb) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (NO)

คนส่วนใหญ่มักคิดว่ามลพิษทางอากาศต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ คาร์บอน ฝุ่นกรด สาร CFC หรือสารพิษรูปแบบต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นนอกบ้าน ความจริงมลพิษทางอากาศบางประเภทอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ เช่น การเกิดฝุ่นฟุ้งจากพายุทะเลทรายหรือควันพิษที่เกิดจากไฟไหม้ป่า ซึ่งแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะอาจมีอยู่ไม่กี่แห่งแต่สามารถส่งผลกระทบไปได้ทั่วบริเวณใกล้เคียง เช่น หลังการเกิดภูเขาไฟระเบิดจะพบว่ามีกลุ่มควันและขี้เถ้าฟุ้งกระจายไปทั่วบรรยากาศ

นอกจากนี้มลภาวะทางอากาศสามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่ในอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ควันจากการสูบบุหรี่หรือการทำอาหาร เป็นต้น ซึ่งเราสามารถระบุสารพิษแหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายหากได้รับสารพิษดังกล่าวได้ดังนี้

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดีเซล หากร่างกายได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการมึน งง และง่วงนอน เนื่องจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ไปจับตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดทำให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำลง

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติหรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งถ้าร่างกายได้รับแก๊สนี้ในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้หรืออาเจียนได้



มาจาก : <http://clubs.ntu.edu.sg/earthlink/images/Past/air01.jpg>

แก๊สคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนมากจะเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมของมนุษย์ เช่น การสร้างเครื่องทำความเย็นหรือการผลิตสเปรย์ เมื่อสาร CFC ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศผลทำลายชั้นโอโซนซึ่งช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ไม่ให้แผ่ลงมาถึงโลกได้ในปริมาณที่มากเกินไป ดังนั้นหากชั้นโอโซนถูกทำลายจะทำให้รังสีดังกล่าวแผ่ลงมายังโลกมากจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์คือ ทำให้ผู้คนมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้

แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (NO) ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล น้ำมันปิโตรเลียม และถ่านหิน ซึ่งแก๊สดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอก ควันและฝนกรด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้หากได้รับในปริมาณที่มาก



มาจาก : http://www.tu.no/multimedia/archive/00034/nox0611271417_jpg_34636d.jpg

อนุภาคของสารแขวนลอยในอากาศ (suspended particulate matter) ประกอบไปด้วยฝุ่น คาร์บอน หอมอกและไอน้ำซึ่งลอยปะปนอยู่ในบรรยากาศ สารแขวนลอยเหล่านี้ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ และถ้าเราสูดดมเอาสารเหล่านี้เข้าไปในปริมาณที่มากอาจทำให้ปอดอักเสบได้

แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน โรงงานผลิตไฟฟ้าหรือเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมโลหะ ซึ่งแก๊สดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควัน และฝนกรด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น ทำให้เกิดการหอบ หรือโรคติดเชื้อในปอดได้

นอกจากนี้ยังมีสารพิษอีกหลายชนิดที่เรารู้จักและคุ้นเคยดี สารเหล่านี้เมื่อถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น

ควันบุหรี่หรือควันยาสูบ (tobacco smoke) เป็นที่ทราบกันดีว่าควันบุหรี่เป็นสารเคมีที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง ไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่สูบบุหรี่เท่านั้น แต่คนที่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไปก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอด หืด หรือเป็นโรคติดเชื้อในปอดได้เช่นกัน

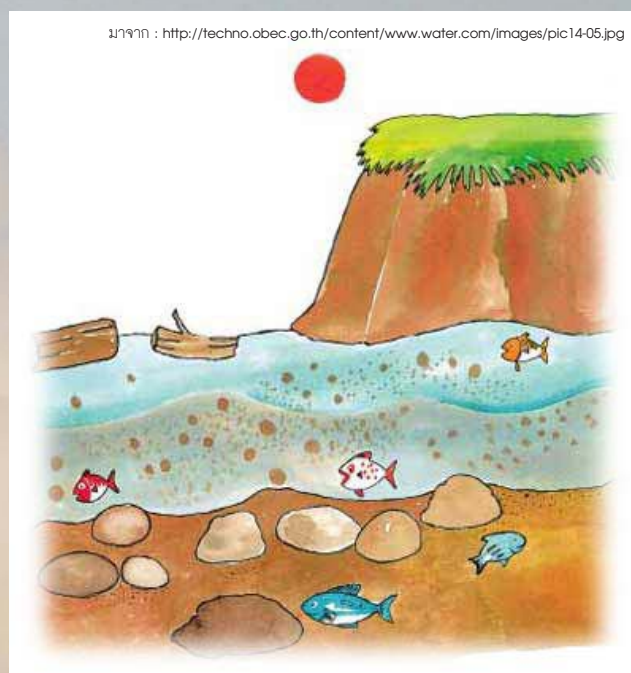


สารปนเปื้อนทางชีวภาพ (biological pollutants) เป็นสารที่เกิดในธรรมชาติและล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้หรืออับสปอร์ สารเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ หรือโรคเยื่อตาอักเสบได้

สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้เร็ว (volatile organic compound) ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ระเหยมาจากสีทาบ้าน สีน้ำมันที่เป็นสารจำพวกอะโรมาติก การระเหยของน้ำมันปิโตรเลียม หรือแม้แต่ในขั้นตอนของการซักแห้งก็มีสารดังกล่าวระเหยออกมา สารเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ตา จมูกและคอ ในบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัว วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้และที่ร้ายแรงที่สุดคือทำให้ระบบการทำงานของตับล้มเหลว

ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เป็นสารเคมีที่ประกอบไปด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน อยู่ในรูปของแก๊สที่ไม่มีสีแต่มีกลิ่น พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากพืช สัตว์ และมนุษย์ โดยอาจพบในส่วนผสมของ น้ำมันพืช แชมพู ลิปสติก เสื้อผ้า หรือกระดาษชำระ ถ้าร่างกายได้รับสารดังกล่าวในปริมาณมากในระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ตา จมูก และเกิดอาการภูมิแพ้ แต่หากได้รับในปริมาณมากในช่วงระยะยาวจะทำให้ลายระบบประสาท ระบบการย่อยอาหารรวมถึงทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

สารกัมมันตรังสีเรดอน เป็นสารที่สะสมอยู่ภายในบ้านได้จริงๆ แล้วสารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ในชั้นหินและชั้นดินภายในบริเวณบ้านนั่นเอง และจะปลดปล่อยออกมาในรูปของแก๊สซึ่งแก๊สดังกล่าวหากร่างกายได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้



สถานการณ์เรื่องมลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณสารพิษในอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และในพื้นที่พัฒนาแล้วเช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และสระบุรี เป็นต้น ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะและการทำอุตสาหกรรม

ปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะส่วนใหญ่จะพบในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากจำนวนยานพาหนะได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2540 โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าสารมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ ฝุ่นที่มีค่ามากเกินมาตรฐานที่กำหนด ส่วนสารมลพิษอื่นๆ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ สารตะกั่ว แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ยังต่ำกว่าในเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนปัญหามลพิษในต่างจังหวัดที่พบในเขตชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การจราจรและกิจกรรมอื่นๆ เช่น การก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ลำปาง เป็นต้น กรณีมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นที่โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นับว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของ



มาจาก : <http://www.thailandguru.com/culture-pollution.jpg>

ถ่านหินลิกไนต์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดพิษภัยต่อสุขภาพอนามัยของคนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายด้วย

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปัญหาฝุ่นละอองยังเป็นปัญหาใหญ่และยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง สำหรับสารมลพิษอื่นๆ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ สารตะกั่ว แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของไนโตรเจนและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศทั่วไปยังมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นผู้กำหนดไว้ พบว่าสารตะกั่วมีแนวโน้มลดลงหลังจากที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้มีการใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534

จะเห็นได้ว่ามลภาวะทางอากาศนั้นสามารถเกิดขึ้นได้และแม้มลภาวะทางอากาศส่วนใหญ่จะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้าหรือจากยานพาหนะก็ตาม แต่เราสามารถช่วยลดมลภาวะดังกล่าวได้ โดยเริ่มจากการปรับปรุงตกแต่งบ้าน ปรับเปลี่ยนนิสัยการบริโภคหรือเปลี่ยนวิถีเดินทางใหม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีส่วนทำให้มลภาวะทางอากาศลดน้อยลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะทำตามวิธีดังกล่าวหรือไม่ และนี่คือแนวทางที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้โดยเริ่มต้นที่บ้านของเรา

● เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดไส้ให้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อประหยัดพลังงาน

● ปิดไฟทุกดวงในบ้านเมื่อไม่ใช้งาน

● ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สามารถทดแทนหรือสร้างใหม่ได้เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้ความร้อน หรือพลังงานลม ซึ่งพลังงานเหล่านี้ไม่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ

● พยายามนำกระดาด พลาสติกหรือแก้วน้ำกลับมาใช้ใหม่ แทนการนำไปทิ้งถังขยะ

● ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษแทน

● หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์เพราะจะก่อให้เกิดสาร CFC มากขึ้น

● เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโฟมหรือนำวัสดุที่ทำจากโฟมไปตัดแปลงทำชิ้นงานอื่นๆ แทนที่จะนำไปเผาทำลายซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษตามมา โดยเราสามารถนำโฟมไปอัดและนำมาทำเป็นผนังบุห้องได้

● ดูแลตรวจสอบเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดหรือรอยรั่วควรรีบซ่อมทันที

● พยายามใช้เครื่องปรับอากาศให้น้อยที่สุด

● หลีกเลี่ยงการขับรถในเส้นทางที่มีรถติดมากเป็นประจำ

● ใช้รถยนต์โดยสารประจำทาง เดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนหรือไปทำงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว และควรใช้รถส่วนตัวเมื่อต้องเดินทางระยะไกลเท่านั้น

● ไม่ควรขับรถโดยใช้แอร์มามากเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้ว การที่เราเบรกแรงหรือออกตัวเร็วเกินไปจะทำให้รถต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้มากขึ้น ซึ่งย่อมทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย

● ปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้สามารถช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้

● ควรหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เสมอ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันได้ด้วย



ไม้ประดับ เพื่อชีวิต

โรคหอบหืด ใครว่าไม่อันตราย



ตะลึงกันทั้งวงการบันเทิง เมื่อพระเอกหนุ่มฉะฉาน “คินูรีฟส์” เมืองไทย ออฟ-อภิชชาติ พัทธิมล เสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคหอบหืด ที่เป็นมาตั้งแต่เด็ก หรือดาราตลก ดี ดอกมะดัน ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู เนื่องจากโรคหอบหืดกำเริบเช่นกัน หลายคนอาจคิดว่าโรคนี้ไม่น่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต เพราะมีคนป่วยกันมาก แค่ระมัดระวังไม่ออกกำลังกายหนัก หรือทำงานหนัก ก็คงพอ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักประเมินความรุนแรงของโรคต่ำ คิดว่าเพียงใช้ยาพ่นก็สามารถรักษาได้ ทำให้เสียเวลาและโอกาสรักษา แต่แท้จริงแล้วข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคหอบหืด ประมาณ 300 ล้านคน ประเทศไทยมีผู้ป่วยประมาณ 3 ล้านคน เสียชีวิตปีละประมาณ 1,000 คน ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิต 70 % เพราะเข้ารักษาในโรงพยาบาลช้าเกินไป

(ข่าวสด 22 พ.ย. 2549)

ภูมิแพ้-หอบหืด มาจากไหน

เดิมทีเป็นที่เข้าใจกันในโลกตะวันตกว่าโรคหอบหืด เป็นอาการหนึ่งของโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากละอองเกสรดอกไม้ ส่วนคนไทยมักไม่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ก็เข้าใจว่าฝุ่นละอองเป็นสาเหตุ แต่การวิจัยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าสาเหตุสำคัญของโรคภูมิแพ้ คือสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา โดยเฉพาะในที่ที่เราต้องใช้เวลาอยู่มากที่สุด คือในบ้านและในที่ทำงานนั่นเอง

ในบ้าน-ในที่ทำงานยังมีสารพิษอีกหรือ ?

การใช้ชีวิตปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายซึ่งทำจากวัสดุต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นต้นว่าพลาสติก วัสดุเคลือบผิวของใช้ต่างๆ ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง สิ่งของต่างๆ เหล่านี้คือที่มาของสารพิษในอากาศ ในอาคารบ้านเรือนและในที่ทำงานพบสารที่เหมือน

ผู้ร้ายสามตัว คือฟอร์มาลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอเทอิลีน (TCE) และเบนซีน มากที่สุด

ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารที่พบได้ง่ายในสิ่งแวดล้อม ในอาคาร ไม่ว่าในบ้านหรือที่ทำงาน แหล่งสำคัญ ได้แก่ โฟม พลาสติก (ชนิดยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์) ที่ใช้เป็นฉนวน ในไม้อัดกาว (particle board) ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ในปัจจุบัน ในกระดาดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระดาดเช็ดมือ-เช็ดหน้า กระดาดห้องน้ำ ทั้งถังบรรจุของ กระดาดไซ (ที่ใช้รองอาหาร) สารทำความสะอาดในบ้านหลายตัวมีฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ ในอาคารหลายชนิดใช้ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน เช่น วัสดุเคลือบผิวพื้น กระดาดปิดผนัง แผ่นหลัง ของพรม เสื้อผ้าอัดกาวถาวร พวกนี้ถูกเคลือบหรือพ่นด้วยยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์เรซินทั้งนั้น แหล่งอื่นๆ ที่อาจปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ ได้แก่ เชื้อเพลิงหุงต้ม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด และแม้แต่ควันทูหรื

ก็มีสารนี้เป็นส่วนประกอบ

ฟอร์มาลดีไฮด์ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกในดวงตา จมูก และลำคอ ยิ่งไปกว่านั้นฟอร์มาลดีไฮด์ยังเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่าย สามารถรวมตัวกับโปรตีนได้ง่ายมาก จึงทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง แต่ก่อนที่รายงานเพียงว่าการสัมผัสกับฟอร์มาลดีไฮด์ทำให้เกิดการระคายเคืองตา และปวดศีรษะ การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า โรคภัยแรงที่เกิดจากฟอร์มาลดีไฮด์ คือ หอบหืด นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ Environmental Protection Agency (EPA) ของอเมริกาได้ศึกษาวิจัย ซึ่งได้ผลสรุปว่า ฟอร์มาลดีไฮด์น่าจะเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งลำคอของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเคลื่อนที่ (mobile homes) ซึ่งคือรถตู้ที่คนตะวันตก ใช้เป็นบ้านอยู่อาศัยและเปลี่ยนที่จอดไปเรื่อย ๆ

ไตรคลอโรเอเทอิลีน (TCE) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ อย่างกว้างขวาง และส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือสำนักงาน สาร TCE มากกว่า 90 % ใช้เป็นตัวทำละลายในงานล้างไขมันจากโลหะ (สิ่งของที่เป็นโลหะที่ใช้ในบ้าน ในที่ทำงานผ่านการล้างไขมันมาแล้วทั้งสิ้น) TCE ใช้ในการซักแห้ง และใช้ในหมึกพิมพ์สีทา แลคเกอร์ น้ำมันชักแห้ง-ชักเงา และวัสดุประเภทกาวสังเคราะห์ทั้งหลาย ซึ่งสารพวกนี้คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างและตกแต่งภายในอาคาร และเป็นวัสดุสำนักงาน

การวิจัยในปีพ.ศ. 2518 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกา รายงานว่า หนูที่ได้รับ TCE มีอาการมะเร็งตับสูงมาก และต่อมาได้มีการจัดสาร TCE เป็นสารก่อมะเร็งระดับ

เบนซีน ใช้เป็นตัวทำละลายโดยทั่วไป และมีปะปนอยู่ในสารสามัญที่ใช้กันเป็นประจำ เป็นต้นว่า ในน้ำมันรถยนต์ หมึก น้ำมัน สีทา พลาสติก และยาง นอกจากนี้เบนซีนยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมทำสารซักฟอก สารระเบิด ใช้ในการทำยา และสีย้อมด้วย

แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่า เบนซินทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังและดวงตา ต่อมาการวิจัยพบว่าเบนซินทำให้เซลล์ของแบคทีเรียเกิดมิวเตต (มีลักษณะแตกต่างจากเซลล์เดิม หรือครั้งหนึ่งที่เคยเรียกกันว่าผ่าเหล่า) และพบว่าเบนซินเป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีประจักษ์พยานว่าเบนซินทำให้เกิดลูคีเมีย และทำให้เกิดความผิดปกติในโครโมโซมของมนุษย์

ผิวที่สัมผัสเบนซินบ่อยๆ จะมีอาการแสบคันอักเสบ พอง เป็นแผลพุพอง การสูดดมเบนซินปริมาณมากในทันทีจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ตัวสั่น อ่อนเพลีย มองเห็นไม่ชัดเจน เกิดโรคทางเดินหายใจ หัวใจผิดปกติ ตับและไตถูกทำลาย อาจหมดสติและเป็นอัมพาต ส่วนการได้รับเบนซินในปริมาณน้อยต่อเนื่องทำให้เกิดโรคตับ ปวดศีรษะ ซึม ไม่รู้สึกหิว ตื่นเต้น และมีอาการถูกรบกวนทางจิต นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทำให้เกิดโรคในระบบเลือด ซึ่งรวมทั้งโรคโลหิตจางและโรคไขกระดูก

คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็นแก๊สพิษอีกชนิดหนึ่งที่พบในบ้าน แม้จะไม่มีร้ายเท่าสามตัวแรก แต่ก็มีโอกาสทำอันตรายได้ เนื่องจากแก๊สนี้ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี จึงอาจสูดดมเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัว ถ้าได้รับที่ความเข้มข้นต่ำ จะรู้สึกเวียนศีรษะ มึน อ่อนเพลีย มีน้ำมูกคล้ายอาการเป็นหวัด ถ้าได้รับในความเข้มข้นสูงอาจทำให้ตายอย่างกะทันหันโดยหาสาเหตุไม่ได้ การตายกะทันหันเกิดขึ้นเพราะเกิดสารพิษคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (carboxyhemoglobin) ในเลือด ซึ่งขัดขวางไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจน

คาร์บอนมอนนอกไซด์ในบ้านเรือนมีแหล่งหลักเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง จากเตาหุงต้มที่ปรับอากาศเข้าไปไม่พอเพียง หรือเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้แก๊ส เตา น้ำมันก๊าด จากควันท่อจากโถเสียรถยนต์ โดยเฉพาะคนที่ชอบจอดรถยนต์โดยปล่อยหัวเข้าบ้าน ควันท่อยนต์จึงถูกพ่นเข้าบ้านทั้งในตอนถอยเข้าและตอนติดเครื่องเพื่อออกรถ จนคาร์บอนมอนนอกไซด์ ถูกพ่นเข้าไปถูกกักเก็บในบ้าน

ทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่า ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม เราก็ต้องอาศัยอยู่

กับสารพิษเหล่านี้ตลอดเวลาและยิ่งมากขึ้นทุกวัน เพียงแต่เราอาจไม่รู้ลึก ไม่ทราบ หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอ วิถีชีวิตของการบริโภคนิยมสมัยใหม่ทำให้เราสัมผัสสิ่งเหล่านี้มากขึ้น เพราะความนิยมการเปลี่ยนของใช้ใหม่ ๆ การบริโภควัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การเปลี่ยนแปลงสิ่งตกแต่งในบ้านเรือน ในอาคาร แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน หรือของใช้สำนักงานเราก็เปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆ ยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไร เราก็มีโอกาสรับสารเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น รถยนต์ใหม่ เครื่องใช้สำนักงานที่ซื้อใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นพลาสติก และเรซินเคลือบผิววงจรไฟฟ้าต่างๆ ยิ่งเมื่อใช้ความร้อนยิ่งเกิดรังสี และสารพิษจะยิ่งถูกปลดปล่อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนส่วนมากจะได้กลิ่น แต่ไม่ได้เฉลียวใจว่านั่นคือสัญญาณอันตราย

ไม่ประคับเพื่อชีวิต... ดูดสารพิษแทนเรา

การวิจัยของ NASA ที่ต้องการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการมีชีวิตของมนุษย์อวกาศ ทำให้ได้ผลพลอยได้ที่ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นผิวโลก โครงการหนึ่งนั้นคือ Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่าง NASA กับ ALCA (Associated Landscape Contractors of America) เพื่อค้นหาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยจากสารพิษตามวิธีการทางธรรมชาติ คือใช้ต้นไม้ที่อยู่กับมนุษย์ได้ดีที่สุดตลอดเวลา โครงการได้ทดสอบต้นไม้หลายชนิดที่ปลูกประดับภายในอาคาร

ผลการศึกษาพบว่าไม้ประดับที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษในอากาศได้ดีเป็นไม้เมืองร้อน ชนิดที่มีอยู่ดาษดื่นในบ้านเรา และเป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการการดูแลพิเศษใด ๆ เลย แล้วทำไมเราจึงจะไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้นี้บ้างหรือ

ไม้ประดับภายในอาคารไม่ใช่เพียงแค่ให้ความสดใสแก่อาคารเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดสารพิษและฟอกอากาศภายในอาคารอีกด้วย ผลการวิจัยให้ข้อสรุปว่าไม้แต่ละชนิดสามารถกำจัดสารพิษได้เฉพาะอย่าง บางชนิดก็ขจัดได้

หลายสาร แต่ปริมาณอาจต่ำ

การทดลองของ Dr. Wolverton ที่ทดสอบการดูดสารพิษของไม้ประดับ ในห้องปิดที่มีพื้นที่เท่าห้องปกติ (ประมาณ 10 ตารางเมตร) และมีสารเบนซินที่มีความเข้มข้น 0.235 ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า ดินตุ๊กแกลฝรั่งจัดเบนซินได้ถึง 90 % แต่จัด TCE (ความเข้มข้นเริ่มต้น 0.174 ppm) ได้เพียง 11% การทดสอบกับเดหลี พบว่าสามารถจัดเบนซิน (ความเข้มข้นเริ่มต้น 0.166 ppm) ได้ 80 % จัดฟอร์มาลดีไฮด์ (ความเข้มข้นเริ่มต้น 10.0 ppm) ได้ 50% และจัด TCE (ความเข้มข้นเริ่มต้น 20.0 ppm) ได้ถึง 50 % เป็นต้น

ต่อไปนี้จะป็นรายชื่อของไม้ประดับที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษเฉพาะอย่างตามการแนะนำของ Dr. Wolverton อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าไม้ประดับอีกหลายชนิดที่แม้ไม่มีในรายชื่อในการกำจัดเฉพาะสาร แต่ก็สามารถขจัดสารพิษรวมๆ ได้หลายสารแต่อาจจะมีอัตราการขจัดที่ต่ำกว่า

ไม้ประดับขจัดฟอร์มาลดีไฮด์

ไม้ที่ขจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ความเข้มข้นสูงได้ดีที่สุด ได้แก่ ปาล์มไผ่ วาสนา ลิ้นมังกร วาสนาอินชาน เดหลี เศรษฐีเรือนใน ฟิโล - เดรนดรอน และ พุดต่าง แต่ที่ความเข้มข้นต่ำว่าทางจะแนะนำให้ดูได้ดีกว่า

ไม้ประดับขจัดไตรคลอโรเอทเธน (TCE)

ไม้ประดับภายในอาคารหาชนิด ได้แก่ เยอร์บีร่า วาสนาอินชาน เดหลี วาสนา และ ปาล์มไผ่ พบว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดสาร TCE ได้ดีที่สุด

ไม้ประดับขจัดสารเบนซิน

ไม้ประดับที่จัดเบนซินได้ดีมากได้แก่ เยอร์บีร่า เบญจมาศ เดหลี วาสนาราชินี ปาล์มไผ่ ดินตุ๊กแกลฝรั่ง และ ลิ้นมังกร

ไม้ประดับขจัดคาร์บอนมอนนอกไซด์

ไม้ประดับที่ขจัดสารคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ดีมากได้แก่ เศรษฐีเรือนใน และพุดต่าง

ยอดไม้ประดับจัดสารพิษ

ไม้ประดับที่เลือกมาข้างบนนั้นเป็นไม้ที่แสดงความสามารถในการจัดสารพิษแต่ละชนิดได้สูง อย่างไรก็ตามผลการทดสอบยังพบไม้หลายชนิดที่สามารถดูดสารพิษได้หลายสารแต่อาจจะดูดได้ในปริมาณที่ไม่มากเท่าต้นที่

ดูดสารโดยเฉพาะตามได้กล่าวมา และที่สำคัญคือเราเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าในบ้านหรือในที่ทำงานของเรามีสารพิษชนิดใดอยู่และจะปลูกไม้ประดับต้นใด ดังนั้นเราจึงต้องการไม้ที่ทำหน้าที่รวม ๆ กันไปได้

Dr. Wolverton ได้แนะนำไม้ประดับ

ที่มีประสิทธิภาพในการจัดสารพิษในอาคาร 11 ชนิดแรกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดสารพิษทั้งสี่ชนิดในอาคาร (ฟอร์มัลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เบนซีน และคาร์บอนมอนอกไซด์) เราอาจเลือกต้นไม้จากรายชื่อต่อไปนี้ มาปลูกไว้ในบ้านหรือห้องทำงานบ้าง

ไม้ประดับดูดสารพิษ	Common name	Botanical name
ปาล์มไผ่	Bamboo Palm	<i>Chamaedorea seifritzii</i>
เขียวหมื่นปี	Chinese Evergreen	<i>Aglaonema modestum</i>
ตีนตุ๊กแกฝรั่ง	English Ivy	<i>Hedera helix</i>
เยอร์บีร่า	Gerbera Daisy	<i>Gerbera jamesonii</i>
วาสนา	Janet Craig	<i>Dracaena deremensis</i>
จันผาขอบแดง	Marginata	<i>Dracaena marginata</i>
วาสนาอธิฐาน	Corn cane / Mass cane	<i>Dracaena massengeana</i>
ลิ้นมังกร	Mother-in-Law's Tongue	<i>Sansevieria laurentii</i>
เบญจมาศ	Pot Mum	<i>Chrysanthemum morifolium</i>
เดหลี	Peace Lily	<i>Spatiphyllum "Mauna Loa"</i>
วาสนาราชินี	Warneckei	<i>Dracaena "Warneckei"</i>

(มาจาก : Plants for Clean Air Council, USA)

ปัญหาต่อไปคือ เรารู้จักไม้ประดับเหล่านี้ดีหรือไม่

ไม้ประดับเหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะถ้าดูเพียงชื่อ เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหน เพราะว่า ไม้หนึ่งต้นมีเรียกชื่อกันได้หลากหลายมาก หรือในทางกลับกัน ชื่อเดียวอาจใช้เรียกไม้หลายต้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าถูกต้นจึงต้องอ้างอิงจากต้นฉบับเดิม ส่วนข้อมูลพฤกษศาสตร์ และข้อมูลการปลูก ผู้ที่สนใจศึกษาจากแหล่งทางต้นไม้อย่างตรง

ปาล์มไผ่

(Bamboo Palm ชื่อพฤกษศาสตร์ *Chamaedorea seifritzii*)

ปาล์มไผ่ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กและโตช้า จึงเหมาะปลูกภายในอาคาร พืชในวงศ์เดียวกัน (วงศ์ Arecaceae เดิมเรียก Palmaceae) ได้แก่ จิ้ง (Lady Palm) หมากเหลือง (Yellow Palm) หมากเขียว (Mc Arthur Palm)



ก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้ดีมาก ปาล์มสามารถกำจัดสารเบนซีนได้ดีเป็นพิเศษ พืชตระกูลปาล์มชนิดอื่น ๆ เช่น มะพร้าว ก็สามารถเป็นไม้ประดับในอาคารที่ช่วยสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ดี แต่ต้นอาจจะใหญ่เกินไปที่จะนำเข้ามา

ไว้ในอาคาร

เขียวหมื่นปี

(Chinese Evergreen ชื่อพฤกษศาสตร์ *Aglaonema* sp.)



พืชในสกุล *Aglaonema* (วงศ์ *Araceae*) เป็นไม้ประดับยอดนิยมในปัจจุบัน มีมากมายหลายสี และหลายราคา เช่น มีตั้งแต่ราคานับเป็นล้านจนเป็นบาท แต่ชนิดที่ต้นดูดสารพิษได้ดีที่สุดเป็นชนิดสีเขียวและมีราคาถูกมากที่สุดที่เรียกว่า เขียวหมื่นปี (*Chinese Evergreen*) ต้นเขียวหมื่นปีสามารถอยู่ในที่ร่มได้นาน และชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง แต่ะกลอนซึ่งเป็นพืชในสกุลชนิดอื่นๆ ที่ชอบแดดมากกว่า เขียวหมื่นปีสามารถดูดสารพิษได้ดีเพราะมีใบกว้าง มีพื้นที่ผิวใบสำหรับดูดกลืนสารพิษได้มาก

ตีนตุ๊กแกฝรั่ง

(English Ivy ชื่อพฤกษศาสตร์ *Hedera helix*)



ตีนตุ๊กแกฝรั่งเป็นไม้เลื้อย เกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ ไม้ชนิดนี้ดูดสารเบนซินได้ดีมาก (การทดลองของ Wolverton พบว่า ดูดสารเบนซินได้ถึง 90 %) อย่างไรก็ตามในประเทศตะวันตก ไม้ชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะในตะวันตกไม้นี้จะโตเร็วจนเป็นวัชพืช และประการที่สอง คือ ใบและผลมีสารไกลโคไซด์ที่เป็นพิษ ซึ่งถ้ากินเข้าไปทำให้ท้องเสีย ถ่ายท้อง ตื่นเต้น กระสับกระส่าย หายใจไม่ออก เป็นไข้ จนอาจถึงโคมา และเนื่องจากยังมีไม้ต้นอื่นๆ ที่ดูดสารเบนซินได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้ต้นไม้ชนิดนี้ และในบ้านเราไม้ต้นนี้ยังเป็นไม้นำเข้าและมีราคาแพง

วาสนา

(Janet Craig ชื่อพฤกษศาสตร์ *Dracaena deremensis* วงศ์ *Agaveceae*)

เป็นไม้อีกหนึ่งชนิดหนึ่งที่มีการวิจัยโดย NASA และพบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดสารฟอร์มาลดีไฮด์ รวมทั้งวาสนาพันธุ์อื่นๆ เช่น



วาสนาราชินี (*Dracaena deremensis* 'Warneckii') วาสนาอธิฐาน (*Dracaena fragrans* 'Massangeana') จันผา ขอบแดง (*Dracaena marginata*) นอกจากนี้ยังมีพวกไผ่กวานอิมด้วยที่สามารถดูดสารพิษได้



วาสนาอธิฐาน ▲

จันผาขอบแดง ►

เศรษฐีเรือนใบ

(Spider plants ชื่อพฤกษศาสตร์ *Chlorophytum comosum* ชื่อวงศ์ *Liliaceae*)

ไม้ประดับต้นนี้ คนไทยนิยมปลูกในบ้านมานานแล้ว จึงให้ชื่อว่า เศรษฐีเรือนใบ เป็นไม้ต้นเล็กที่ไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง แต่ต้องการแสงสว่างที่มากพอ ปลูกได้ดีภายใน



อาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่ต้องการน้ำมาก นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนหรือเป็นพืชคลุมดิน เมื่อโตเต็มที่จะขยายพันธุ์โดยการแตกและขึ้นต้นใหม่เป็นขยุ่ม เหมือนขาแมงมุม ฝรั่งจึงเรียก Spider Plants เศรษฐีเรือนใบเป็นไม้ประดับที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งที่ดูดสารพิษในอาคาร (การทดลองของ Wolverton ได้ผลว่า ดูดคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ 96 % และฟอร์มาลดีไฮด์ 86 %)



เดหลี

(ชื่อสามัญ Peace Lily, Manau Loa
ชื่อพฤกษศาสตร์ *Spathiphyllum wallisei* วงศ์
Araceae)

เดหลีเป็นพืชที่ดูแลง่ายได้ทั้ง FM,
TCE และเบนซิน และฟอกอากาศได้ดีมาก (การ



ฟอกอากาศของพืชในที่นี้หมายถึงการที่พืชดูด
ซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (จากลมหายใจคน)
และปล่อยแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สสำหรับการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์) ออกมา ไม้ประดับต้นนี้
แม้จะดูแลง่ายและฟอกอากาศภายในอาคาร
ได้ดี แต่มักถูกปลูกไว้นอกมากกว่าในอาคาร

ว่านหางจระเข้

(Aloe Vera ชื่อพฤกษศาสตร์ *Aloe barbadensis*)
ว่านหางจระเข้พบได้ทั่วไปในบ้านเรา
เป็นไม้อวบน้ำในวงศ์ Liliaceae ใบที่หนาและ
อวบน้ำทำหน้าที่กักเก็บน้ำได้ดีหรือไว้ใช้ในฤดู
แล้ง ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีไม่ชอบให้ราก



เปียกชื้นตลอดเวลา ว่านหางจระเข้ชนิดต้นใหญ่
ชอบแดดมากกว่าต้นขนาดเล็ก ซึ่งชอบร่มมากกว่า
แดด ถ้าปลูกต้นใหญ่ต้องนำออกตากแดดบ้าง
ในตอนกลางวัน ว่านหางจระเข้ดูดกลืน
ฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ความเข้มข้นต่ำได้ดีและปัจจุบัน
พบมันมีคุณสมบัติรักษาแผลไฟไหม้ได้ดี จึง
เรียกว่า Burn plant แต่ยางที่เปลือกใบสีเขียว
เป็นพิษ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง เวลา
นำวุ้นใบมาใช้จึงต้องเปลือกล้างยางให้หมดก่อน

ลิ้นมังกร

(Mother-in-Law’s Tongue, Snake plants ชื่อ
วิทยาศาสตร์ *Sauropus changiana* S.Y.Hu
วงศ์ Euphorbiaceae)

ไม้ต้นนี้มีชื่อเรียกกันหลากหลาย
คนอเมริกันเรียกว่า ลิ้นแม่อาย (Mother-in-Law’s
Tongue เพราะคนอเมริกันมักมีอคติกับแม่อาย
ว่าพูดมาก แต่ตรงข้ามกับคนไทยซึ่งมักไม่มี
ปัญหากับแม่อาย แต่มักมีปัญหาแม่สามี)
ไม้ประดับต้นนี้ มักปลูกเป็นไม้ขอบรั้ว ขอบทางเดิน
ซึ่งที่จริงแล้วมีประโยชน์มากสำหรับปลูก



ในบ้าน อาคาร ห้องนอน เพราะมีประโยชน์ ในการ
ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอาคาร

ไม้ประดับฟอกอากาศ

ไม้ประดับหลายชนิดอาจดูดสารพิษได้
ไม่มากนัก แต่มีคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมสำหรับการ
นำมาปลูกเลี้ยงในอาคาร นั่นคือเป็นไม้ฟอกอากาศ
การฟอกอากาศของต้นไม้ ในที่นี้หมายถึงการ
ที่พืชสามารถดูดสารพิษแล้ว ยังสามารถนำแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (ที่มาจากลมหายใจของ
คน) ไปใช้ในการสร้างอาหารของพืช และปล่อย
ออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิต
ของคน ออกมาแทนที่ จึงทำให้อากาศบริสุทธิ์
ไม้ดูดสารพิษบางชนิดมีสมบัติเป็นไม้ฟอกอากาศ
เช่น เขียวหมื่นปี เศรษฐีเรือนใน เบญจมาศ
เยอร์บีร่า ส่วนไม้ต่อไปนี้ แม้จะดูดสารพิษไม่มากนัก
แต่ได้ชื่อว่าเป็นไม้ฟอกอากาศภายในอาคาร
ได้ดีเยี่ยม

ไม้ประดับฟอกอากาศ	Common name	Botanical name
ว่านหางจระเข้	Aloe Vera	<i>Aloe barbardensis</i>
สาวน้อยประแป้ง	Dumb Cane	<i>Diffenbachia sp.</i>
พลูด่าง	Golden Pothos, (Marble Queen)	<i>Epipremnum sp.</i>
ยางอินเดีย	Rubber plants	<i>Ficus robusta</i>
ไทรใบใหญ่	Fiscus, Benjamina	<i>Fiscus sp.</i>
มรกตแดง	Red Emerald Philodendron	<i>Philodendron Erubescens</i>
กวักมรกต	Zamioculcas	<i>Zamifolia</i>
ตีนตุ๊กแกฝรั่ง	English Ivy	<i>Hedera helix</i>
ฟีโลใบหัวใจ	Heart leaf	<i>Philodendron sp.</i>
เดหลี	Manau Loa, Peace Lily	<i>Spathiphyllum "Mauna Loa"</i>



มาจาก : <http://www.flu.cas.cz/Com/files/descart1.jpg>

René Descartes

René du Perron Descartes เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2139 (รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ที่เมือง La Haye (ปัจจุบันคือเมือง Descartes) ในแคว้น Touraine ของฝรั่งเศส บิดาเป็นที่ปรึกษาของสภาผู้แทนแห่งแคว้น Brittany ส่วนมารดาเสียชีวิตไปตั้งแต่ Descartes ยังเด็ก แต่ก็ได้ทิ้งมรดกให้ Descartes มีใช้อย่างเพียงพอจนตลอดชีวิต

วันนี้ โลกรู้จัก Descartes ในฐานะนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ผู้เรียงปราชญ์ ส่วนนักเรียนก็รู้ว่า Descartes เป็นผู้นำพีชคณิตมาไว้ในวิชาเรขาคณิตเป็นคนแรกจนทำให้เกิดวิชาเรขาคณิตศาสตร์วิเคราะห์ขึ้น

เมื่อ Descartes อายุ 8 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่ Jesuit Collège de La Flèche ในเมือง Anjou และเรียนหนังสือที่นั่นนาน 8 ปี โดยเรียนวิชาคลาสสิก ตรรกวิทยากับปรัชญาของ Aristotle และคณิตศาสตร์ของ Clavius เพราะ Descartes มีสุขภาพไม่ดี ครูจึงอนุญาตให้ไปโรงเรียนสายได้ ดังนั้น Descartes จึงสามารถนอนที่บ้านได้จนกระทั่งถึงเวลา 11 โมง จึงไปโรงเรียน และนี่คือกิจวัตรที่ Descartes ชอบทำตั้งแต่เด็กจนตาย

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย Jesuit หมู่ Descartes ได้สมัครเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัย Poitiers โดยมีได้ตั้งใจจะเป็นทนายเลยเพราะรู้สึกชอบวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า และรู้สึกว่าในบรรดาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เรียนนั้น คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประเสริฐที่สุด

Descartes สำเร็จการศึกษากฎหมายเมื่ออายุ 22 ปี จึงเข้ารับราชการทหารต่อที่ Breda หลังจากเวลาผ่านไป 10 ปี Descartes ก็ได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วยุโรป โดยได้ไปเยือน เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี เดนมาร์ก โปแลนด์ ฮอลแลนด์ และฝรั่งเศส การเดินทางที่ต่อเนื่อง และนานเช่นนี้ทำให้ Descartes รู้สึกเบื่อสังคมที่วุ่นวายมาก จึงตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ ที่ฮอลแลนด์

ในปีพ.ศ. 2192 Descartes ได้เดินทางไปสวีเดนเพื่อเป็นพระอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ถวายสมเด็จพระราชินี Christina แห่งสวีเดน ในเวลากลางคืนจนสว่าง และเมื่อถวายพระอักษรแล้ว Descartes ต้องเดินทางกลับที่พักรอท่ามกลางอากาศที่หนาวจัด ทำให้รู้สึกทุกข์ทรมานมาก เพราะแทนที่จะได้นอนซุกในเตียงที่อบอุ่น กลับต้องเดินฝ่าพายุหิมะและน้ำแข็ง เหตุการณ์นี้เกิดบ่อยจน Descartes ล้มป่วยเป็นโรคปอดบวม และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2193 ทั้งๆ ที่แพทย์สวีเดนประจำพระราชินีได้พยายามช่วยอย่างเต็มที่แต่ก็ไร้ผล

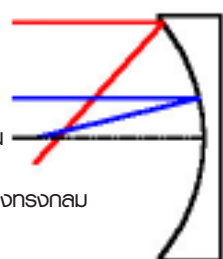
ผลงานวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของ Descartes คือ การแถลงว่าแสงเป็นคลื่น และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์คลาดเชิงทรงกลม (spherical aberration) ที่มักเกิดเวลานักวิทยาศาสตร์ใช้เลนส์หรือกระจกโค้งที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีผลทำให้เลนส์หรือกระจกโค้งไม่สามารถโฟกัสภาพได้ชัด และการที่ Descartes พบว่า สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการรับและคายความร้อนได้ดีไม่เท่ากัน ซึ่งก็คือความรู้เรื่องความร้อนจำเพาะที่นักเรียนปัจจุบันเรียน

รังสีที่ตกกระทบใกล้แกน

โฟกัสแสงที่ระยะสั้นกว่า

รังสีที่ตกกระทบไกลแกน

นี่คือปรากฏการณ์คลาดเชิงทรงกลม



spherical aberration มาจาก : http://www.opticalres.com/graphics/images/sa_expl1.gif

ขณะพำนักที่ฮอลแลนด์ Descartes ได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์หลายคน เช่น Huygens และได้ทำงานวิจัยด้านทัศนศาสตร์หลายเรื่อง เช่น พบกฎการหักเหของแสง พร้อม ๆ กับ Willibrord Snell และรู้หน้าที่ของเลนส์ตาในการทำให้คนเห็นภาพ เป็นต้น สำหรับผลงานด้านอุตุนิยมวิทยานั้น ความรู้ในตำราชื่อ Les Meteores ของ Descartes มีบทบาทในการทำให้ Boyle พบกฎของ Boyle ในเวลาต่อมา และสำหรับด้านธรณีวิทยา เพราะตำรา Le Monde ou Traité de la Lumière ที่ Descartes เขียนมีข้อความที่ขัดแย้งกับคำสอนของคริสตศาสนา เขาจึงยับยั้งการตีพิมพ์เมื่อรู้ว่า Galileo ถูกจำขังด้วยข้อหาว่า ได้ตำหนิคำสอนศาสนาในหลายๆ เรื่อง จะอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ ก็ได้ปรากฏในบรรณโลก หลังจากที่ Descartes เสียชีวิตไปแล้ว

ในส่วนของวิชากลศาสตร์ Descartes เชื่อว่ากลศาสตร์ที่มีคณิตศาสตร์ช่วย สามารถอธิบายสรรพเหตุการณ์ในจักรวาลได้ แต่ Descartes ไม่เชื่อเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน โดยให้เหตุผลว่า ถ้าวัตถุไม่แตะติดกัน แรงกระทำระหว่างวัตถุก็ไม่น่าจะมี และสำหรับกรณีดาวเคราะห์ที่กำลังโคจรในอวกาศ Descartes เชื่อว่าเพราะมันถูกเกลียวคลื่น ether ในอวกาศผลัก และ ether นี้เองที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่าน

ในปี พ.ศ. 2154 Descartes ได้เรียบเรียงตำราชื่อ On the Rays of Sight and Light ซึ่งได้กล่าวถึงสาเหตุการเห็นรุ้งกินน้ำ 2 ตัว (ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ) และ สำหรับรุ้งปฐมภูมินั้น Marco Antonio de Dominis ได้อธิบายว่าเกิดจากการสะท้อนของแสงในหยดน้ำเพียงครั้งเดียว แล้วหักเหออก และ Descartes ก็ได้อธิบายสาเหตุการเกิดรุ้งทุติยภูมิว่าเกิดจากการสะท้อนของแสงในหยดน้ำ 2 ครั้ง แล้วหักเหออก

ในปี พ.ศ. 2180 Descartes ได้เรียบเรียงหนังสือชื่อ The

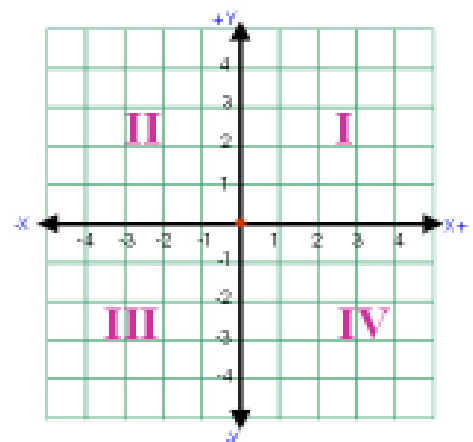
Discourse on Method ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดอ่านของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่อมามากเช่น Descartes ได้ตอบย้าว่า นักวิทยาศาสตร์ไม่ควรถกเถียงกับนักบวชว่า คำสอนต่างๆ ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ควรสงสัย“ในความจริง” ของทุกสิ่งทุกอย่าง และเลิกสงสัยเมื่อสิ่งนั้นได้รับการพิสูจน์ อีกทั้งควรเชื่อว่า การจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ และเมื่อมนุษย์รู้จักคิด ไม่ว่าจะคิดผิด คิดถูก หรือคิดเพี้ยน การคิดจะทำให้เขารู้ว่าเขามีตัวตน และ Descartes ก็ได้เอ่ยคำกล่าวที่เป็นอมตคติว่า Cogito, ergo sum ซึ่งแปลว่า I think, therefore I am หนังสือเล่มนี้ยังสอนอีกว่า ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ และนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหา และเวลา

แก้ปัญหานักวิทยาศาสตร์ควรหาคำตอบที่ง่ายที่สุดก่อน แล้วจึงพยายามหาคำตอบที่ซับซ้อนขึ้นในภายหลัง ตามความหมายนี้ Descartes จึงคิดว่าคำตอบ น่าจะตรงไปตรงมามากกว่าเป็นโค้งที่สับสนเพราะเส้นตรงมีรูปทรงที่ง่ายกว่าเส้นโค้ง และเมื่อได้คำตอบแล้ว ก็ให้พิจารณาดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรเพื่อให้รู้ว่า คำตอบนั้นถูกหรือผิดเพียงไร

สำหรับผลงานด้านคณิตศาสตร์นั้น ดำเนินมาแล้วว่าวันหนึ่งขณะ Descartes ไปเยี่ยม Mersenne ที่ห้องพัก สัปดาหะละ 2 ครั้ง เขาได้สังเกตเห็นแมลงวันบินไปมาในห้อง ในความพยายามบอกตำแหน่งของแมลงวันบนผนังห้อง Descartes ได้จินตนาการว่า ผนังห้องมีแกนสองแกนที่ตั้งฉากกัน แล้วตำแหน่งของแมลงวันก็สามารถหาได้จากระยะทางที่มีนอยุ่ห่างจากแกนทั้งสอง ระบบการบอกตำแหน่งเช่นนี้ ปัจจุบันเรารู้จักในนามว่า graph ซึ่งมีแกน y อยู่ในแนวตั้ง และแกน x อยู่ในแนวนอน และหากแมลงวันเดินเฉียงทำมุม 45 องศา กับแกนทั้งสอง สมการทางเดินของแมลงวันในสองมิติคือ $y = x$

วิชาเรขาคณิตที่มีสมการพีชคณิต จึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนที่ถูกรูปแบบได้ โดยใช้คณิตศาสตร์ เพราะเวลาที่มีสมการนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เทคนิค คณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาทหารยิงกระสุนที่มีความเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องทดลองจริงๆ

สำหรับตำรา La Géométrie นั้น ก็เช่นกัน Descartes ได้นำเทคนิคพีชคณิตมาใช้ในวิชาเรขาคณิต ทำให้เห็นคุณสมบัติเชิงเรขาคณิตของเส้นโค้งต่าง ๆ ชัด เพราะรูปทรงเหล่านั้น ทำให้นักคณิตศาสตร์สามารถเขียนให้ปรากฏเป็นสมการพีชคณิตได้ และนี่ก็คือสิ่งที่รู้จักในนาม ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) และผลงานนี้นับเป็นผลงานของ Descartes ที่จรรยงยืนที่สุด จนถึงได้ว่า Descartes คือบิดาของวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์



Cartesian coordinate system

มาจาก : http://www.learningwave.com/lonline/algebra_section2/graphics/planesm.gif

เมื่อประมาณ 13 ปีมาแล้ว António R. Damasio ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Descartes' Error : Emotion, Reason and the Human Brain ซึ่งจัดพิมพ์โดย Grosset/ Putnam ในปี พ.ศ. 2537 หนังสือที่หนา 312 หน้าและนี่ก็คือผลงานด้านปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับความนึกคิดและการมีเหตุผลของมนุษย์ครับ

แผ่นใส ข้างขึ้น - ข้างแรม

การจัดการเรียนการสอนเรื่องข้างขึ้น-ข้างแรมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเน้นว่าเป็นเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ในเรื่องข้างขึ้น-ข้างแรมต้องอาศัยจินตนาการและการทำความเข้าใจด้านมิติสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นครูผู้สอนจึงมักใช้วิธีให้นักเรียนดูเนื้อหาในหนังสือหรือเล่าให้ฟัง ด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างแผ่นใสข้างขึ้น - ข้างแรมขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทำให้ครูผู้สอนสามารถสอนเนื้อหานี้ได้ง่ายและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม คืออะไร

ข้างขึ้น-ข้างแรม (moon's phases) คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวแตกต่างกันออกไป บางคืนก็เสี้ยวเล็ก บางคืนก็เสี้ยวใหญ่ บางคืนสว่างเต็มดวง และบางคืนก็มืดหมดทั้งดวง ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ฮิปปาร์คัส เป็นคนแรกที่สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ การที่เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เพราะดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม และไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เรามองเห็นดวงจันทร์ได้เนื่องจากแสงอาทิตย์ที่

กระทบผิวของดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมายังผู้สังเกตที่อยู่บนโลก เพราะในแต่ละวันดวงจันทร์จะโคจรเปลี่ยนตำแหน่งไปรอบโลกของเรา ดังนั้นเมื่อมองดูดวงจันทร์จากพื้นโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์ เปลี่ยนแปลงไป

การทำแผ่นใสข้างขึ้น - ข้างแรม

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. แผ่นใสตันฉบับ 2 แผ่น
2. แผ่นใสสำหรับถ่ายเอกสาร 2 แผ่น
3. กระดาษแข็งขนาด 0.5 x 8 เซนติเมตร
4. กระจกแปะ
5. แผ่นใสสำหรับถ่ายเอกสาร

วิธีทำ

1. นำแผ่นใสที่เป็นต้นฉบับมาถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใสที่เตรียมไว้ โดยการนำกระดาษขาวมารองไว้ข้างล่างแผ่นใสต้นฉบับ

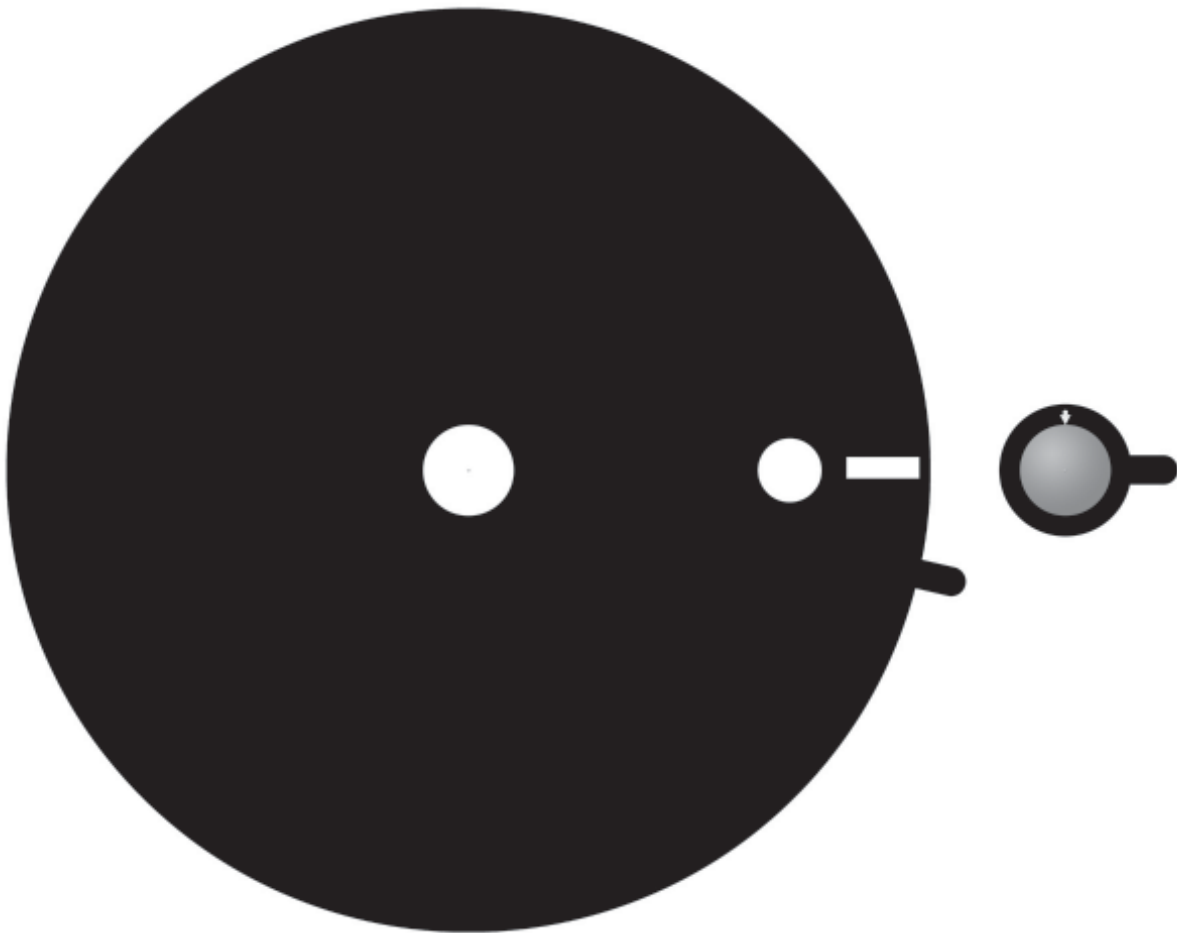
2. ตัดแผ่นใสแผ่นที่ 1 ให้เป็นรูปวงกลมตามรอยที่ปรากฏลักษณะดังภาพ



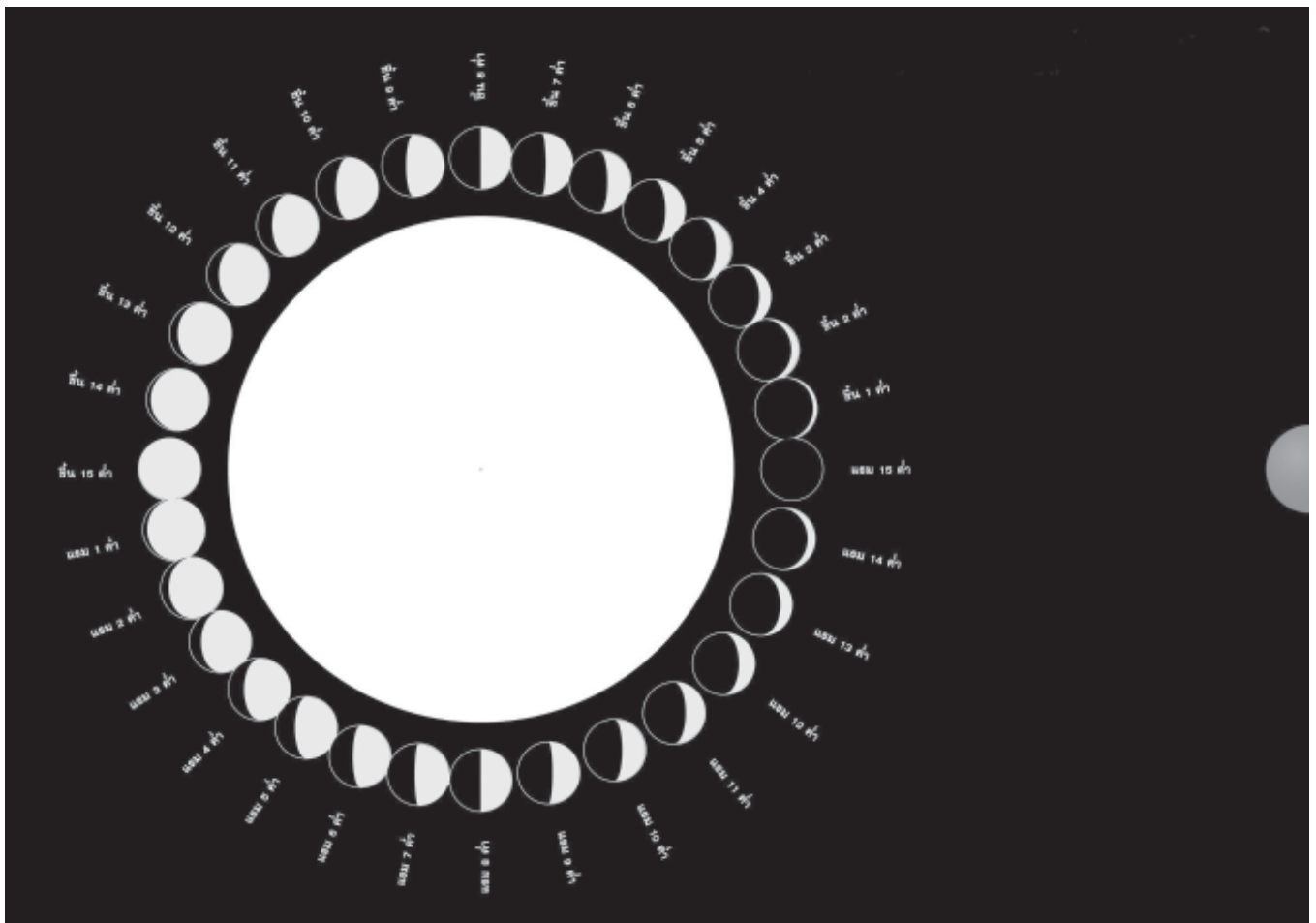
3. เจาะรูตรงกลางแผ่นใสที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ทั้ง 2 แผ่น

4. นำแผ่นใสแผ่นที่ 1 ที่ตัดได้ทั้ง 2 ส่วนวางซ้อนบนแผ่นใสแผ่นที่ 2 แล้วใช้กระจกแปะยึดให้แผ่นใสทั้งหมดอยู่ด้วยกันและสามารถหมุนได้





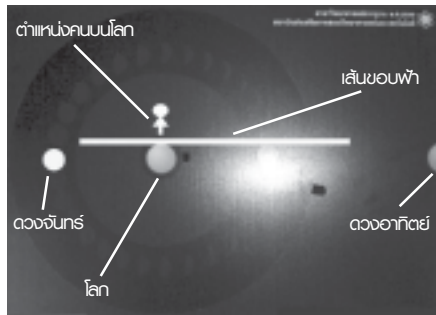
แฟนไลโอเพนที่ 1



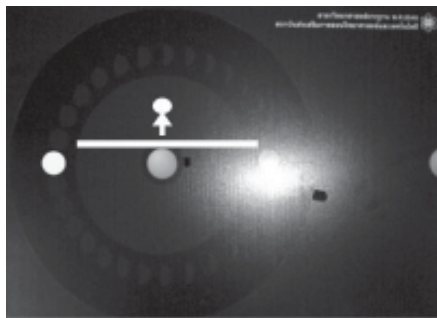
แฟนไลโอเพนที่ 2

วิธีการใช้

1. ให้นำกระดาษแข็งขนาด 0.5 x 8 เซนติเมตร มาติดบนแผ่นใสขึ้นบนสุด ซึ่งใช้แทนตำแหน่งของเส้นขอบฟ้าของคนบนโลก



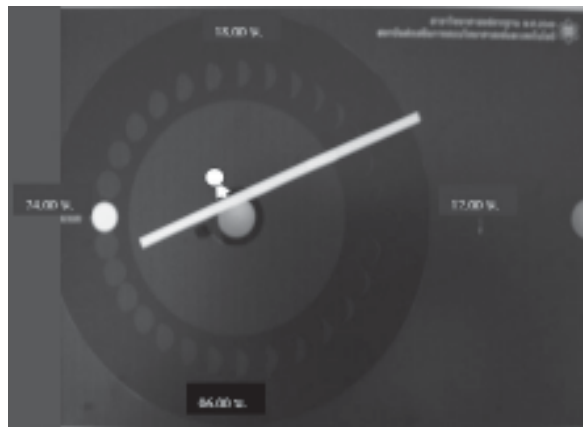
2. เวลาคุณลักษณะของเส้นดวงจันทร์ให้หมุนแผ่นใสแผ่นที่สอง ไปตรงกับวันที่เราต้องการดูดวงจันทร์



3. หมุนแผ่นใสแผ่นแรกให้เส้นขอบฟ้าตรงกับตำแหน่งของเส้นดวงจันทร์ที่เราต้องการดู เช่น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เส้นขอบฟ้าจะอยู่ตรงตำแหน่งของดวงอาทิตย์พอดี (ภาพที่ 1) ทำให้คนที่ยืนอยู่บนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. และเริ่มเห็นดวงจันทร์เต็มดวงบริเวณเส้นขอบฟ้า เมื่อเวลาผ่านไปโลกมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกา (ภาพที่ 2) ตำแหน่งของเส้นขอบฟ้าก็เปลี่ยนไป คนบนโลกจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ (เป็นเวลากลางคืน) แต่จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่ขึ้นจากขอบฟ้า เมื่อโลกหมุนมาถึงตำแหน่งถัดไป (ภาพที่ 3) ซึ่งจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนคนที่อยู่บนโลกจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอยู่ตรงศีรษะพอดี และที่ตำแหน่งถัดไป (ภาพที่ 4) ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 06.00 น. จะเป็นตำแหน่งที่คนบนโลกเริ่มเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากขอบฟ้า และเห็นดวงจันทร์ลับขอบฟ้า



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



ภาพที่ 3



ภาพที่ 4

แผ่นใสข้างขึ้นข้างแรมจะเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลาในการจัดการเรียนการสอน และทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์สื่อการสอนใหม่ๆ มาช่วยในการสอนได้ด้วย



พาลูกตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ สนุกกับวิทยาศาสตร์ทั้งครอบครัวจาก



ช็อกโกแลต

● ออกเดินทางไปเข้าเรียนกับ

วันเสาร์ถัดไป ปลุเจ้าเกาลัดตอนเช้า อาบน้ำ กินข้าว พร้อมคำพูด

“กินเยอะๆ นะ เดี่ยวไม่มีแรงเรียนช็อกโกแลต”

ซึ่งก็ได้ผล เกาลัดกินได้มากพอประมาณ เป็นที่พอใจของคนป้อน

จากนั้น ครอบครัวของเราก็ขับรถจากบ้านลาลูกกาคลอง 4 ไปที่ อพวช. ใช้เวลาเดินทางแค่ 10 นาที เราไปซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พ่อ 50 บาท แม่ 50 บาท ส่วนเกาลัดเข้าฟรี รวม 100 บาท

พอผ่านประตูเข้าไป ก็ไปลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัววิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเพียงครอบครัวละ 50 บาทเท่านั้น แต่เข้าได้ไม่เกินครอบครัวละ 4 คน โดยเราได้เข้ารอบ 10.30 น.

พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปยืนรอได้ลูกโลกจำลองล่วงหน้า นานประมาณ 10 นาที

ไหน ๆ ก็มาถึงแล้ว แม่เกาลัดเลยขออาสาเก็บเรื่องราวมาเล่าให้ฟัง พร้อมกับถ่ายภาพแบบปาปารัซซีด้วยโทรศัพท์มือถือ

● ไยโย...ได้เวลานัดแล้ว

พี่เสียดคนเดิมกับพี่ชายบัตรครอบครัววิทยาศาสตร์ เดินยิ้มร่าเข้ามาเจอกันที่จุดนัดพบ รอบนี้มีครอบครัวของเราเพียง 1 ครอบครัว แต่ The show must go on กิจกรรมก็ดำเนินไปตามเวลานัดหมาย

เราเดินขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้น 1 ไปที่ห้องปฏิบัติการ 1 ซึ่งอยู่ชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีพี่เกด (วรวิพร ดิษฐสมบุญ) เป็นวิทยากร พอจะเริ่มกิจกรรม ก็มีอีก 1 ครอบครัว มาสมทบ นั่งครอบครัวละ 1 โต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมีชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทำการทดลองวางอยู่พร้อมแล้ว

เริ่มแรก พี่เกด ให้ทุกคนสวมเสื้อกาวกันก่อน

“เสื้อกาวเป็นยังไง” เกาลัดถาม

“เสื้อกาวเอาไวใส่กันละสารเคมี เหมือนอย่างเวลาเข้าครัว หรือทาสีบ้าน ก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนไงครับ” พี่เกดอธิบายให้เกาลัดฟัง จากนั้นให้สมาชิกทุกคนแนะนำตัว ประกอบด้วย

● ช็อกโกแลตจากหนังสือภาพสู่การต่อยอดความรู้

วันหยุดนี้เป็นเวลาที่แม่เกาลัดมีให้ครอบครัวแบบเต็ม ๆ กิจกรรมวันหยุดมีมากมายหลายอย่าง

บังเอิญว่า ในวันหยุดเจ้าเกาลัด ลูกชายวัย 3 ขวบ 9 เดือน ได้เห็นรายการโทรทัศน์ “โลกมหัศจรรย์” ทางช่อง 9 ออกอากาศ เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับช็อกโกแลต ซึ่งเป็นขนมหวานของโปรดของเขา และเป็นความรู้ที่ตรงกับที่แม่อ่านในหนังสือภาพให้ฟังบ่อยๆ

ตอนที่ดูโทรทัศน์ แม่เกาลัดเลยบอกว่า “เดี๋ยวแม่จะพาไปเรียนช็อกโกแลตนะ สถานที่เรียนอยู่ที่รังสิตคลอง 5 ใกล้บ้านเราเอง” พอบอกแล้ว ลูกชายก็หัวเราะ ยิ้มหวาน ดีใจใหญ่

พอดูโทรทัศน์จบ ลูกชายใส่รองเท้าทันที “เกาลัดจะขี่จักรยานไปเรียนช็อกโกแลต”

วันนั้น ก็เลยต้องผลัดไปก่อน แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจ

นับว่าเป็นการดีที่ลูกชายจะได้ต่อยอดความรู้จากการได้เห็น และลองทำด้วยตัวเอง

● หาข้อมูลก่อนไป

ก่อนไปต้องหาข้อมูลเบื้องต้นล่วงหน้า โดยแม่เกาลัดเข้าไปที่เว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) www.nsm.or.th แล้วโทรศัพท์ถามที่ฝ่ายการตลาดของ อพวช. ซึ่งได้ข้อมูลว่า อพวช. เปิดกิจกรรม “ครอบครัววิทยาศาสตร์” หลายกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ วันละหลายรอบ เช่น วิทยาศาสตร์กับช็อกโกแลต DNA กล้วย ฯลฯ



ครอบครัวที่ 1 จำนวน 3 คน เป็นครอบครัวของเด็กชาย
เกาลัด ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท
และครอบครัวที่ 2 จำนวน 3 คนเท่ากัน เป็นครอบครัว
ของเด็กชายจีน ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลวังทอง และเด็กชาย
เคนจิง ชั้น ป. 3 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต ซึ่งมากับคุณแม่

● เรามาทดลองกันเถอะ

พี่เกด ให้ทุกครอบครัวทำความเข้าใจเรื่องการใช้ห้องปฏิบัติการ
จากเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะ โดยสรุปกฎเหล็กคร่าวๆ ให้เด็กๆ ฟัง 3
อย่างก็คือ “ห้ามดม ห้ามวิ่งเล่น และต้องทำตามขั้นตอน” นะจ๊ะ
เด็ก ๆ

“ช็อกโกแลตนั้นทำจากอะไร” พี่เกดถาม

“.....” เงียบ ไม่มีใครตอบ พี่เกดบอกว่า เป็น
นักวิทยาศาสตร์ต้องรู้จักสังเกตจากสิ่งรอบๆ ตัว ซึ่งส่วนผสมทั้งหมด
นั้นวางอยู่ในถาดบนโต๊ะแล้ว

น้ำตาล ได้มาจากต้นอ้อย

นมผง ได้มาจากนมวัว

ผงโกโก้ ได้มาจากเมล็ดโกโก้

ไขมันปาล์ม ได้มาจากต้นปาล์ม

พี่เกดบอกว่า อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ แก้ว ไม้พาย ช้อนตวง
ถ้วยตวง ซึ่งเราต้องตวงให้พอดีกับสูตร เวลาตักส่วนผสม จะต้องตัก
เยอะๆ พูนๆ แล้วใช้ไม้พายปาดให้เรียบ 1 ครั้ง

ทุกโต๊ะจะได้ทำ 2 สูตร แต่ละสูตร ใส่ส่วนผสมเหมือนกัน
และเท่ากัน ได้แก่

นมผง 1 ช้อนโต๊ะ

ผงโกโก้ 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำตาลไอซิ่ง 1 ช้อนชา

ยกเว้นไขมันปาล์มที่เดิมไม่เท่ากัน สูตรที่ 1 เดิมเพียง 10
กรัม ส่วนสูตรที่ 2 เดิม 20 กรัม

เด็ก ๆ เดินไปตวงไขมันปาล์มมาละลายเอาไว้ก่อน
จากนั้น นำนมผง ผงโกโก้ และน้ำตาลไอซิ่ง ตวงตามสัดส่วนที่กำหนด
ใส่ลงในแก้ว

แกะถ้วยกระดาษรอไว้ แล้วนำไขมันปาล์มมาเท รีบคนให้
เข้ากัน กลายเป็นช็อกโกแลตเหลว แล้วรีบเทใส่ลงในถ้วย

“ไขมันปาล์ม จะกลายเป็นของแข็งตามอุณหภูมิห้อง แต่
จะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า ฉะนั้นเมื่อผสมแล้วจะต้องรีบเทค่ะ”
พี่เกดอธิบาย

เมื่อทุกโต๊ะเทช็อกโกแลตใส่ถ้วยแล้ว และเรียงใส่ถาดกันแล้ว
พี่เกดก็นำถาดนั้นไปแช่เย็นสักพัก ให้ช็อกโกแลตแข็งตัว

ระหว่างที่รอช็อกโกแลตแสนอร่อย พี่เกดก็ถือลูกโลกจำลอง
มาให้เด็กๆ ทายถิ่นกำเนิดของช็อกโกแลตกัน ประเทศที่ผลิตโกโก้ได้
มาก อยู่ทวีปแอฟริกา และอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ประเทศที่ปลูกโกโก้ได้มาก
ที่สุด คือ ประเทศไอเวอรีโคสต์ รองลงมาคือประเทศกานา เพราะ
ต้นโกโก้ชอบภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก ที่ภาคใต้ของไทยก็ปลูก
โกโก้เหมือนกัน แต่ยังไม่แพร่หลาย เพราะยังไม่มีตลาดรองรับ

“ช็อกโกแลตมีสารเคมีหลายอย่าง เช่นอะไรบ้าง” พี่เกดถาม

“คาเฟอีนครับ” เคนจิงตอบ

พี่เกดยังเล่าให้เด็ก ๆ ฟังอีกว่าในช็อกโกแลต มีทีโอโบรมีน
ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข แต่นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบว่า
สารทีโอโบรมีนนี้เป็นโทษกับสุนัข เมื่อสุนัขกินเข้าไป จะตัวชา และมี
ผลต่อระบบประสาท



● อ๊ับ...อรรอย

ในที่สุด ช็อกโกแลตฝีมือของพวกเรา ก็เสร็จ ที่เกิดให้ทุกกลุ่ม หยิบช็อกโกแลตเข้าปาก และอมไว้ก่อน เมื่อนับ 1 ถึง 5 เสร็จแล้วจึงจะเคี้ยวได้ โดยให้สังเกตรสชาติและการละลายของช็อกโกแลต

“สูตรที่ 2 ละลายตั้งแต่เนับถึง 4 แล้ว” เคนจึงบอก

ใช่แล้ว เพราะช็อกโกแลตสูตรที่ 2 นั้นมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มมากกว่านั่นเอง

นอกจากนั้น เด็ก ๆ บอกว่าสูตรที่ 2 ยังอร่อยกว่าด้วย

ผลการทดลองสรุปได้น้ำมันปาล์มมีผลต่อการละลายของช็อกโกแลต ทำให้ช็อกโกแลตละลายไปทั่วลิ้น ที่ลิ้นของเรามีปุ่มรับรส เมื่อช็อกโกแลตละลายได้ทั่วถึงกว่าจะทำให้รู้สึกถึงความอร่อยกว่านั่นเอง

● พบสนุกกับการทดลองครับ

เคนจิง หรือเด็กชายพรพรม พวงเพ็ญงาน ซึ่งทำกิจกรรมอย่างตั้งใจ และตอบคำถามได้ถูกต้องเกือบทุกครั้ง บอกว่า มาที่นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เคนจิงชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เห็นตั้งใจจดสูตรยุกยิกๆ อยู่ นั่น เพราะจะนำสูตรไปทำช็อกโกแลตเองที่บ้าน สนุกครับ และได้ความรู้ด้วย

ส่วนน้องจินนั้นบอกว่าชอบตรงที่ได้ชิมช็อกโกแลตนี้แหละ เพราะมันอร่อย

เด็กๆ ทั้งสองคนบ้านอยู่ที่รังสิตคลอง 3 ใกล้ อพวช. นี่เอง พอมีเวลาว่างเลยมาเรียนรู้อันที่นี้ได้สะดวก

ส่วนเด็กชายเกาลัดนั้น เขาแต่วิ่งซุกซน และเล่นสนุก ในส่วนของความรู้ที่ได้ คงเก็บเกี่ยวได้ไม่เต็มที่นัก เพราะยังเล็กอยู่มาก



ดูๆ แล้ว เหมือนจะชอบตอนที่ได้ลองชิมช็อกโกแลตมากที่สุดชิมซะปากเลอะเทอะเลยเชียว

แล้วเกาลัดจะมาร่วมกิจกรรมครอบครัววิทยาศาสตร์อีกเมื่อ อพวช. เปิดห้องปฏิบัติการไอศกรีม ซึ่งพี่เคนบอกว่าคงอีกไม่นานเกินรอแน่นอน

อย่างน้อยๆ ประสบการณ์ที่ได้ก็คงจะยังพออนุในความทรงจำของเด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองคงต้องทบทวนความรู้หรือต่อยอดเพิ่มให้ และอาจจะพาไปเข้ากิจกรรมห้องปฏิบัติการซ้ำอีกเมื่อมีโอกาสในตอนโตๆ ได้ขึ้นกว่านี้

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเกิดจากความสนใจ และประทับใจก่อน ถึงจะเรียนรู้ได้ดีและควรเริ่มต้นตั้งแต่บุตรหลานยังเล็กๆ อยู่... นั่นแหละดี



การแก้ ปัญหาโจทย์ ตามเงื่อนไข

ที่มี

ภาพกราฟ แสดงทิศทาง



สวัสดีอีกครั้งค่ะ เด็ก ๆ และท่านผู้สนใจ โจทย์ปัญหาค้างคือนี้ เป็นโจทย์ตามเงื่อนไขเช่นเดิม
ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ข้อที่มีภาพกราฟแสดงทิศทาง ถ้านักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ จะพบว่า
เส้นทางจะซ้ำเดิม สามารถทำได้สบาย ๆ ง่าย ๆ อีกแล้วลองทำดูนะคะ

■ X เป็นผลบวกของจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 60 ซึ่งหารด้วย 2 ไม่ลงตัว หรือหารด้วย 3 ไม่ลงตัว หรือหารด้วยทั้ง 2 และ 3 ไม่ลงตัว แล้ว X มีค่า
เท่ากับข้อใด

1. 480

✓ 2. 600

3. 720

4. 840

วิเคราะห์และแก้ปัญหาค้างคือนี้

จำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 60 ที่ 2 หารไม่ลงตัว ได้แก่

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

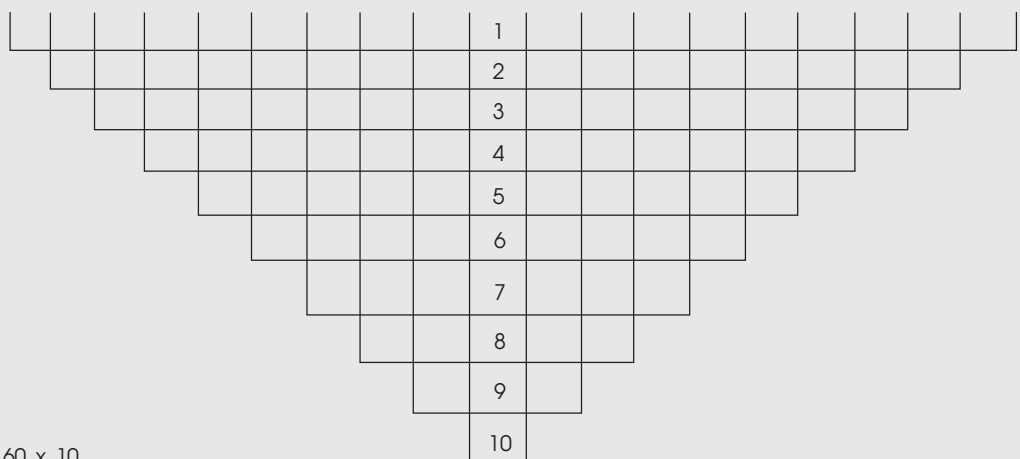
จำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 60 ที่ 3 หารไม่ลงตัว ได้แก่

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50,
52, 53, 55, 56, 58, 59

ค้นหาจำนวนที่ทั้ง 2 และ 3 หารไม่ลงตัวด้วยการสังเกตจำนวนที่ซ้ำกันทั้งเงื่อนไขที่ 1 และ 2 ได้ ดังนี้

1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59

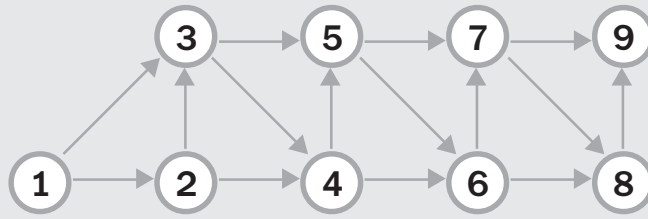
ดังนั้น X = 1 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 25 + 29 + 31 + 35 + 37 + 41 + 43 + 47 + 49 + 53 + 55 + 59



= 60 x 10

= 600

จากกราฟแสดงทิศทางที่กำหนด



ข้อใด คือ จำนวนทางเดินที่แตกต่างกันที่เดินจาก 1 ไป 9

1. 64 เส้นทาง

2. 45 เส้นทาง

3. 34 เส้นทาง

4. 30 เส้นทาง

วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์

รูปแบบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	หมายเหตุ
1	✓		✓		✓		✓		✓	เส้นทางที่ 1, 3, 5
2	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
3	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
4	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
6	✓		✓	✓	✓		✓		✓	ซ้ำเส้นทาง 1, 3, 5 (ข้อ 1 - 5) โดยผ่าน 4 เป็น 1, 3, 4, 5
7	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
8	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
9	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
11	✓		✓	✓		✓	✓		✓	เส้นทางที่ 1, 3, 4, 6
12	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
13	✓		✓	✓		✓		✓	✓	
14	✓	✓	✓		✓		✓		✓	ซ้ำเส้นทาง 1 - 13 โดยต้องผ่าน 2 เป็น 1, 2, 3, 4, 5
15	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
17	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
25	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	เส้นทางที่ 1, 2, 4
27	✓	✓		✓	✓		✓		✓	
28	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
29	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
30	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
32	✓	✓		✓		✓	✓		✓	
33	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	
34	✓	✓		✓		✓		✓	✓	



ลดการใช้พลังงาน ด้วยคณิตศาสตร์

ช่วงเดือนมีนาคม เมษายนที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงที่มีการกล่าวถึงการใช้พลังงานมากที่สุด กระแสที่ให้ทุกคนช่วยกันลดการใช้พลังงานถูกหยิบยกมาพูดผ่านจอทีวี หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก

WU เชื่อว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ก็คงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้หยิบยกประเด็นเรื่องสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้โลกร้อน มีการแนะนำวิธีการต่างๆ ในการประหยัดพลังงาน และวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนของเรา

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ก็สามารถมีส่วนช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยกันลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำถาม : เมื่อนักเรียนตื่นนอน นักเรียนทราบไหมว่าได้ใช้พลังงานไปเท่าไร และสูญเสียเงินไปที่บาท
ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้นักเรียน

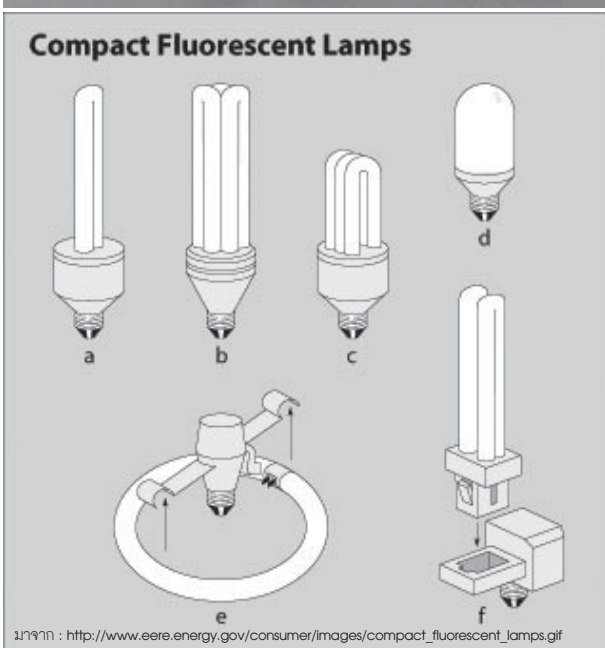
การใช้พลังงานของคนเมือง

กิจกรรม ในชีวิตประจำวัน	วิถีชีวิต		ความสิ้นเปลือง		มูลค่า
	ใช้น้ำ	ใช้ไฟฟ้า	ประเภท	ความสิ้นเปลือง	
ตื่นนอน	ล้างหน้า		ก๊อกน้ำ ชั้นน้ำ	12 ลิตร/ครั้ง 3 ลิตร/ครั้ง	0.141 บาท/ครั้ง 0.03525 บาท/ครั้ง
	อาบน้ำ		ชั้นน้ำ ฝักบัว อ่างอาบน้ำ	30 ลิตร/ครั้ง 50 ลิตร/ครั้ง 250 ลิตร/ครั้ง	0.3525 บาท/ครั้ง 0.5875 บาท/ครั้ง 2.9375 บาท/ครั้ง
	ขับถ่าย		ชักโครก ส่วนซึม	15 ลิตร/ครั้ง 7 ลิตร/ครั้ง	0.17625 บาท/ครั้ง 0.08225 บาท/ครั้ง
		เครื่องทำน้ำอุ่น	ขนาดเล็ก (3300 วัตต์) ขนาดกลาง (4500 วัตต์) ขนาดใหญ่ (6000 วัตต์)	3.30 หน่วย/ชั่วโมง 4.50 หน่วย/ชั่วโมง 6.00 หน่วย/ชั่วโมง	8.66481 บาท/ชั่วโมง 11.81565 บาท/ชั่วโมง 15.7542 บาท/ชั่วโมง
		หลอดไฟในห้องน้ำ	หลอดไส้ 100 วัตต์ 60 วัตต์ 40 วัตต์ 25 วัตต์ หลอดฟลูออโรฮาไลด์ 36 วัตต์ 18 วัตต์ 10 วัตต์ หลอดตะเกียบ 20 วัตต์ 9 วัตต์ 7 วัตต์ 5 วัตต์ 1 วัตต์	0.10 หน่วย/ชั่วโมง 0.06 หน่วย/ชั่วโมง 0.04 หน่วย/ชั่วโมง 0.03 หน่วย/ชั่วโมง 0.05 หน่วย/ชั่วโมง 0.03 หน่วย/ชั่วโมง 0.02 หน่วย/ชั่วโมง 0.03 หน่วย/ชั่วโมง 0.01 หน่วย/ชั่วโมง 0.01 หน่วย/ชั่วโมง 0.02 หน่วย/ชั่วโมง 0.02 หน่วย/ชั่วโมง	0.26257 บาท/ชั่วโมง 0.157542 บาท/ชั่วโมง 0.105028 บาท/ชั่วโมง 0.078771 บาท/ชั่วโมง 0.131285 บาท/ชั่วโมง 0.078771 บาท/ชั่วโมง 0.052514 บาท/ชั่วโมง 0.078771 บาท/ชั่วโมง 0.026257 บาท/ชั่วโมง 0.026257 บาท/ชั่วโมง 0.052514 บาท/ชั่วโมง 0.052514 บาท/ชั่วโมง

มาจาก : www.environnet.in.th/.../PDF/สิ่งแวดล้อมกับคนเมือง.pdf

มีข้อมูลให้นักเรียนเพียงเท่านี้ ก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนได้แล้วครับ งานนี้ครูอาจให้นักเรียนใช้เครื่องคำนวณช่วยหาคำตอบด้วยก็ได้ เริ่มกิจกรรมโดยให้นักเรียนไปสำรวจข้อมูลว่าเมื่อตื่นนอนขึ้นมานักเรียนล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ ขับถ่าย โดยใช้วิธีใดตามตาราง และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดบ้าง หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนได้คำตอบสำหรับตัวเองแล้ว ครูอาจตั้งคำถามเพิ่มเติมอีกว่าใน 1 เดือน นักเรียนใช้น้ำไปกี่ลิตร และใช้เงินไปกี่บาท แล้วใน 1 ปี นักเรียนต้องใช้ใช้น้ำและเงินไปเท่าไร เป็นต้น

ขั้นต่อมา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ครูผู้สอนอาจตั้งคำถามเพิ่มเติมได้อีกว่า “นักเรียนมีวิธีประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายอย่างไรได้บ้าง” คำถามที่ท้าทายนักเรียนต่อมาคือ ให้นักเรียนคำนวณและเปรียบเทียบว่าวิธีการที่นักเรียนล้างหน้า แปรงฟัน ขับถ่าย ตามแบบที่นักเรียนปฏิบัติอยู่ กับวิธีใหม่ที่นักเรียนคิดว่าสามารถประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่าย ใน 1 วัน ใน 1 เดือน และใน 1 ปี ได้เท่าไร เป็นต้น



กิจกรรมนี้นอกจากนักเรียนจะได้ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวที่เขาควรรู้อีกด้วย เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านมีกี่แบบ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดตะเกียบ แตกต่างกันอย่างไร เราควรใช้หลอดประเภทใดจึงจะประหยัดไฟฟ้า วัตต์ คืออะไร ในห้องน้ำควรใช้หลอดไฟกำลังกี่วัตต์จึงจะเหมาะสม เป็นต้น

กิจกรรมนี้ครูผู้สอนสามารถจัดให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 หรือ ช่วงชั้นที่ 3 ได้ ถ้านักเรียนโตหน่อยเช่น นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 อาจให้นักเรียนทำงานกลุ่มนำเสนอบ้านที่ประหยัดพลังงาน แสดงให้เห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ จึงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้น่าอยู่คู่ลูกหลานของเราสืบไป แล้วท่านทราบหรือไม่ว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันอะไร สวัสดิ์ครับ



กินผักบุ้งตาจะสวยจริงหรือ

เชื่อว่าคนอยากจะทำตาหวานหรือตาสวยต้องหมั่นรับประทานผักบุ้ง พุดกันจนคนเชื่อไปหมดทั้งเมืองแล้ว เรื่องนี้มีความจริงทางวิทยาศาสตร์รองรับหรือไม่

ผักบุ้งเป็นผักใบสีเขียวที่มีสารที่อาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพตา นั่นคือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ตามปกติสารกลุ่มนี้มีหลายร้อยชนิด แต่ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอได้คือ เบต้าแคโรทีน สำหรับวิตามินเอนั้นช่วยในเรื่องการมองเห็นหรือสายตา ส่วนลูทีน (lutein) กับซีเอแซนทีน (zeaxanthin) เป็นสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์เช่นกัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับภาพและป้องกันแสงได้โดยเฉพาะแสงสีน้ำเงินและแสงสีฟ้า เนื่องจากสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นสีเหลือง ดังนั้นดวงตาของเราก็จะเสื่อมช้าลง

นี่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม นอกจากนี้ผักบุ้งยังมีคุณอนันต์ต่อระบบการเห็น แต่คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์ และช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยด้วย



เรื่องคันที่ควรรู้

หลายคนนึกว่าเรื่องคันตามร่างกายนั้นเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่วันนี้เราจะบอกท่านว่าเรื่องของการคันนี้ไม่ใช่เรื่องแสบ ๆ คัน ๆ เท่านั้น

ตามปกติเรารู้สึกคันผิวเกือบตลอดเวลา มากบ้างน้อยบ้าง แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วอาการคันคืออาการเจ็บนั่นเอง เพราะความรู้สึกคันเกิดจากปลายประสาทผิวหนังถูกกระตุ้นหรือเกิดจากความระคายเคือง ประสาทที่รับความรู้สึกคันคือ ประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บ แต่ถ้ามีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความระคายเคืองต่อปลายประสาท ความรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยตามผิวหนัง มักกลายเป็นความรู้สึกคัน เช่น มดหรือแมลงไต่ตามผิวหนัง เป็นต้น อาการคันจึงเท่ากับอาการเจ็บที่ปริมาณน้อยนั่นเอง

เมื่อเกิดอาการคันหรือการเจ็บน้อยแล้ว เราจึงต้องเกาเพื่อให้ส่วนที่คันนั้นเจ็บ เมื่อเกิดความรู้สึกเจ็บแล้วคนก็พอใจและหายคัน แม้จะต้องทนเจ็บแทน ธรรมชาติของมนุษย์นี้ก็ประหลาดดีครับ ทนคันไม่ได้ แต่ว่าทนเจ็บได้

เรื่องชา

ตอนที่ 1

ในอดีตราว 4,000 ปีก่อน ตำนานการดื่มชาได้ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ณ แดนอารยธรรมมังกร ดินแดนที่ถือเป็นแดนอารยธรรมตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดและยังยืนที่สุด ในปัจจุบันการดื่มชาจึงกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังกระจายตัวไปตามจุดต่าง ๆ ของโลก โดยการติดต่อค้าขายและการย้ายถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลที่มีมาแต่โบราณกาลทำให้วัฒนธรรมการดื่มชาเป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักของประชากรโลกเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดศาสนาใด

จากบันทึกโบราณเท่าที่ปรากฏ พบว่าการกระจายพันธุ์ของชาขึ้นอยู่กับบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่ทางทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก ต่อเนื่องไปถึงตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ตอนเหนือของประเทศลาว ตอนเหนือของประเทศไทย และบริเวณรัฐชานหรือฉานทางตอนเหนือของประเทศพม่า ที่นักมานุษยวิทยาได้พบหลักฐานว่าเป็นชุมชนของกลุ่มชนที่เรียกตัวเองว่า “เสียม” หรือ “สยาม” ในอดีต ถ้าคิดรวมระยะทางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกก็เป็นระยะทางกว่า 1,500 ไมล์ หรือราว 2,400 กิโลเมตร และปัจจุบันการเพาะปลูกชาได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก และมีปริมาณผลผลิตมากมาย อีกทั้งมีการนำชามาประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องดื่ม อาทิ ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น จนเกิดกระแส “ชา” ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้ จะแสดงความนิยมแห่งชา ที่นำมาสู่ กระแสชา อันรุนแรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกิดตามกระแสนิยมดังกล่าว



แถบการกระจายพันธุ์ของชาจีน เริ่มต้นตั้งแต่ภาคตะวันออกของตอนใต้ของประเทศจีน ที่ปรากฏในแผนที่คือ เมืองหนานชาง (Nanchang) ไถ่หลงมาที่ ฟู่โจว (Fuzhou) ลงมากระทั่งถึงตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศไทย และบางส่วนของพม่า



ภาพวาดส่วนประกอบต่างๆ ของต้นชา

มาจาก : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Koeh-025.jpg>

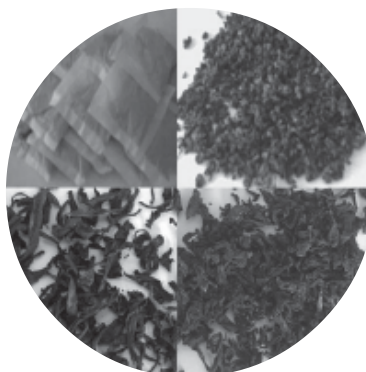
เขา... เครื่องดื่มอมตะ

คำว่า “ชา” ในที่นี้หมายถึงพืชที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ใบอ่อนและใบแก่ของพืชชนิดนี้เวลานำมาชงกับน้ำร้อนจะได้เครื่องดื่มที่ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า จากความนิยมดื่มชาและกรรมวิธีการชงชาที่กระจายตัวไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ในเวลาต่อมาคำว่า “ชา” กินความหมายไปถึงการนำสิ่งใดก็ได้มาชงกับน้ำร้อนแล้วกลายเป็นเครื่องดื่มคล้ายชา โดยอาศัยการเติมชื่อสิ่งื่อนำมาชงตามท้าย เช่น ชาใบหม่อน ชามะขามแขก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใบชา ที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่ม สามารถจำแนกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ตามกรรมวิธีการผลิต คือ



1. ใบชาที่ไม่ผ่านการหมัก (non-fermented tea) : กลุ่มนี้เป็นการเก็บใบชา ที่เป็นใบอ่อน 3 ใบแรกจากยอดชา แล้วนำมาผึ่งลม (withering) ในเวลาสั้นๆ เพื่อลดความชื้นของใบชาลงเล็กน้อย และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในใบชา โดยอาศัยความร้อน โดยทำได้หลายวิธี ทั้งให้ความร้อนแบบแห้ง (firing) และ ความร้อนแบบชื้นจากไอน้ำ (steaming) เมื่อยับยั้งเอนไซม์ในใบชาแล้ว สารเคมีในชาจะคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเคมีไปเป็นสารอื่นอีก จากนั้นจึงม้วนใบชา ต่อด้วยการอบให้แห้ง เพื่อบรรจุในบรรจุภัณฑ์จำหน่ายต่อไป กรรมวิธีการผลิตนี้จะทำให้ทั้งสี กลิ่นและรส จะยังคงสภาพคล้ายใบชาสดที่เก็บมาจากต้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้จากกรรมวิธีนี้จึงได้ชื่อเรียกว่า ชาขาว (white tea) และ ชาเขียว (green tea) ภาษาจีนเรียกว่า ลู่ฉา (绿茶) แปลว่า ชาเขียว



2. ใบชาที่ผ่านการหมักกึ่งหนึ่ง (semi-fermented tea) : กลุ่มนี้จะต่างจากกลุ่มชาเขียวตรงที่เลือกใช้ใบที่มีอายุมากกว่าและมีการทิ้งเวลาในการผึ่งลมนานราว 15 ชั่วโมง แล้วจึงยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ด้วยความร้อนคล้ายวิธีผลิตชาเขียว แล้วต่อด้วยการม้วนใบชา และอบให้แห้งก่อนจะบรรจุในบรรจุภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด ชาที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตแบบนี้มีชื่อเรียกหลายอย่าง แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก โดยเฉพาะนักดื่มชา และนำมาเป็นชื่อตัวแทนของผลิตภัณฑ์ใบชาที่ใช้ดื่มในกลุ่มนี้คือ ชาอูหลง (乌龙茶) ซึ่งแปลว่า ชามังกรดำ ในภาษาอังกฤษก็เรียกชาในกลุ่มนี้ตามเสียงภาษาจีนว่า Oolong tea ชาในกลุ่มนี้เป็นชาที่มีจำหน่ายในเมืองไทย และเป็นที่นิยมดื่มกันมากที่สุด เนื่องจากมีกลิ่นหอม รสขมคอ และหลายๆ ผลิตภัณฑ์ได้นำเกสรดอกไม้หลายชนิดมาปรุงแต่งกลิ่นรสชาทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นด้วย



3. ใบชาที่ผ่านการหมักสมบูรณ์ (fermented tea) : กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของใบชาที่นิยมมากในยุโรป อินเดีย ศรีลังกา ได้จากการนำใบชามาผึ่งลม (withering) ราว 18 ชั่วโมง และควบคุมความชื้นในลมที่ผึ่งให้อยู่ที่ร้อยละ 60 จากนั้นจะนำใบชาที่ผึ่งแล้วม้วนบีบ (rolling) ด้วยเครื่องมือบีบ เพื่อให้เนื้อของใบชามีพื้นที่ในการถูกออกซิไดซ์ด้วยอากาศมากขึ้น เมื่อม้วนเสร็จก็หมัก โดยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิราว 30 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง จึงทำการอบแห้งที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที สิ่งที่ได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใบชาที่มีสีดำ และมีกลิ่นที่เปลี่ยนไป รสชาติก็จะออกทางฝาดมากกว่าชาสองชนิดแรก ชาที่ได้จากกรรมวิธีนี้เรียกว่า ชาดำ (black tea) ชาวจีนเรียกชาชนิดนี้ว่า หงฉา (乌龙茶) แปลว่า ชาแดง เนื่องจากสีของชาที่ได้มีสีดำปนแดง การผลิตชาชนิดนี้มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศศรีลังกา ชาชนิดนี้ถูกนำมาแปรรูปเป็นชาของชงหลายชื่อการค้า รวมถึงผงชาที่ใช้ชงเป็นชาดำ ชานม และชานมไข่มุก เป็นต้น

non fermented tea มาจาก : <http://www.lkytea.com/images/5c.jpg>

semi fermented tea มาจาก : <http://www.21food.com/userimages/chankokyong/chankokyong%1221194341.jpg>

fermented tea มาจาก : <http://www.21food.com/userimages/hongyuneileen/hongyuneileen%925103923.jpg>

ผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนิดหลักนี้ ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องดื่มของชนชาติต่างๆ ตามแต่รสนิยมและความคุ้นเคยของถิ่น คนเอเชีย มักนิยมดื่ม ชาเขียว และชาอูหลง มากกว่า คนยุโรป และอีกหลายประเทศในอีกโลกตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลการดื่มชาจากประเทศอินเดีย อันเป็นเจ้าของตำรับ “ชาดำใส่นม” ในสมัยที่มีการล่าอาณานิคม อังกฤษได้เข้ามายึดประเทศอินเดียเป็นอาณานิคม

สารเคมีที่อยู่ในชาเป็นสิ่งที่ทำให้กลิ่นและรสของใบชามีความแตกต่างกัน นอกจากนี้น้ำยังส่งผลให้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีต่อร่างกายแตกต่างกันไปด้วย ตามธรรมชาติเมื่อใบชาอยู่บนต้น สารสำคัญที่มีในใบชาเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) โดยสารตัวที่มีบทบาทสำคัญด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบชาในกลุ่มนี้คือ คาเทชิน (catechin) นอกจากสารกลุ่มฟลาโวนอยด์แล้วยังมีสารกลุ่มแซนทีน อัลคาลอยด์ (xanthine alkaloid) ได้แก่ คาเฟอีน (caffeine) ทีโอฟีลลีน (theophylline) เป็นต้น ซึ่งสารกลุ่มแซนทีน-อัลคาลอยด์นี้ จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในกระบวนการผลิตชาเขียว มีการยับยั้งเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงสารต่างๆ ในใบชา ทำให้ชาเขียวมีปริมาณสารคาเทชิน ในปริมาณสูง ในขณะที่มีสารพวกธีอาฟลาวิน (theaflavin) และ ธีอารูบิจิน (thearubigin) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของคาเทชินโดยเอนไซม์ต่างๆ ในปริมาณที่ต่ำ และสำหรับชาดำนั้น เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับชาเขียว ดังนั้นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาทั้งสองชนิดจึงต่างกันอย่างมาก

เภสัชวิทยาของชา

จากการศึกษาวิจัยชาที่มีมานาน ทำให้ทราบว่า สารเคมีที่อยู่ในใบชามีมากกว่า 500 ชนิด โดยสารกลุ่มที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์ และมีผลต่อเรื่องสุขภาพของมนุษย์นั้นได้แก่สารในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ กรดอะมิโน วิตามิน คาเฟอีน และ น้ำตาลหลายโมเลกุล (polysaccharide)

ในใบชายังประกอบไปด้วยธาตุอาหารในกลุ่มที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่ต่ำหลายชนิด ได้แก่ ฟลูออรีน ทองแดง แมงกานีส นิเกิล อัลลูมิเนียม โบแทสเซียม สังกะสี ซีลีเนียม แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม เป็นอาทิ รายละเอียดของธาตุอาหารในชาได้แสดงไว้ในตาราง อีกทั้งยังมีการพบว่าในใบชา มีปริมาณวิตามินซีมาก โดยพบว่าในชาเขียว 100 กรัม จะมีวิตามินซีมากถึง 100 มิลลิกรัม ในขณะที่ชาดำจะมีปริมาณวิตามินซีที่น้อยกว่าชาเขียว โดยพบว่า ร้อยละ 90 ของวิตามินซีจะสลายตัวระหว่างกระบวนการหมักชาดำ นอกจากวิตามินซีแล้ว ในชายังพบวิตามินบีอีกหลายชนิด ซึ่งปริมาณวิตามินบีในชาเขียวและชาดำไม่แตกต่างกัน และยังมีรายงานการพบวิตามินอี 24 - 80 มิลลิกรัม ในชา 100 กรัม และพบวิตามินเค 300 - 500 ไมโครกรัม ในชา 1 กรัม

ปริมาณธาตุอาหารในเครื่องดื่มชา และความต้องการของร่างกายมนุษย์				
ธาตุ	ค่าเฉลี่ยความต้องการต่อวัน (mg)	อัตราการสกัดออกจากชาด้วยการชง (%)	ค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณธาตุที่ได้จากการดื่มชาชง 10 กรัม (mg)	ร้อยละของความต้องการธาตุต่อวัน (%)
F	0.5	50-60	0.3-0.4	60-80
Cu	2-5	70-80	0.5-0.6	10-30
Mn	3-9	33-36	4-8	60-100
Ni	0.3-0.5	50	0.03-0.6	10-20
Al	10-50	16-18	1.3-1.9	5-20
K	1500-3000	90-97	140-200	6-10
As	0.1-0.3	32	0.003-0.007	1-7
Zn	10-15	36-56	0.2-0.4	1.3-4.0
Se	0.05-0.20	8-24	0.002-0.004	1.0-8.0
Mg	220-400	46-53	6-10	1.8-5.0
Ca	400-1500	5-7	2.5-5.2	0.3-1.3
Fe	12-15	<10	0.1-0.2	<1-1.6
B	10-20	24-31	0.04-0.10	0.3-1.0
S	420-3000	50-60	5-8	0.2-1.9
P	1200-2700	25-35	4-5	0.1-0.5
Na	1600-2700	10-20	2.5-4.0	0.15-0.25
Pb	0.3-0.4	<10	0.0004-0.0005	<0.1

ชา ยังเป็นพืชที่มีปริมาณฟลูออรีนมาก (fluorine bioconcentrating plant) โดยปริมาณฟลูออรีนในชาใบแก่มีมากถึงหลายร้อยส่วนในล้าน (part per million: ppm) ด้วยเหตุนี้ได้มีการนำชามาศึกษาอิทธิพลต่อการเกิดฟันผุ พบว่าการดื่มชาทำให้อัตราฟันผุลดลง

นักวิทยาศาสตร์ได้พบกรดอะมิโนในชาราว 25 ชนิด โดยธีอานีน (theanine) เป็นกรดอะมิโนที่พบมากที่สุด คือกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณกรดอะมิโนรวมทั้งหมด และตัวที่สำคัญต่อฤทธิ์ทางชีวภาพของชามากที่สุดคือสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenol) ซึ่งมีปริมาณที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของชา โดยพบว่าชาเขียวจะมีปริมาณสูงสุด และในบรรดาโพลีฟีนอลทั้งหลายนั้น คาเทชินมีความสำคัญต่อการแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากที่สุด โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ

ฉบับนี้หมดหน้ากระดาษซะแล้ว แต่เรื่องของชายังมีอีกมาก ทั้งเรื่องคุณสมบัติ บทบาทและฤทธิ์ของชาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ติดตามกันต่อไปใหม่ฉบับหน้าครับ



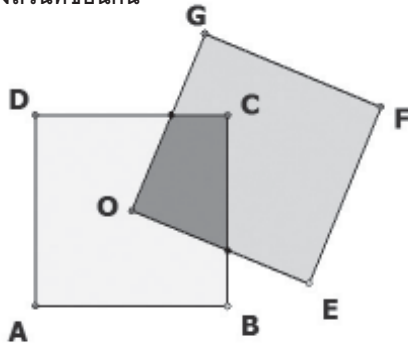
ทดลองใช้

The Geometer's Sketchpad

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นโปรแกรมที่ครูคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้ ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอนที่เสนอต่อไปนี้จะทำให้เรายืนยันได้ว่าคำกล่าวข้างต้นนั้นเป็นจริงอีกครั้งหนึ่ง สำหรับครูคณิตศาสตร์ที่เริ่มคุ้นเคยกับเมนูและคำสั่งในโปรแกรม The Geometer's Sketchpad แล้ว สามารถสร้างรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เคลื่อนไหวให้นักเรียนเห็นแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาดังตัวอย่างโจทย์ปัญหาจากข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ระดับโลกที่ฮ่องกง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2544 ประเภทบุคคล

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD และ OEFG เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD (จุดศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกัน) ถ้ากำหนดให้ มุม EOB มีขนาด 22.5 องศา และด้าน AB ยาว 1 ซม. จงหาพื้นที่ของส่วนที่ซ้อนกัน



วิธีสร้างรูป

เปิดโปรแกรม The Geometer's Sketchpad แล้วใช้เครื่องมือและคำสั่งที่อยู่ในเมนูดำเนินการ ดังนี้

■ **ขั้นที่ 1** สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่สามารถปรับความยาวด้านของรูปจัตุรัสได้

1. กำหนดจุดอิสระ 2 จุด คือจุด A และ จุด B โดยใช้เครื่องมือลงจุด แล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อม โดยใช้เครื่องมือเขียนส่วนของเส้นตรง



■ **ขั้นที่ 2** สร้างด้าน $\overline{AB}$ ที่มีความยาวเท่ากับด้าน AB และตั้งฉากกับด้าน AB ซึ่งสามารถสร้างได้หลายวิธี ในที่นี่จะใช้ความรู้การแปลงเรขาคณิตเรื่องการหมุน

2. ใช้เมาส์คลิกเลือกจุด A แล้วไปที่เมนูการแปลง เลือกคำสั่งระบุดศูนย์กลาง เพื่อระบุให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง

3. ใช้เมาส์คลิกเลือกส่วนของเส้นตรง AB และจุด B แล้วไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งหมุน จะได้กล่องโต้ตอบให้ระบุว่าจะหมุนสิ่งที่เลือกไว้ ด้วยมุมคงที่ 90 องศา

4. เปลี่ยนชื่อจุด B' เป็นจุด D โดยดับเบิลคลิกที่อักษร B' แล้วเปลี่ยนชื่อในช่องป้ายเป็น D

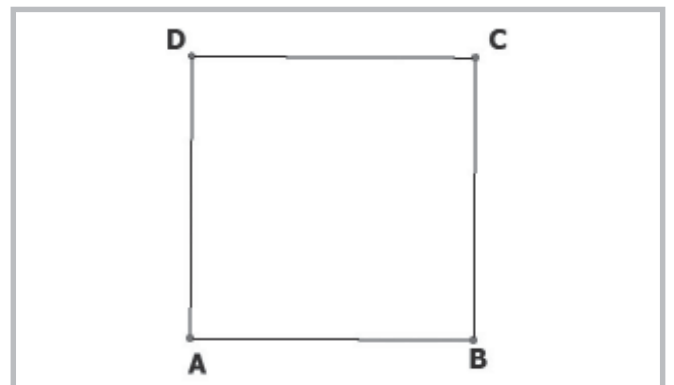


สร้างด้าน BC และ CD

5. ในทำนองเดียวกัน ใช้เมาส์คลิก เลือกจุด B แล้วไปที่เมนูการแปลง เลือกคำสั่งระบุดศูนย์กลาง เพื่อระบุให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลาง

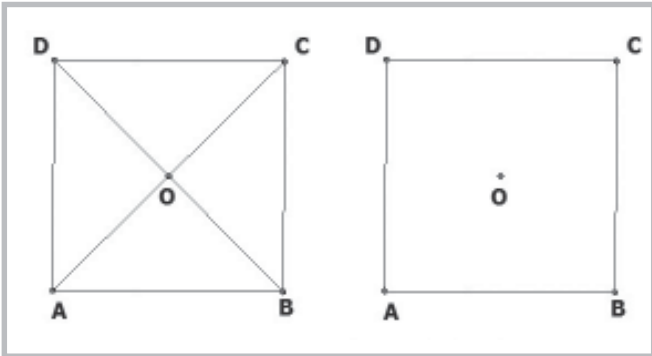
6. ใช้เมาส์คลิกเลือกส่วนของเส้นตรง AB และจุด A แล้วไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งหมุน จะได้กล่องโต้ตอบให้ระบุว่าจะหมุนสิ่งที่เลือกไว้ ด้วยมุมคงที่ - 90 องศา

7. เปลี่ยนชื่อจุด A' เป็นจุด C โดยดับเบิลคลิกที่ อักษร A' แล้วเปลี่ยนชื่อในช่องป้ายเป็น C ลากส่วนของเส้นตรง CD



สร้างจุดศูนย์กลาง O

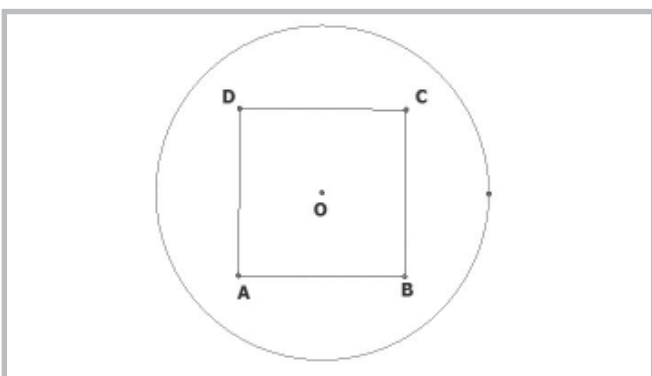
8. ลากเส้นทแยงมุม AC และ BD โดยลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด A กับ จุด C และจุด B กับจุด D
9. ใช้เมาส์คลิกเลือกส่วนของเส้นตรง AC และ BD แล้วไปที่เมนูสร้างเลือกคำสั่งจุดตัด ได้จุดตัดของส่วนของเส้นตรงที่เลือกไว้ ตั้งชื่อจุดนั้นว่าจุด O โดยใช้เครื่องมือสร้างข้อความ
10. ใช้เมาส์คลิกเลือกส่วนของเส้นตรง AC และ BD แล้วไปที่เมนูแสดงผล เลือกคำสั่งซ่อนส่วนของเส้นตรงที่เลือกไว้



สร้างจัตุรัส OEFG

โดยที่ด้าน OE จะต้องยาวเท่ากับด้าน AB ในที่นี้จะใช้ความรู้การแปลงทางเรขาคณิต เรื่องการเลื่อนขนาน

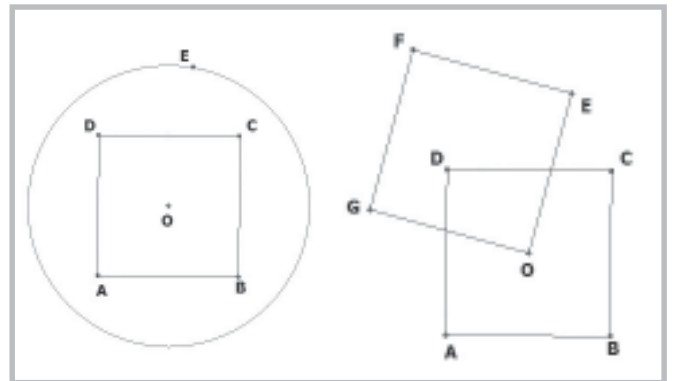
11. ใช้เมาส์คลิกจุด A และจุด B ตามลำดับแล้วไปที่เมนูการแปลง เลือกคำสั่งระบุเวกเตอร์เพื่อกำหนดระยะเท่ากับจากจุด A ถึงจุด B และทิศทางเดียวกับจุด A ไปจุด B ตามที่เลือกไว้
12. ใช้เมาส์คลิกเลือกจุด O แล้วไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งเลื่อนขนาน จะได้กล่องโต้ตอบที่บ่งบอกเวกเตอร์ ให้คลิกปุ่มเลื่อนขนาน จะได้จุดใหม่จุดหนึ่ง ที่เกิดจากการเลื่อนขนานจุด O เท่ากับเวกเตอร์ AB
13. ใช้เมาส์คลิกจุด O และจุดที่เกิดใหม่ ให้ตั้งชื่อตามลำดับ แล้วไปที่เมนูสร้าง เลือกคำสั่งวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่น



เมื่อถึงขั้นตอนนี้จะเห็นว่าจุดกึ่งจุดบนเส้นรอบวงจะห่างจากจุด O เป็นระยะเท่ากับ AB

ใช้เมาส์คลิกจุดเกิดใหม่ที่กำหนดความยาวรัศมี ลองขยับดูจะเห็นว่าไม่สามารถเคลื่อนได้ ถ้าเคลื่อนจุดนี้รูปทั้งรูปจะเคลื่อนตามด้วย จากนั้น คลิกจุดที่กำหนดความยาวรัศมีเพียงจุดเดียว แล้วไปที่เมนูแสดงผล เลือกคำสั่งซ่อนจุดเพื่อป้องกันการสับสน

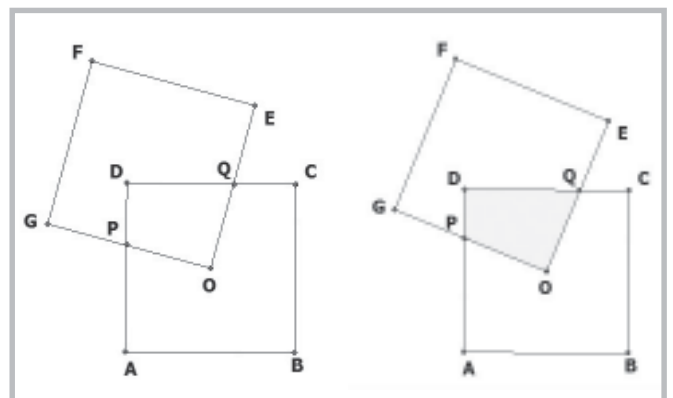
14. ใช้เมาส์คลิกเลือกเส้นรอบวง แล้วไปที่เมนูสร้าง เลือกคำสั่งจุดบนวงกลม จะได้จุดใหม่ลองใช้เมาส์จับเลื่อน จะเห็นว่าจุดนี้สามารถเคลื่อนที่ได้บนเส้นรอบวงตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด E ใช้เมาส์คลิกจุด O และจุด E สร้างส่วนของเส้นตรง OE
15. ใช้เมาส์คลิกเลือกเส้นรอบวง แล้วไปที่เมนู แสดงผล เลือกคำสั่งซ่อนเส้นรอบวง
16. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส OEFG ทำนองเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD (จากข้อ 2 ถึงข้อ 7)
17. ทดลองใช้เมาส์จับจุด E เลื่อนไปมาจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส OEFG สามารถเคลื่อนไปมาได้อบบจุดศูนย์กลาง O



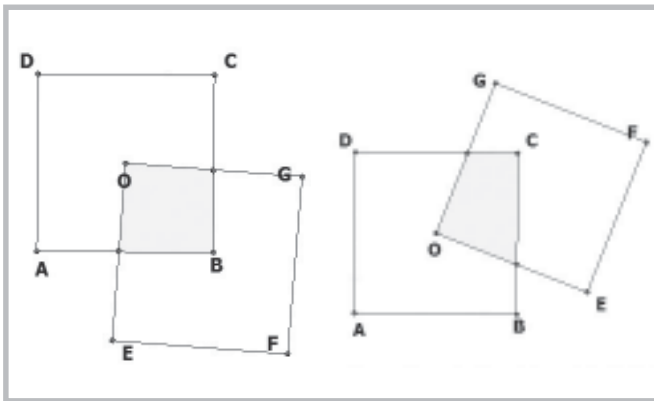
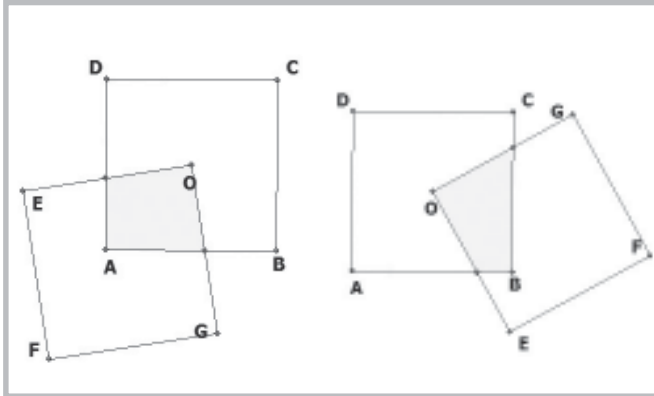
สร้างบริเวณของส่วนที่แรเงา

การสร้างบริเวณของส่วนที่แรเงาจะต้องสร้าง 4 รูป เพราะการสร้างจะใช้จุดที่เกิดจากการตัดกันของส่วนของเส้นตรงที่เป็นด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในที่นี้จะแนะนำเพียงรูปเดียว

18. ใช้เมาส์คลิกเลือกด้าน AD และด้าน OG แล้วไปที่เมนูสร้าง เลือกคำสั่งจุดตัด ใช้เครื่องมือสร้างข้อความตั้งชื่อจุดตัดโนเมติ ถ้าได้ชื่อซ้ำให้เปลี่ยนชื่อตามต้องการเช่นจุด P จากนั้นใช้เมาส์คลิกเลือกด้าน DC และด้าน OE แล้วไปที่เมนูสร้าง สร้างจุดตัด ตั้งชื่อว่า จุด Q
19. ใช้เมาส์จับจุด E แล้วเลื่อนไปรอบๆ วงจะเห็นว่า เมื่อส่วนของเส้นตรง 2 เส้นไม่ตัดกันจึงไม่เกิดจุดตัด
20. เลื่อนจุด E กลับมาจนเกิดจุด P และ Q ที่สร้างไว้ใช้เมาส์คลิกเลือก จุด O Q D และจุด P ตามลำดับ แล้วไปที่เมนูสร้าง เลือกคำสั่งบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยม (สามารถเขียนบริเวณแล้วเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ)

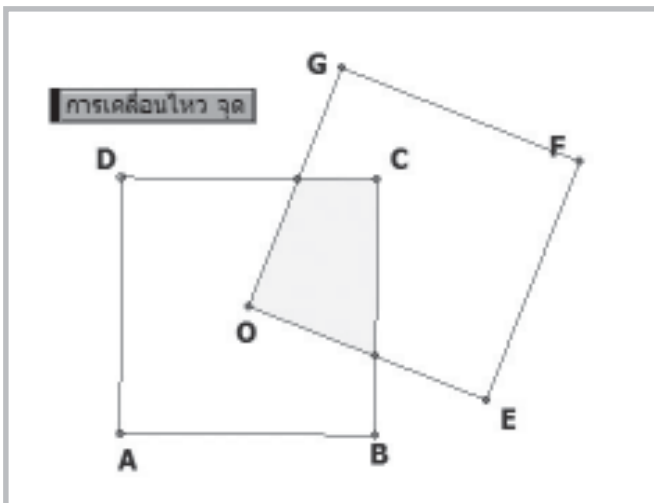


ใช้เมาส์จับจุด E เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปจนไม่เกิดจุดตัดแล้วใช้หลักการเดียวกัน ข้อ 18 - ข้อ 20 สร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยม ให้ครบทั้ง 4 รูป เคลื่อนจุด E รอบวงเพื่อตรวจสอบ



ต้องการสร้างปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส OEFG

21. ใช้เมาส์คลิกเลือก จุด E แล้วไปที่เมนูแก้ไข เลือกคำสั่งปุ่ม แสดงการทำงาน แบบการเคลื่อนไหว คลิก OK ที่กล่องโต้ตอบ จะได้ปุ่ม เกิดใหม่ขึ้นหนึ่งปุ่ม ตรวจสอบโดยใช้เมาส์คลิกปุ่มการเคลื่อนไหวจุดที่ได้ จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส OEFG จะเคลื่อนไปรอบๆ จุด O คลิก ปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว



● ให้นักเรียนสำรวจ ตรวจสอบ

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad มีเครื่องมือวัดความยาว วัดพื้นที่ และอื่นๆ ที่จะช่วยค้นหาความรู้ต่อเนื่องได้ เพื่อให้สื่อการสอนชิ้นนี้สมบูรณ์ ครูให้นักเรียนใช้งานที่สร้างแล้วสำรวจข้อคาดเดา โดยวัดพื้นที่ส่วนที่แรเงาที่แสดงไว้ทั้ง 4 รูป จากนั้นลองขยับจุด B เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของรูปจัตุรัส จะเห็นว่าขนาดของพื้นที่เปลี่ยนไป

แต่ครูคณิตศาสตร์ต้องตระหนักว่าการสำรวจเช่นนี้ ในทางคณิตศาสตร์ยังไม่ถือว่าเป็นจริง เพราะเป็นเพียงการโน้มน้าวให้นักเรียนเห็นจริงและหาแนวทางให้เหตุผลหรือพิสูจน์อีกทีหนึ่ง

● การให้เหตุผล

สำหรับโจทย์ข้อนี้มีแนวคิดในการให้เหตุผล ดังนี้

เนื่องจาก O เป็นจุดศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ดังนั้น O เป็นจุดตัดของเส้นทแยงมุม AC กับ BD

จึงสรุปได้ว่า $\triangle OBY$ และ $\triangle OCY$ เท่ากันทุกประการ (ม.ด.ม.)

1. $OB = OC$ ต่างยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุม
2. $\angle BOY = 22.5^\circ = \angle COY$ ต่างรวมกับ $\angle YOQ = 90^\circ$
3. $\angle OBY = 45^\circ = \angle OCY$ มุมที่มีเส้นทแยงมุม และด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นแขน

ดังนั้น ในการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา สามารถตัดรูปสามเหลี่ยม OCY ออก แล้วใช้รูปสามเหลี่ยม OBY แทน จะได้พื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยม ABCD

นั่นคือพื้นที่ส่วนที่แรเงาจะเป็น $\frac{1}{4}$ ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD

การวัดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทำได้ดังนี้

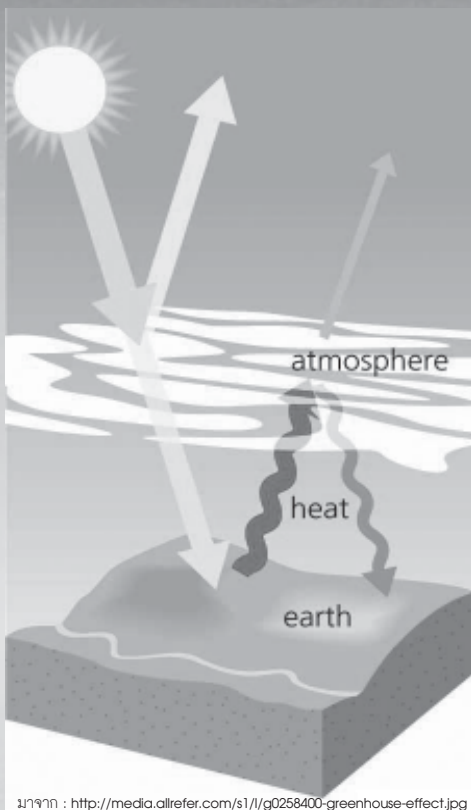
คลิกเลือกบริเวณภายในของรูปที่ต้องการวัด แล้วไปที่เมนูการวัด เลือกคำสั่งพื้นที่



เกาะกระแสโลกร้อน

น่ากลัวหรือเป็นแค่เรื่องธรรมชาติ

ประเด็นเรื่องโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก หรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกพักใหญ่ เพราะวันนี้ ถึงแม้จะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกแล้วว่าโลกกำลังแย่ เพราะถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์ ก็ยังมีทั้งคนที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง และก็มีกลุ่มคนที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ โดยเสนอแนวคิดที่ว่ามันเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของโลกในแบบที่มันควรจะเกิดขึ้นก็เท่านั้น โดยโลกกำลังปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสุดท้ายก็จะปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติเอง ไม่เห็นจะต้องกังวลอะไรมากมาย เรื่องนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าฝ่ายไหนจะถูก คงต้องรอเฉลยในวาระสุดท้ายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้จะมีประโยชน์อะไรหรือไม่



มาจาก : <http://media.allrefer.com/s1/i/g0258400-greenhouse-effect.jpg>

เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่ไม่น้อยทีเดียว ที่องค์ความรู้ ที่มนุษย์เรียกว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งมีมาก เป็นระบบมากขึ้น และซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้พัฒนาอย่างยั่งยืนเลย มนุษย์เลือกใช้วิทยาศาสตร์ไปในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้ตนเอง มากกว่าที่จะเลือกการคงสภาพและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ นั่นเป็นเหตุให้มนุษย์ทำลายธรรมชาติไปในแบบที่ทั้งที่ตั้งใจและแบบที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

และดูเหมือนว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจะเป็นเพียงแค่สอน และบอกเล่าเนื้อหาที่เป็นเรื่องของ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นพบวิทยาการใหม่ๆ เท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้โดยวิธีนี้ไม่มีทางปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้เลย ภาระคงต้องตกกับครูผู้สอน ถ้ายังเลือกสอนด้วยวิธีให้จดให้จำมากกว่าวิธีที่สอนให้คิดและให้ค้นข้อมูล ซึ่งครูผู้สอนก็ต้องคอยติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการมาป้อนให้ลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลา ถ้าครูผู้สอนทำไม่ได้ หรือทำไม่ทันก็ดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนั้น จะคล้ายๆ และถดถอย การเรียนการสอนแบบนี้ส่วนใหญ่เมื่อเรียนเสร็จความรู้เหล่านั้นก็ถูกนำไปเก็บ และจะถูกนำมาใช้อีกครั้งในช่วงของการเรียนการสอนหรือการสอบที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้า สุดท้ายก็ถูกทิ้ง ถูกลืมไป หรือจำได้คล้ายคลึงคลลคล การเรียนการสอนแบบนี้จะแยกความรู้ออกจากชีวิตประจำวันมากกว่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

มาเข้าเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกกันดีกว่า ถ้าจะกล่าวว่าระบบทุนนิยม มีส่วนทำให้ธรรมชาติถูกทำลายก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นเช่นนั้น เพราะระบบทุนนิยม เป็นระบบที่ส่งเสริมให้ทำอะไรก็ได้ที่ได้มาซึ่งเงินทอง และการได้มาซึ่งเงินทองในระบบทุนนิยมหมายถึงการประสบความสำเร็จ ลองนึกภาพเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ระบบทุนนิยมเพิ่งเริ่มเข้าไป หรือจะหันมองสังคมเมืองกับสังคมชนบทก็น่าจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ว่าระบบทุนนิยมทำให้ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปขนาดใด

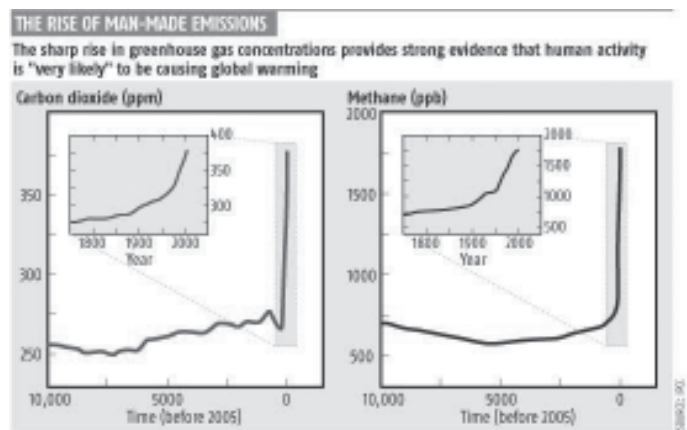
ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นในโลก ดูเหมือนเราจะคิดเสมอว่าธรรมชาติถูกสร้างมาให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ และเหมารวมว่าต้นทุนที่ได้มาฟรีๆ หรือต้นทุนน้อยที่สุด ก็คือการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนต้นไม้เป็นฟืน นำฟืนมาขาย แต่เราลืมปลูกต้นไม้ให้ทันการทำฟืน เปลี่ยนน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้า นำพลังงานไฟฟ้ามาขาย เราก็ลืมนึกถึงวัฏจักรของน้ำที่ได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถม เปลี่ยนน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลาสติก แต่เราไม่ยักนึกถึงวิธีการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นหลังการใช้ น้ำมันและพลาสติก เพราะการทำเช่นนั้นมันต้นทุน เราลืมไปว่า เราเคยรู้ว่าพลาสติกใช้เวลาแสนนับร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย เรานำต้นไม้มาทำกระดาษ เราใช้กระดาษ แต่เราลืมไปว่ากระดาษจะได้กระดาษ ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ใช้สารเคมีและพลังงาน เราก็เลยใช้กระดาษกันอย่างเมามัน และตอนนี้ในยุคดิจิทัล ขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเทคโนโลยีเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการส่งเสริมการซื้อขายในระบบทุนนิยม แต่มาตรการหลังการใช้แทบไม่มีใครสนใจ เพราะต้องใช้ต้นทุน จึงปล่อยไปก่อน เพราะปัญหายังไม่ร้ายแรงขนาดมีชีวิตต่อไปไม่ได้



มาจาก : http://www.forest.go.th/management/index_files/forest.gif

เรามาดูเหตุการณ์ต่างๆ รอบโลกกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสภาพแวดล้อมโลก และทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงกังวลกันมาก ซึ่งถ้าเป็นเมื่อสิบปีก่อน คนที่พูดเรื่องนี้ อาจถูกมองว่าเพ้อเจ้อ ไร้สาระ เพราะไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนได้อย่างพอเพียง แต่เมื่อถึงวันนี้ก็ยังมีกระแสคัดค้านในเรื่องนี้อยู่บ้าง

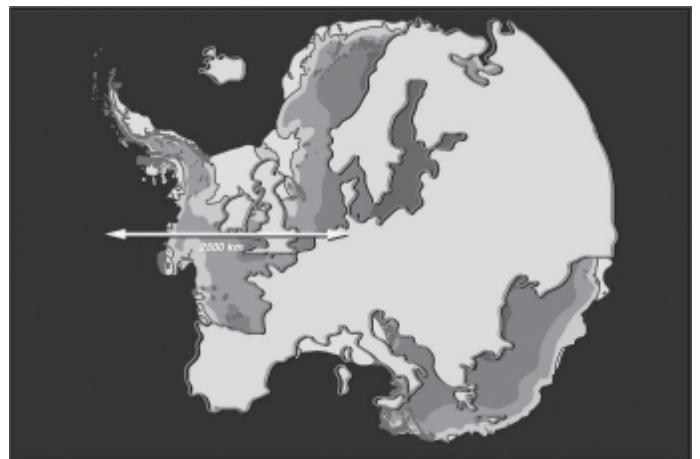
คณะกรรมการจากรัฐบาลนานาชาติจาก 113 ประเทศ ที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) ได้เปิดเผยข้อมูลวิจัยว่า ในรอบสิบปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น 0.13 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น โดยอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นและแพร่ลงสู่ระดับลึกที่เพิ่มขึ้น 1.3 กิโลเมตร และระดับน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้น 3.1 เซนติเมตรเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีก่อนซึ่งได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2534 - 2542 ส่วนระดับคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อน (ถ้าอยากเห็นผลกระทบในเรื่องนี้ชัดๆ สำหรับในประเทศไทย เวลาไปเที่ยวเกาะ เที่ยวทะเล ลองถามคนในพื้นที่แถวนั้นดู ว่าทะเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร)



มาจาก : <http://environment.newscientist.com/data/images/archive/2590/25903801.jpg>

กราฟแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2343 เป็นต้นมาปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ กับมีเทน) มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม

ตอนนี้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังวิตกกังวลก็คือ การที่แผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ (อยู่ทางขั้วโลกเหนือ) และที่แอนตาร์กติกา (อยู่ทางขั้วโลกใต้) มีอัตราการหลอมเหลวสูงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ โดยใช้แบบจำลองจากคอมพิวเตอร์ จากการคำนวณ หากน้ำแข็งจากแอนตาร์กติกา ชีกตะวันตกที่เห็นเป็นดิ่ง (ดูภาพแผนที่ประกอบ) ละลายหายไปก็จะทำใหกระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง 6 เมตร ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกใต้กับทวีปยุโรป ก็จะเห็นว่าแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่กว่าทวีปยุโรปเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ภูเขาน้ำแข็งส่วนนี้ ถ้าละลายหมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงได้ถึง 6 เมตร



มาจาก : <http://en.wikipedia.org/wiki/Antarctica>

ภาพแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม และภาพร้อนทวีปแอนตาร์กติกากับทวีปยุโรป

และก่อนที่จะสรุปและประกาศออกข่าวอย่างครึกโครม ดังที่หลายคนอาจได้ดูหรืออ่านข่าวก่อนหน้านี้จากสื่อต่างๆ ว่าปริมาณความร้อนในโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ แต่กว่าจะได้ข้อสรุปดังกล่าว ก็ได้มีการถกเถียงกันหลายประเด็น และมีการเสนอสมมติฐานเรื่องความร้อนในโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากคลื่นความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าที่จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ แต่สมมุติฐานนี้ได้ตกไป เพราะมีข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ

ข้อสรุปที่ได้จากรายงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลกแสดงว่า อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพียง 0.5 องศาเซลเซียส ก็มีผลมากต่อการละลายของน้ำแข็ง โดยอุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นจะเพิ่มอัตราการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งจากที่สูงลงสู่ทะเล และทำให้น้ำแข็งบนยอดเขาสูงละลายและเกาะตัวกันได้น้อยลง ขณะที่อุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็ทำให้น้ำแข็งที่อยู่ในทะเลบริเวณขั้วโลกละลายเร็วกว่าที่พายุหิมะจะสร้างน้ำแข็งขึ้นใหม่ทันกับอัตราการละลายก็เลยเป็นสาเหตุทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกลดลง

ส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงสาเหตุการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก หรือโลกร้อน เราก็จะนึกถึงการคมนาคมขนส่งและการอุตสาหกรรมเป็นหลัก คราวนี้มาดูงานวิจัยที่แสดงให้เห็นผลที่เกิดจากการทำการเกษตรกันบ้าง กระแสนิยมได้ผลักดันให้ผู้คนที่อาศัยตามลุ่มน้ำอเมซอน ในทวีปอเมริกาใต้ หันมาปลูกถั่วเหลืองเพื่อส่งขายต่างประเทศ ป่าอเมซอนเป็นป่าผืนใหญ่ที่ทำหน้าที่ฟอกอากาศให้กับโลกมาช้านาน ซึ่งการปลูกพืชเพื่อการค้า แน่นหนาต้องใช้พื้นที่มากมายมหาศาล และแน่นอนอีกเหมือนกัน ต้องมีการถางถางป่า บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ผลวิจัยแสดงว่า ขณะนี้ พื้นที่ป่าดั้งเดิมในประเทศบราซิลได้ถูกทำลายไปแล้วประมาณ 13 % เพื่อเพาะปลูกพืช โดย 85 % ของพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ทางด้านปศุสัตว์ และอีก 15 % ถูกนำมาทำไร่ปลูกถั่วเหลือง ซึ่งการปลูกถั่วเหลืองกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะทำรายได้สูงให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ถั่วเหลืองที่เหลือจากการขายยังสามารถนำมาทำอาหารและนำมาทำเป็นพลังงานทางชีวภาพได้ คณะวิจัยจากบราซิล ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของการทำการเกษตรทั้งสองแบบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าการทำไร่ปลูกถั่วเหลืองเป็นสาเหตุทำให้ปริมาณฝนตกน้อยลงมากกว่าการนำพื้นที่ไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยปริมาณฝนได้ลดลง 15.7 % หากนำพื้นที่ป่ามาปลูกถั่วเหลือง และปริมาณฝนจะลดลง 3.9 % หากนำพื้นที่ป่ามาทำการปศุสัตว์ ทีมวิจัยได้ให้คำอธิบายสำหรับเรื่องนี้ว่า ต้นถั่วเหลืองในไร่สามารถดูดกลืนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้น้อย ทำให้ ความร้อนสะท้อนกลับไปในชั้นบรรยากาศ มีผลทำให้ความชื้นในชั้นบรรยากาศและปริมาณเมฆในอากาศลดลง ฝนจึงเล็ดตกน้อยกว่าพื้นที่ปศุสัตว์ซึ่งมีพืชปกคลุมหนาแน่นกว่า ทีมวิจัยได้เสนอแนะให้มีการวางแผนปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อปิดหน้าดินและสามารถเก็บกักความชื้นไว้ในดินได้



ย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ในอดีต ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนชาวโลก ในปี พ.ศ. 2548 ด้วยมีเหตุการณ์ปลาน้ำตายลอยเป็นแพในแม่น้ำอเมซอน เนื่องจากน้ำได้ลดระดับลงมากและอุณหภูมิของน้ำก็สูงจนปลาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ทะเลสาบ Curuai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำอเมซอนก็ได้แห้งขอดเป็นครั้งแรก และไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาก่อน



ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในแม่น้ำอเมซอนใกล้กับเมือง Careiro da Vazzea ประเทศบราซิล (ภาพถ่ายโดย สำนักข่าว AP/Marcio Silva, Agencia Estado - 18 ตุลาคม 2548)

ขณะเดียวกันการเกิดไฟป่าก็ยังคงเกิดอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากฝีมือของมนุษย์เพราะคนท้องถิ่นต้องการเผาป่าเพื่อนำที่ดินมาเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับปัญหาเรื่องปากท้องยังเป็นปัญหาคู่กันมาโดยตลอด และน่าจะแก้ไขได้ยากตราบใดที่ระบบทุนนิยมยังมีแรงผลักดันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง รายงานวิจัยอีกหนึ่งรายงานที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องโลกร้อน ก็คือการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิในเทือกเขาแอลไพน์ในอดีตที่มีการบันทึกไว้แล้ว นำข้อมูลจากวงปีต้นไม้และข้อมูลได้จากการวิเคราะห์น้ำแข็งในโมเดลคอมพิวเตอร์ ได้พบว่าขณะนี้เทือกเขาแอลไพน์มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 1300 ปี อันจะเห็นได้จากผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและการเล่นสกีที่ปริมาณหิมะและลานสกีได้ลดขนาดลงอย่างเห็นได้ชัด

และล่าสุดมีการพบว่า เมืองหลายเมืองในยุโรป ที่ในอดีตเคยมีหิมะตก กลับไม่มีหิมะตกเหมือนเช่นเคย หรือจะมีก็เพียงแค่เกล็ดหิมะตกลงมาพอเป็นกระสาย สภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสลับกันชนิดเอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือที่ฝรั่งเรียกว่ามีคลื่นความร้อนเข้าแทรก (heat wave) สำหรับข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตกของหิมะในสกอตแลนด์สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/156666/0042099.pdf>

สุดท้ายย้อนกลับมาดูประเทศไทย ที่เราเห็นได้ว่าอากาศในเมืองไทยก็มีสภาพร้อนมาก และความแตกต่างของอากาศระหว่างกลางวันและกลางคืนในบางพื้นที่เริ่มมีสภาพที่ต่างกันมากขึ้นเหมือนอากาศในทะเลทราย ถ้าสภาพการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องธรรมชาติ เป็นเพียงวัฏจักรของโลก แล้วเราก็จะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก รวมทั้งมนุษย์ คงต้องปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้



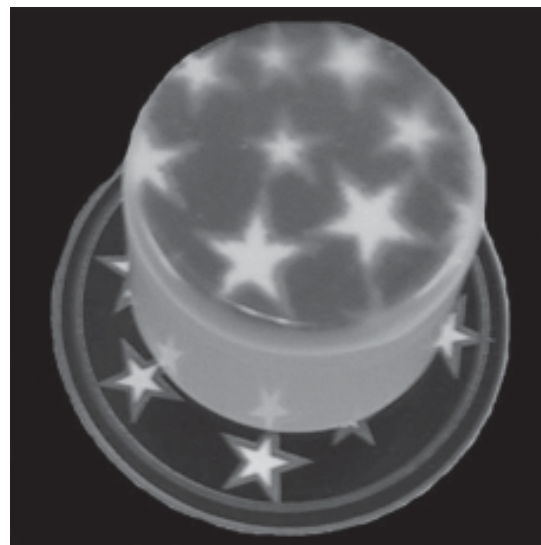
หินทีวี

เมื่อกล่าวถึงหิน หลายท่านคงคุ้นเคยกับก้อนหินที่กับแสงจนไม่สามารถมองทะลุผ่านได้ แต่อีกหลายท่านอาจจะนึกถึงหินบางชนิดที่โปร่งใสจนสามารถมองทะลุผ่านไปเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังได้ แต่หินทีวีแตกต่างจากหินทุกชนิดที่กล่าวมา แต่ละแตกต่างอย่างไร ลองสังเกตจากภาพ

ถ้าสังเกตดีๆ จะพบว่าภาพที่เห็นไม่ได้เป็นภาพที่ได้จากการมองทะลุหินลงไป แต่เป็นภาพที่ลอยอยู่ด้านบนของหิน นอกจากนี้จะเห็นว่าภาพที่ปรากฏมีขนาดและสีส้มเหมือนของจริงที่อยู่ด้านล่างทุกประการ มิได้เป็นภาพที่เกิดจากการย่อหรือขยายเหมือนกับที่เราเห็นจากเลนส์แว้าหรือเลนส์นูน ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวที่เหมือนการแสดงผลภาพบนหน้าจอทีวีเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ **หินทีวี**

โครงสร้างโมเลกุลของหินทีวี

มาจาก : <http://webmineral.com/data/Ulexite.shtml>

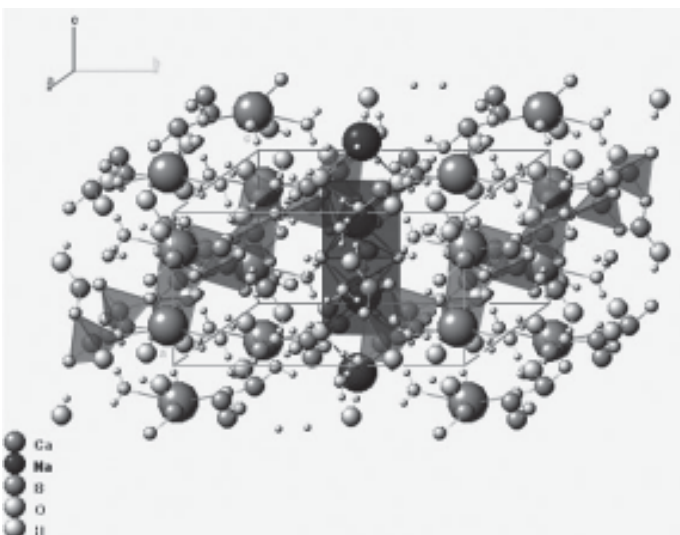


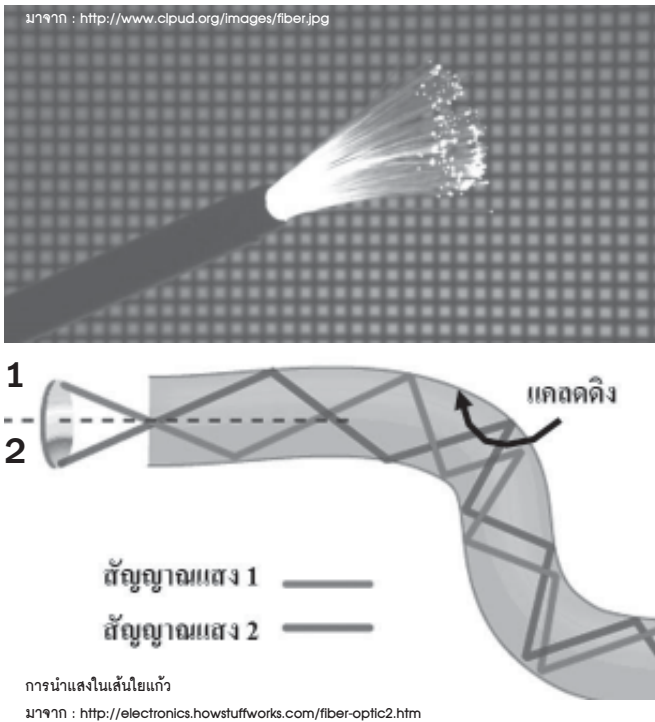
มาจาก : http://storage.kanshin.com/free/img_17/172768/1363269702.jpg

หินทีวี (TV Stone หรือ TV Rock) จริงๆ แล้วเป็นชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไปของแร่ Ulexite ($\text{NaCa}(\text{B}_5\text{O}_{10}(\text{OH})_6) \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) ซึ่งตั้งเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบคือ George Ludwig Ulex นักเคมีชาวเยอรมัน จัดเป็นสารจำพวกโบเรต (borates) มีโครงสร้างของผลึกเป็นแบบ triclinic ดังภาพ

Ulexite ที่พบมีสีขาว สีเทาหรือใสไม่มีสี ซึ่งจะมีสีดำนั่นขึ้นกับสารมลทินที่เจือปนอยู่ ลักษณะภายนอกจะมองเห็นเหมือนมีเม็ดเล็กๆ วางเรียงซ้อนกัน มีความแข็งน้อยกว่าเล็บมือ ดังนั้นจะแตกหักง่ายและสลายตัวในน้ำร้อน

หลายท่านอาจยังสงสัยว่า ทำไม Ulexite จึงแสดงผลภาพได้เหมือนกับหน้าจอทีวี ก่อนอื่นคงต้องศึกษาก่อนว่าภาพต่าง ๆ ปรากฏบนหน้าจอทีวีได้อย่างไร





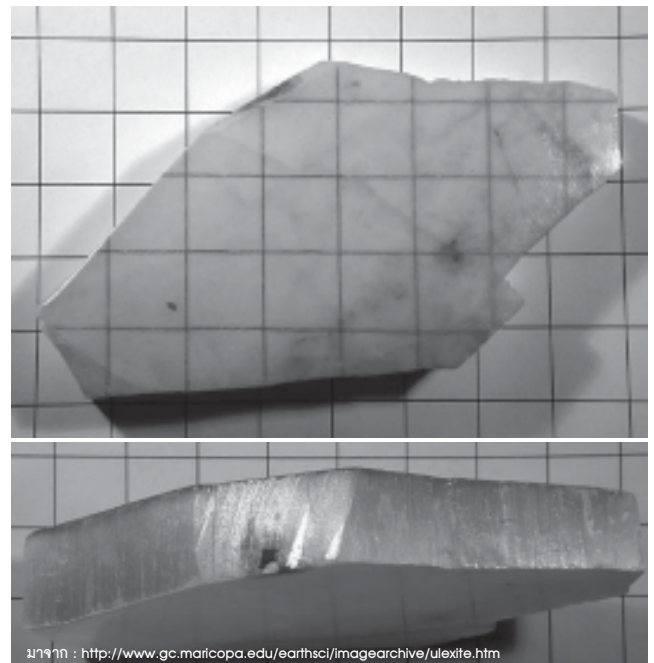
ในการส่งสัญญาณภาพให้ปรากฏบนจอทีวี วิธีการหนึ่งที่ใช้ในปัจจุบันคือการใช้เส้นใยแก้วนำแสงหรือที่เรียกกันว่าไฟเบอร์อปติก (fiber optics) นำสัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ส่วนใหญ่เส้นใยแก้วนำแสงทำจากแก้วที่บริสุทธิ์มาก มีลักษณะเป็นเส้นยาวมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กประมาณเส้นผมของมนุษย์

เส้นใยแก้วนำแสงสามารถนำสัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยใช้หลักการสะท้อนแสงภายในช่องแกนกลางของเส้นใย และเนื่องจากส่วนหุ้มที่เรียกว่า แคลดดิง (cladding) ไม่มีสมบัติในการดูดซับแสง สัญญาณแสงต่างๆ จึงสะท้อนผ่านไปได้ ดังภาพ

Ulexite ประกอบด้วยผลึกที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ วางเรียงตัวชิดและขนานกัน สามารถนำสัญญาณแสงไปตามความยาวของเส้นใยได้โดยใช้หลักการสะท้อนแสงเช่นเดียวกับเส้นใยแก้วนำแสง เมื่อเราตัดแร่ตามขวางหรือในแนวตั้งฉากกับเส้นใยแล้วขัดให้เป็นเงาทั้งด้านบนและด้านล่าง เมื่อวางทับบนภาพที่ต้องการ ภาพเหล่านั้นจะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนของหิน แต่ถ้าตัดแร่ในแนวขนานไปกับเส้นใยจะไม่สามารถมองเห็นภาพต่างๆ ได้

Ulexite ที่พบในพื้นที่ที่แห้งแล้งซึ่งเรียกว่า Playa ที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบในหน้าหนาว แต่ในหน้าร้อนเมื่อน้ำระเหยไปจนเหลือแต่พื้นที่ที่แห้งและแข็ง จะมีเกลืออัลคาไลตกตะกอนอยู่ทั่ว พื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการพบ Ulexite คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามปกติ Ulexite ใ้ทำของเล่นสำหรับเด็ก ง่ายๆ แต่มีคนบางกลุ่มเชื่อว่า Ulexite เป็นหินมงคลที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยทำให้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง



อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่า Ulexite เป็นอันตรายหรือมีพิษต่อมนุษย์ ดังนั้นถ้ามีโอกาสได้สัมผัส Ulexite (หรือแร่ชนิดอื่นที่ไม่แน่ใจ) ก็ควรทดสอบก่อนว่ามันเป็นอันตรายหรือไม่ และเวลาใช้หรือหยิบจับก็ควรทำด้วยความระมัดระวัง

เดินทางกลับบ้านวันนี้ก็ลองสังเกตรอบตัว ...คุณอาจพบหินที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครก็ได้



GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาก เพราะสามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ ให้เป็นรูปธรรมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ประ-เทศไทยได้ครองลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ GSP เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547

โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องจาก สสวท. มุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสถานศึกษาของไทยควรมีซอฟต์แวร์ราคาถูกลงไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. สมพร จันทะ หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สสวท. เล่าว่า ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สสวท. ให้ส่งครูคณิตศาสตร์ 3 คนเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม GSP เนื่องจากว่า GSP เป็นโปรแกรมที่อธิบายเนื้อหาที่ยากให้เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วนโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่สลับซับซ้อนก็สามารถนำ GSP มาอธิบายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดได้

สมัยก่อนเราอาจมีทฤษฎีคณิตศาสตร์ให้ท่องกันเฉย ๆ และเราต้องใช้วิธีการหลายแบบเพื่ออธิบายทฤษฎีเหล่านั้นแต่นักเรียนก็ไม่เห็นชัดเจน พอมี GSP ที่สามารถอธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์ได้ เกือบทุกทฤษฎี เนื่องจากพวกเราทั้งสามมีความคิดตรงกันว่าเราอยากให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์เอา GSP ไปใช้สอนเด็ก แล้วผลประโยชน์ก็จะอยู่ที่ตัวเด็ก คือเด็กเรียนแล้วได้เห็นความคิดชัดเจน ก็เลยขยายผลไปให้ครูหมวดคณิตศาสตร์ก่อน จากครูในหมวดก็ได้ขยายผลต่อโดยเชิญชวนครูมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยามารับการอบรม GSP โดยเฉพาะ ต่อมาก็เล็งเห็นว่าครูประถมศึกษาในจังหวัดพะเยาและครูมัธยมศึกษาในจังหวัดก็สนใจ โดยได้เชิญพวกเราไปเป็นวิทยากรขยายผล

คณิตศาสตร์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น...

นักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม ใช้โปรแกรม GSP ทำโครงงานคณิตศาสตร์ออกแบบลวดลายผ้าไหมกวาด OTOP





การจัดกิจกรรม GSP ในโรงเรียน สิ่งที่เราลองอยู่เสมอคือกิจกรรมชุมนุม คณิตศาสตร์ซึ่งจัดเป็นฐาน ฐานหนึ่งให้เด็กได้ เรียน และเราขยายผลไปให้เด็กอ่อนเรียนใน ลักษณะพี่สอนน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อน เด็กก็จะมีความสุข เวลาใช้ในห้องเรียน เรา สามารถอธิบายทฤษฎีบางทฤษฎีให้เห็นได้ อย่างชัดเจน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น เวลาทฤษฎีกราฟหรือเวกเตอร์ 3 มิติ การใช้ GSP จะทำให้เห็นชัดเจนมาก และ เด็กก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การนำ GSP ไปใช้ในการเรียน การสอนคณิตศาสตร์นั้น หมวดคณิตศาสตร์ ยังได้ขยายผลไปสู่การทำโครงการ คณิตศาสตร์ด้วย โครงการหนึ่งที่โดดเด่นคือ โครงการคณิตศาสตร์ เรื่อง การออกแบบ ลวดลายด้ามไม้กวาดดอกหญ้าของ น.ส. ณัฐดา ทะลิ (ฝ่าย) น.ส. อภิษฎา ปิงเมือง (เอิร์ธ) และนาย จารุกิตติ อธิพรพงศ์ (เจเจ) ชั้น ม. 4

เนื่องจากไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ ยังจำเป็นต้องมีใช้ในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้ว แต่ก็ยังมีบ้าน และสถานที่ต่างๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ใช้ ไม้กวาด ดังนั้น การทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง

น.ส. ณัฐดา ทะลิ (ฝ่าย) เล่าว่า โปรแกรม GSP ที่เราเรียนสามารถนำมาใช้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ทรงกลม

รูปเหลี่ยม ยกตัวอย่างไม้กวาด ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน ปลอกปากกา เรามีความภูมิใจที่ได้พัฒนา สินค้า OTOP ของเรา เพื่อสร้างรายได้ให้ ชุมชน จากสิ่งที่เราได้ศึกษา ค้นพบ ช่วยกัน ค้นคว้าขึ้นมา จึงเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง

“แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการ นี้คือ เนื่องจากกลุ่มของเราได้เรียนโปรแกรม GSP และได้ไปดูไม้กวาดซึ่งเป็นสินค้า OTOP 4 ดาวของจังหวัดพะเยา และคิดว่า GSP น่าจะนำไปใช้ออกแบบด้ามไม้กวาดได้ จึง คิดพัฒนาโครงการขึ้นมา เพราะถ้าด้ามไม้กวาด มีลวดลายซ้ำๆ เดิมก็จะดูน่าเบื่อหน่าย เรา ก็คิดพัฒนารูปแบบต่างๆ ขึ้น”

น้องฝ่ายกล่าวต่อไปว่า เนื่องจาก ต้นทุนของการทำไม้กวาดนั้นแพง เพราะ ทำจากกก ซึ่งไม่ได้มาจากจังหวัดพะเยา ทำให้ต้องซื้อวัตถุดิบจากจังหวัดอื่น เพราะ จังหวัดของเรามีวัตถุดิบน้อยอยู่แล้ว ก็คิดกันว่า น่าจะใช้ผักตบชวาหรือดอกจากไม้ไผ่แทน เพราะผักตบชวาในจังหวัดเรามีอยู่มาก ทาง จังหวัดจะได้ลดต้นทุน และช่วยพัฒนา สิ่งแวดล้อมในจังหวัดด้วย เพราะผักตบชวา ถ้าทิ้งไว้เฉยๆ ก็จะเป็นขยะและเป็นสิ่งปฏิญ ของแม่น้ำลำคลอง

น.ส. อภิษฎา ปิงเมือง (เอิร์ธ) เราทำได้เฉพาะการออกแบบลายแล้วนำลาย ที่ได้ไปให้ผู้ผลิตไม้กวาดทำผลิตภัณฑ์ตามลาย ที่เรากออกแบบ แต่ทางผู้ผลิตบอกว่าลายใหม่

ต้องใช้เวลานานมาก เพราะเป็นลาย ที่ช่างยังไม่ชำนาญ อย่างลายเดิมๆ ที่ทำอยู่ ใช้เวลาทำประมาณ 10 วัน แต่ว่าลายที่เรา ออกแบบไปให้มันต้องแกะลายใหม่หมดเลย ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะ

เอิร์ธบอกว่า “เราประทับใจครูที่ ที่ปรึกษาในการหาข้อมูล และช่วยพาไปเรียนรู้ แหล่งทำไม้กวาด คนทำไม้กวาดก็ช่วยเหลือ ดีมาก ให้ความรู้ บอกทุกอย่างเลยคะ ดังนั้น ประโยชน์อีกอย่างก็คือ GSP สามารถสร้าง งานศิลปะ และสร้างรายได้”

นายจารุกิตติ อธิพรพงศ์ (เจเจ) อธิบายว่าวิธีออกแบบนั้นไม่ยาก ก็คือ ใช้ GSP สร้างจุด 1 จุด แล้วเลื่อนขนานในลักษณะ โค้ดได้ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็ลากเส้นตรง ต่อระหว่างจุดเหล่านั้น โดยสลับลากกัน ออกมา เป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วออกแบบให้มีหลายๆ ลาย

“นอกจากจะทำไม้กวาดแล้ว ใน อนาคตเรายังคิดที่จะออกแบบลายเสื้อ ลาย เสื้อผ้า กล่องใส่กระดาษทิชชู ปลอกปากกา ขึ้นอยู่กับว่าลวดลายต่างๆ ที่ออกมานั้น เหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไร”

ส่วน อ.สมพร จันทะ กล่าวทั้ง ท้ายว่า “อยากให้ครูคณิตศาสตร์ทุกคนใน ประเทศไทยได้ใช้โปรแกรม GSP นี้ แล้ว นำไปใช้สอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ คณิตศาสตร์จากนามธรรมเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อยากให้ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้ GSP ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องใช้มากคือ คอมพิวเตอร์”

สนใจนำโปรแกรม GSP ไปใช้ใน โรงเรียน ติดต่อได้ที่ สสวท. โทร. 02-392-4021 ต่อ 1245 หรือคลิกดูที่เว็บไซต์ <http://thaigsp.ipst.ac.th>



โป่งก้อนเส้า....ชื่อนี้อาจยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าใดนัก แต่สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่อาจเคยไปเที่ยวที่สวนป่าเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาบ้างแล้ว ที่นั่นมีทั้งน้ำตก อ่างเก็บน้ำ และสัตว์ป่ามากมาย เช่น เก้ง กวาง หมูป่า กระต่าย ไก่ป่า และนกนานาชนิด จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ที่มิใช่รักการพจญภัย จะได้ใช้พื้นที่โครงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตสัตว์หลายชนิด

“โป่งก้อนเส้า”

..ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้เมืองหลวง
แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยุจากธรรมชาติ



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำ “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโป่งก้อนเส้า” ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีที่ทำการอยู่ที่โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ทั้งนี้ สสวท. ได้มุ่งพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าโป่งก้อนเส้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ทัศนศาสตร์ ศิลปะ สังคม เป็นต้น มีการพัฒนาคู่มือและบทปฏิบัติการเดินศึกษาธรรมชาติในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อฝึกอบรมครูให้สามารถใช้ป่าเป็นแหล่งการเรียนรู้การสอนเชิงบูรณาการวิชาการต่างๆ เข้ากันได้อย่าง

กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

โดยมีการจัดทำคู่มือครูระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) และระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) รวมทั้งบทปฏิบัติการประกอบการเดินศึกษาธรรมชาติสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเสร็จพร้อมใช้งาน

แล้วการสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าโป่งก้อนเส้า แสดงให้เห็นว่าสภาพป่าเป็นป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ มีป่าปลูก (ต้นสัก) อยู่ในช่วงแรกของเส้นทางและมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด สถานที่ตั้งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ อยู่กลางหุบเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และป่าสงวน

แห่งชาติมวกเหล็ก - ทับทิมมาแปลง 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้บริการ เช่น ศาลาเอนกประสงค์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และห้องประชุม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโป่งก้อนเส้ามีฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแสดงไว้อย่างชัดเจน ทำให้เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆ ซึ่งช่วงเวลาที่ยาวนานเข้าไปศึกษาแต่ละครั้งจะได้พบข้อมูลที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละช่วงฤดูกาลป่าก็จะเปลี่ยนสภาพไป ครั้งนี้เราไปพบแมลงชนิดหนึ่งไปครั้งหน้าแมลงอาจไม่เหมือนเดิม ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และได้ตระหนักว่าทำอย่างไรจึงจะรักษาธรรมชาติไว้



ได้อย่างยั่งยืน จึงอยากให้โรงเรียนหรือผู้ปกครอง
ลองพาบุตรหลานเข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่นั่น ซึ่ง
หากติดต่อล่วงหน้าจะมีมัคคุเทศก์น้อย....
นักเรียนจากโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เป็นผู้
พานำทางไปศึกษาเรียนรู้”

ในเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาตินั้น
สสวท. ได้แบ่งระดับชั้นเดินป่าเป็น 2 ช่วงชั้น
ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 - ป. 6) และช่วงชั้นที่ 3
(ม. 1 - ม. 3) ตามเส้นทางเดินมีจุดศึกษาไว้เป็น
ระยะ ๆ

**จุดศึกษาธรรมชาติสำหรับนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2** มีทั้งหมด 7 จุดศึกษา ได้แก่
มหัศจรรย์พรรณไม้ป่า ภูมิปัญญาสัตว์ตัวน้อย
ชีวิตนับร้อยได้กองใบไม้ผุ หินสลายกลายเป็นดิน
ถิ่นกล้วยป่า หลากหลายชีวิตในธารา และเส้นทาง
กลับบ้าน

**จุดศึกษาธรรมชาติสำหรับนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3** มีทั้งหมด 10 จุดศึกษา ได้แก่
มหัศจรรย์พรรณไม้ป่า ภูมิปัญญาสัตว์ตัวน้อย
ชีวิตนับร้อยได้กองใบไม้ผุ หินสลายกลายเป็นดิน
ถิ่นกล้วยป่า หลากหลายชีวิตในธารา เนินพฤษภา
กวางนวดกายา แคมป์ฟื้นฟูป่า และลานแม่เมตตา

ตลอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 673 เมตรนั้น แต่ละ
จุดศึกษามีสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ
แตกต่างกัน มีความหลากหลายของพืชและสัตว์
มีพืชสมุนไพรที่น่าสนใจมากมาย เช่น กวาวเครือ
กลิ้งกลางดง ม้ากระเทียมโรง เป็นต้น และยัง
มีดอกไม้ที่แปลกและสวยงาม เช่น **ต้นเข้าพรรษา**
ซึ่งมีดอกสีขาวและจะบานสะพรั่งเฉพาะในช่วง
เข้าพรรษาของทุกปี นอกจากนี้ยังมีลำธาร

ไหลผ่าน ทำให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาได้พบความรู้และ
ความมหัศจรรย์มากมาย สำหรับการเตรียมตัว
เดินทางไปศึกษาธรรมชาติสำหรับครูนั้น ควร
ศึกษาคู่มือครูและบทปฏิบัติการเดินป่าที่ สสวท.
จัดทำ ล่วงหน้า เพื่อเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่จะใช้ในการศึกษาสำรวจ

ในการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
หรือจากจังหวัดอื่นๆ ก่อนที่จะถึงป่าเจ็ดคด-
โป่งก้อนเส้า เด็กๆ ก็ยังได้ผ่านแหล่งเรียนรู้อีก
มากมายที่ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถ
อธิบายให้เด็ก ๆ ฟังเพื่อเสริมความรู้ได้ เช่น
ภูเขาหินปูน เหมืองหิน โรงงานอุตสาหกรรม
ร้านค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหิน เป็นต้น เพราะ
ทุกสถานที่ที่ผ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่
กับผู้ปกครองและคุณครูว่าจะนำความรู้ที่
ผ่านหู ผ่านตา มาถ่ายทอดให้เด็กให้จดจำและ
เข้าใจได้อย่างไร

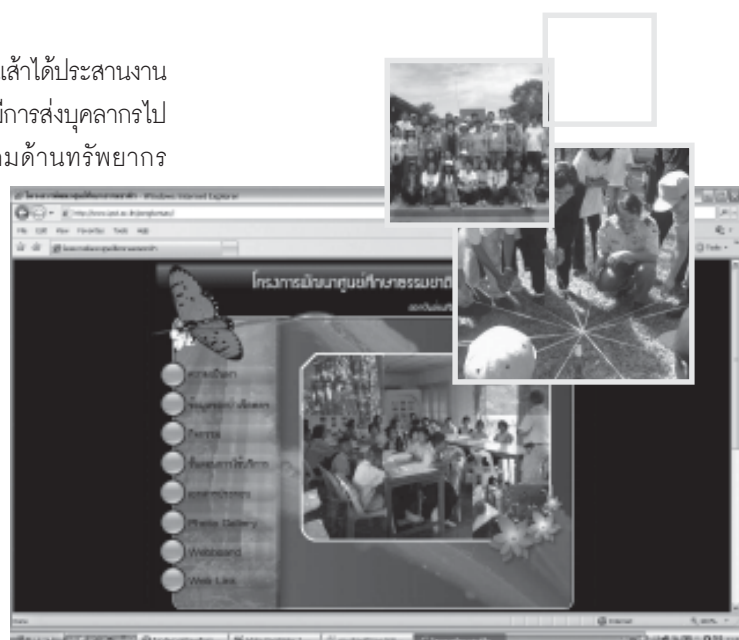
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าได้ประสานงาน
กับ สสวท. มาโดยตลอดและมีการส่งบุคลากรไป
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
โครงการ GLOBE มีการ
พัฒนาหลักสูตร 8 สาระให้
เน้นด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา มี
การจัดทำหลักสูตรส่วนท้องถิ่น
และนำกิจกรรมของโครงการ
GLOBE มาบูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียน นอกจากนั้น
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้

ศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมในโครงการ GLOBE ของ
สสวท. ด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบ
สืบเสาะค้นหา (Inquiry) ตามแนวทางของ
สสวท. พบว่า ให้ผลกับนักเรียนและการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละแวกนี้ เพราะปัจจุบัน
เด็กๆ จะไม่ล่า ไม่ค้า ไม่กินสัตว์ป่า และ
ต่อต้านการทำลายป่า แล้วเส้นทางเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปก่อนเล่า
จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของห้องเรียนธรรมชาติที่ให้
เด็กไทยเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งด้วยทักษะ
วิทยาศาสตร์และเข้มข้นด้วยจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดล้อม

หลังจากที่ สสวท. ได้จัดทำ เส้นทาง
เดินป่าฯ นี้แล้วก็ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาใช้บริการเส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติจำนวนมาก อาทิ โรงเรียน
ทับกวาง 5 โรงเรียนโคกกรุง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ฯลฯ

ผู้ปกครองที่สนใจพาน้องๆ หนูๆ ไป
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ หรือไปพักผ่อน หรือ
สถานศึกษาใด และสนใจจะจัดกิจกรรมที่ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปก่อนเล่า
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และ
นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 036-340132 หรือ
คลิกไปดูในเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/pongkonsao ซึ่ง สสวท. ได้จัดเตรียมคู่มือครู
และเอกสารประกอบการเดินป่าไว้ให้ดาวน์โหลด
ฟรีในเว็บบอร์ดดังกล่าวด้วย



เว็บช่วยสอน



Animated Engines

<http://www.keveney.com/Engines.html>

Matt Keveney อาศัยความชอบส่วนตัวเรื่องเครื่องยนต์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บไซต์นี้ โดยได้รวบรวมข้อมูลการทำงานและภาพเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์หลายชนิด อาทิ เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ กับแบบที่มีการเผาไหม้ภายใน ตลอดจนเครื่องยนต์ที่ใช้ไอน้ำหรือแก๊ส และเครื่องยนต์แบบ Stirling ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี

ARKive

<http://www.arkive.org/species/GES/>

เว็บไซต์ที่จัดทำโดยองค์กร Wildscreen ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ในประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและพยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักความหลากหลายทางชีวภาพในโลก เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยได้รวบรวมภาพ เสียง วิดีทัศน์ และรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืช และสัตว์ที่ได้รับความนิยมคุ้มครองและใกล้จะสูญพันธุ์กว่า 1,200 ชนิด



National Library of Virtual Manipulatives

<http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html>

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รวบรวมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบ Virtual Manipulatives จำนวนมาก โดยได้จำแนกเป็นเนื้อหาและช่วงชั้นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหลักการสำคัญของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วยการปฏิบัติใช้เครื่องมือเหล่านี้



การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจ
จนสามารถพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดระดับสูงได้นั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะของการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วม (active teaching and learning)

ในการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะนี้ ครูต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน
รู้จักรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาส
ให้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ เช่น ให้ออกแบบ วางแผน
การสำรวจตรวจสอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
วางแผนการประเมินผลงาน ทำงานเป็นกลุ่ม
ร่วมอภิปราย ตลอดจนการพิจารณาไตร่ตรอง
ผลงานของตนเอง หรือของคนอื่นแล้วสะท้อน
ความคิดเห็นออกมา

การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ในลักษณะนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีความ
รู้สึกว่ามีส่วนร่วม เพราะนักเรียนเป็นผู้
ทำกิจกรรม ความคิดเห็นหรือผลงานของ
นักเรียนได้รับการยอมรับ ซึ่งจะทำให้นักเรียน
เข้าใจสาระวิทยาศาสตร์ได้ลึกซึ้ง สามารถ
พัฒนาทักษะในการจัดการองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้ มีความเชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถแสวงหาสิ่งที่อยากรู้ได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูมีเวลามากขึ้นในการดูแล
อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเป็นราย
บุคคล หรือนักเรียนที่ทำงานกันเป็นกลุ่ม ทำใ้
นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ได้เท่ากันทุกคน
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักคิดว่า การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry) นั้น ต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
สำรวจตรวจสอบ เท่านั้น แต่ในปัจจุบันเป็น
ที่ยอมรับว่า การอ่านแบบมีส่วนร่วม (active
reading) จากเนื้อหาสาระ บทความต่าง ๆ ใน

หนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ บนอินเทอร์เน็ต
เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการทำให้เกิดการเรียนรู้
ในลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ ได้
(Osborne, 2002)

การอ่านแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
อ่านอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้เข้าใจความหมาย
คำนิยาม ข้อชี้แจงต่างๆ แปลความหมาย
ตลอดจนระบุใจความสำคัญ เปรียบเทียบ
หาข้อแตกต่าง วิเคราะห์เหตุและผล จัดลำดับ
ก่อนหลัง หาข้อสรุป และย่อความเรื่องที่อ่าน
ได้ โดยทั่วไปการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าว
จะมีลักษณะพื้นฐานของการอ่านร่วมกัน คือ
Survey- Question-Read-Recite-Review
(SQ 3 R) เป็นรูปแบบที่นอกจากจะช่วยให้
เรียนรู้แล้ว ยังทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
อีกด้วย

1. การอ่านแบบคร่าวๆ (Survey/scan) เป็นการอ่านเพื่อสำรวจหัวข้อหรือเรื่อง
นั้นๆ อย่างคร่าวๆ ว่า เกี่ยวกับอะไร มีรูปภาพ
หรือไม่ รูปภาพหรือกราฟนั้นๆ ช่วยเสริม
ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างไร แล้วจึงอ่านเรื่อง
ทั้งหมดคร่าวๆ อีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวม

2. การตั้งคำถาม (Question) เมื่อ
อ่านได้ภาพรวมคร่าวๆ แล้ว ลองตั้งคำถามที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อ่าน เช่น ประเด็นสำคัญ
ของเรื่องที่อ่านคืออะไร มีข้อมูลอะไรบ้างที่
สนับสนุนความคิดหลักที่สำคัญ เป็นต้น

3. การอ่านอย่างละเอียด (Read)
ให้อ่านเนื้อหาสาระทั้งหมด แล้วตั้งคำถาม หรือ
ใช้คำถามที่ได้ลองตั้งไว้แล้วในข้อ 2 ขณะอ่าน

ให้คิด แปลความหมาย วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน ควร
ขีดเส้นใต้ วงกลม ข้อความที่ยากหรือข้อความ
สำคัญหลักๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เมื่อพบเนื้อหาหรือข้อความที่สามารถตอบ
คำถามที่ตั้งไว้ ก็ลองตอบคำถามนั้นๆ

**4. การตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหา
ที่อ่าน (Recite)** โดยปิดเนื้อหาที่อ่านแล้ว
ทบทวนคำถามและคำตอบ หากยังตอบคำถาม
ไม่ได้ ให้กลับไปดูเนื้อหานั้นๆ อีกครั้ง และ
พยายามสื่อสิ่งที่อ่านนั้นเป็นภาพหรือแผนภาพ
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

**5. ทบทวนเรื่องที่อ่านและสรุป
(Review)** เป็นการสรุปสิ่งที่อ่านทั้งหมดด้วย
คำพูดของตนเอง (ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการแตก
ต่างกัน) เพื่อดูว่าเข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่านไป
หรือไม่

ในการฝึกให้อ่านแบบมีส่วนร่วม
ตามวิธีที่กล่าวมานั้น ครูอาจจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการอ่านดังกล่าว
โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลากหลายวิธีที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการอ่านแบบ
มีส่วนร่วม เช่น

1. การเรียงลำดับ (Sequencing)
เป็นวิธีที่ให้ผลดีวิธีหนึ่ง เนื้อหาสาระที่ให้อ่าน
จะจัดแบ่งแยกไว้ แต่จัดสลับไปมาไม่เรียงลำดับ
แล้วให้นักเรียนจัดเรียงลำดับให้ถูกต้อง

2. การเน้น (Emphasis) วิธีนี้เป็นการให้คำ หรือประโยคที่สำคัญในเนื้อหาที่
ให้อ่าน ซึ่งจะช่วยทบทวนเนื้อหาที่อ่าน ในการ
เน้นนี้ควรสนับสนุนให้นักเรียนขีดเส้นใต้วง

หรือใช้ปากกาเน้นคำหรือข้อความสำคัญ ที่อาจเป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เป็นต้น

3. การเขียนแผนภาพ (Drawing diagrams) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระที่อ่าน การลำดับก่อนหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เข้าใจได้ง่าย

4. การตั้งคำถาม (Devising questions) วิธีนี้เป็นการให้นักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วตั้งคำถามในประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนคำถามคำตอบ เป็นการเรียนรู้จากกันและกัน ครูควรให้มีการอภิปรายคำถามและคำตอบในกลุ่มเล็ก และอภิปรายทั้งชั้นด้วย จะช่วยทำให้เกิดการอ่านแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความอยากรู้อยากเห็นทำให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้น

วิธีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการที่นักเรียนอ่านแล้วตั้งคำถาม หาคำตอบ หาความสัมพันธ์ของประเด็นจากเรื่องที่อ่าน ได้จัดลำดับเขียนภาพหรือแผนภาพ นั้น ทำให้ได้พัฒนากระบวนการคิด และในการที่นักเรียนได้ร่วมอภิปรายกับเพื่อนทั้งในกลุ่มเล็ก และเพื่อนกลุ่มใหญ่ในชั้นเรียน ทำให้ได้มีโอกาสมากในการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นว่าสอดคล้องกับข้อมูลหรือไม่อย่างไร และสามารถระดมความรู้และความคิดของตน แล้วสะท้อนความคิดของตนออกมานั้น ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคิดได้ลึกซึ้งและกว้างไกลขึ้น หากสาระที่ให้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องแปลความหมายข้อมูล หรือจัดกระทำข้อมูลใหม่ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือลงข้อสรุปข้อมูล ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยจากการอ่าน ผ่านกระบวนการคิด การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนจะได้สร้างองค์รู้ด้วยตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นการสืบเสาะหาความรู้

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อฝึกให้กับการอ่านแบบมีส่วนร่วม

ตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยให้ได้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อฝึกนักเรียนให้มีการอ่านแบบมีส่วนร่วม

ตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

1. อ่านเรื่อง ผลการใช้ปุ๋ยในการเกษตรกรรม

ในการทำเกษตรกรรม เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยลงในแปลงพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตมากในเวลานั้น เมื่อฝนตก น้ำจะชะล้างปุ๋ยลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น พืชน้ำเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ประชากรของพืชมีขนาดใหญ่และหนาแน่นมากจนทำให้สัตว์บางชนิด เช่น ปลา กุ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย เมื่อพืชน้ำเหล่านี้ตายลง แบคทีเรียในน้ำจะใช้ออกซิเจนย่อยสลายพืชให้น้ำเสีย ทำให้ ออกซิเจนในน้ำนั้นลดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ สัตว์ที่อาศัยอยู่ตายเนื่องจากขาดแก๊สดังกล่าว แต่ถ้าในแหล่งน้ำนั้นไหลไปตามกระแสน้ำออกไปจากบริเวณเกษตรที่มีการใส่ปุ๋ยน้ำ ก็จะได้รับแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจนทำให้มีปริมาณเข้าสู่ระดับปกติ

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ บางชนิดมีความไวต่อปริมาณออกซิเจนในน้ำมาก บางชนิดมีชีวิตอยู่ได้เฉพาะเวลาที่มีปริมาณแก๊สนี้มาก ถ้าปริมาณแก๊สลดลง สัตว์ก็จะตาย แต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่สามารถอยู่ได้แม้ว่าจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยมาก

ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ สามารถมีชีวิตในน้ำที่มีมลภาวะระดับปานกลาง และมีออกซิเจนพอประมาณ

ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน มีพบเฉพาะในน้ำที่สะอาดเท่านั้น

ตัวอ่อนแมลงวันดอกไม้ สามารถอยู่ได้ในน้ำที่มีมลพิษมาก มีออกซิเจนในปริมาณที่น้อยมาก

หนอนตะกอน สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำที่ไม่มีออกซิเจน

2. ให้นักเรียน

2.1 ชีตเส้นใต้สีแดงได้ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร

2.2 ชีตเส้นใต้สีเขียวได้ข้อความที่แสดงกระบวนการที่ปุ๋ยไหลลงสู่แม่น้ำ

2.3 ชีตเส้นใต้สีน้ำเงิน ได้ข้อความที่แสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในน้ำเมื่อปุ๋ยถูกชะลง

แม่น้ำ

2.4 ใช้หมึกสีแดงวงข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ เมื่อปริมาณของพืชน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็ว

2.5 ใช้หมึกสีเขียววงข้อความ แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพืชเมื่อพืชตาย

2.6 ใช้หมึกสีน้ำเงินวงข้อความ ที่กล่าวถึงปริมาณของแก๊สออกซิเจนในน้ำ

2.7 ชีตเส้นใต้ 2 เส้นได้ข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลไปเรื่อยๆ ถึงที่ทางไกลบริเวณที่มีการใส่ปุ๋ย

3. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

3.1 หากแผนผังบริเวณแม่น้ำเป็นดังรูป และน้ำไหลจาก X ไป Y นักเรียนคิดว่า จะพบตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน ตัวอ่อนแมลงวันดอกไม้ และ หนอนตะกอน ในน้ำบริเวณใด (1 2 3 หรือ 4) เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น



3.2 สัตว์ชนิดใดที่คิดว่าจะพบได้ในน้ำบริเวณเหนือแปลงเกษตรที่ได้รับปุ๋ย

3.3 สิ่งมีชีวิตดังกล่าวข้างต้นนี้ สิ่งมีชีวิตใดจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่งชี้มลภาวะ (pollution indicator species) ของน้ำได้ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น

3.4 อะไรทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในแม่น้ำเข้าสู่ระดับปกติ

3.5 นักเรียนคิดจะนำสิ่งที่เรียนรู้ นี้ไปใช้ในการสำรวจมลภาวะของแม่น้ำในชุมชนของนักเรียนได้อย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันออกแบบการสำรวจ นำเสนอแล้วปฏิบัติ

กิจกรรมนี้ ฝึกนักเรียนให้อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยเน้นให้เห็นจุดหรือข้อความที่สำคัญโดยให้ใช้ปากกาหมึกสีต่างๆ เน้นข้อความที่สำคัญ เช่น วัตถุประสงค์การใส่ปุ๋ย ผลที่

เกิดขึ้นกับน้ำในแม่น้ำและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นต้น แล้วให้ตอบคำถาม ซึ่งก่อนตอบนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญซึ่งได้เน้นไว้พร้อมพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้จากการอ่าน นักเรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการสำรวจมลภาวะ การศึกษาหรือสังเกตสิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นดัชนีชี้บ่งสภาวะของน้ำในบริเวณต่างๆ ได้ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแหล่งน้ำในชุมชนได้

ตัวอย่างที่ 2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

1. อ่านเรื่อง “วัฏจักรหิน”

หินอัคนี เป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินเหลวภายในโลก ซึ่งเรียกว่า แมกมา (magma) เมื่อแมกมาดันแทรกตัวขึ้นจากใต้เปลือกโลกจนถึงระดับหนึ่งก็จะเย็นตัวและแข็งตัวอย่างช้าๆ กลายเป็นหินที่มีผลึกขนาดใหญ่ เช่น **หินแกรนิต** เราจะเห็นหินนี้ได้เมื่อหินข้างบนถูกกัดกร่อน ในบางครั้งเมื่อภูเขาไฟระเบิด แมกมาได้เปลือกโลกจะถูกพ่นหรือระเบิดพุ่งขึ้นมาในรูปของเหลวร้อนเรียกว่า **ลาวา** (lava) ลาวาจะไหลออกจากภูเขา ซึ่งเมื่อแข็งตัวอย่างรวดเร็วจะเป็นหินที่มีลักษณะรูพรุน มีลักษณะเล็ก ได้แก่ **หินพัมมิช** (pumice) หินอัคนีเหล่านี้เมื่อขึ้นมาอยู่บนผิวโลกจะถูกลม น้ำ น้ำแข็ง ทำให้ผุกร่อน หินจะกร่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

หินตะกอน เป็นหินที่เกิดจากการตกเป็นชั้นเล็กชิ้นน้อยของหิน เศษหินต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นทราย เลน และโคลนในน้ำ ซึ่งถูกทับถมทำให้เกิดตะกอนเป็นชั้นๆ เรียงตามขนาด ตะกอนส่วนที่มีขนาดเล็กจะแทรกอยู่ตามช่องระหว่างตะกอนหยาบซึ่งมีขนาดใหญ่ ตะกอนจะจับตัวกันแน่นหนาขึ้นเรื่อยๆ ในบางบริเวณมีตะกอนที่มีซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและทับถมอยู่ เศษหินและซากสิ่งมีชีวิตนี้จะทับถมกันเป็นชั้นๆ เกิดการกดทับจากน้ำหนักของชั้นตะกอนที่อยู่ชั้นบน แร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำจะเป็นตัวเชื่อมทำให้ตะกอนจับตัวกันแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดตะกอนเหล่านี้กลายเป็นหินตะกอน เรียกกระบวนการนี้ว่า **กระบวนการจับตัวเป็น**

หินตะกอน ตัวอย่างหินตะกอนได้แก่ หินปูน หินทราย หินดินดาน เป็นต้น

หินแปร เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินอัคนีและหินตะกอน เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนที่อยู่ใต้เปลือกโลกได้รับความดันและความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิที่สูง หินเหล่านี้จะแปรสภาพเป็นหินแปร นอกจากนี้หินนี้อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก การกดทับของหินที่อยู่ชั้นบน อาจทำให้เกิดความร้อนและความดันสูงได้อีกการมีของเหลวแทรกซึมเข้าทำปฏิกิริยากับหินในบริเวณนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้หินถูกแรงกระทำในทิศทางต่างๆ จนเนื้อหินเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างของหินแปร ได้แก่ **หินอ่อน** แปรมาจากหินปูน **หินไนส์** แปรมาจากหินแกรนิต **หินชนวน** แปรมาจากหินดินดาน หากหินแปรได้รับความร้อนความดันสูงมาก ก็อาจทำให้หินหลอมเหลวกลายเป็นแมกมา แล้วแมกมาอาจตกผลึกเปลี่ยนเป็นหินอัคนีได้ และหากหินต่างๆ อยู่บนเปลือกโลกได้รับแรงกระทำจากอากาศ ลม น้ำ และสิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิด การผุพัง และการกร่อน และการทับถมนานๆ ก็อาจทำให้เป็นหินตะกอนได้

2. ให้แต่ละกลุ่มตั้งคำถามจากเรื่อง “วัฏจักรของหิน” ที่ได้อ่านนี้ กลุ่มละ 10 คำถามพร้อมทั้งตอบคำถามโดยไม่ต้องกลับไปอ่านใหม่

3. แต่ละกลุ่มจับคู่กัน ตอบคำถามที่กลุ่มตั้งไว้ และเมื่อแต่ละกลุ่มได้คำถามและคำตอบกลับคืนก็ให้คะแนนคำตอบนั้น หลังจากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามและคำตอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงควรตอบว่าเช่นนั้น และคำตอบนั้นๆ ควรได้คะแนนเท่าไร

4. ให้นักเรียนสรุปวัฏจักรหิน โดยเขียนเป็นแผนภาพโดยใช้คำและข้อความต่อไปนี้

หินอัคนี หินตะกอน

หินแปร แมกมา

การตกผลึก

การผุพังและการกร่อน

ความร้อนและความกดดัน

การหลอมเหลว

กระบวนการจับตัวเป็นหินตะกอน

5. ให้นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนกันและ

ความแตกต่างกันของหินแต่ละประเภท

จากกิจกรรมนี้ จะเห็นได้ว่าการฝึกนักเรียนให้อ่านแบบมีส่วนร่วมจากสาระที่ให้ นี้ นอกจากจะทำให้ให้นักเรียนเข้าใจสาระที่อ่านแล้ว นักเรียนยังได้พัฒนาความคิดด้วยเพราะถ้านักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ นักเรียนต้องเข้าใจ คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับชนิดของหิน การเกิดของหินแต่ละชนิด ตลอดจนความสัมพันธ์ของหินทั้งสามประเภท แล้วจึงตั้งคำถาม ในขั้นตอนการตรวจคำตอบของคำถาม นักเรียนอาจมีคำถามใหม่ ๆ นักเรียนก็จะปรับปรุงแก้ไขความคิดของตนใหม่ การแลกเปลี่ยนคำถามกับกลุ่มอื่น เมื่อกลุ่มอื่นตอบคำถามก็จะมี การวิเคราะห์คำตอบ อภิปรายร่วมกับเพื่อนกลุ่มนั้นๆ และให้คะแนน การร่วมกันอภิปรายนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจสาระนั้น ยิ่งขึ้น และยังอาจทำให้นักเรียนมีคำถามใหม่อีก และอาจต้องการหาข้อมูลอื่นมาสนับสนุน หรือต้องการรู้เพิ่มเติม ทำให้รู้สึกต้องการขยายความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การให้นักเรียนช่วยกันสรุปสาระที่อ่านออกมาในรูปของแผนภาพยังช่วยพัฒนาความคิดและทักษะของนักเรียนในการสรุปเรื่องที่อ่านแล้วสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ในการใช้การอ่านแบบมีส่วนร่วมนี้ ครูควรฝึกใช้เนื้อหาสาระที่ไม่ยาวนานก่อน เป็นการเริ่มต้นดังกิจกรรมที่ยกเป็นตัวอย่าง หากฝึกนักเรียนเรื่องการอ่านแบบมีส่วนร่วมทุกครั้งที่จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ จะทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านเนื้อหาสาระจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และได้เรียนรู้ในลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ด้วย



“... reading and writing activities can play a vital role in achieving a mind-on emphasis in the learning of science. Reading and writing activities can serve as conceptual tools for helping students to analyze, interpret and communicate scientific ideas ...”

(Holliday, Yore, and Alvermann, 1992)

“SHIFT”

เป็นลัดมหัศจรรย์ของ GSP

ตอน ตัวอักษรวิ่งได้

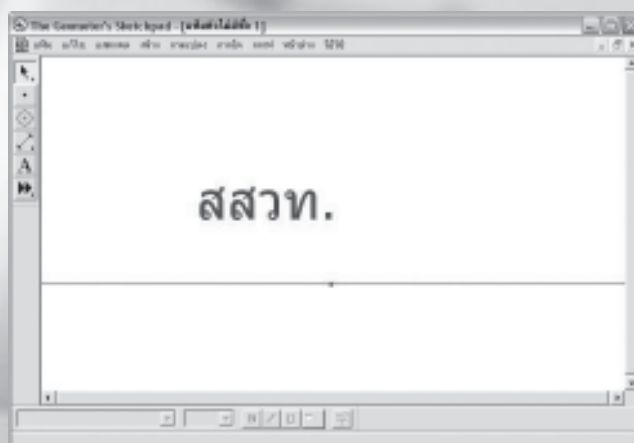
หลายคน ๆ ที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงทราบกันดีว่า ความสนุกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามทิศทางที่เรากำหนดเองได้ โดยใช้ปุ่มแสดงการทำงาน เมื่อเห็นรูปต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ดังใจแล้ว หลายคนคงสงสัยว่า เราจะสามารถสั่งข้อความให้เคลื่อนไหวได้ด้วยหรือไม่ และต้องทำอย่างไร?

ไม่ ยากเลยครับสำหรับการสร้างตัวอักษรวิ่ง เป็น SHIFT มหัศจรรย์นี้แหละจะช่วยให้คุณได้ สมมติว่าเราอยากจะทำตัวอักษรวิ่งให้กับชื่อนิตยสาร สสวท. ก็ให้เลื่อนไปตามแนวเส้นตรงจากด้านซ้ายไปด้านขวาดู อันดับแรกก็ต้องพิมพ์ข้อความขึ้นมาก่อนด้วยเครื่องมือสร้างข้อความ จากนั้นก็เลือกสีและขนาดตัวอักษรให้ใหญ่หรือเล็กตามใจชอบ

ส่วนขั้นตอนต่อไป ให้กำหนดเส้นทางการเดินของข้อความ ในกรณีนี้ถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรวิ่งไปในแนวเส้นตรง ก็ต้องสร้างเส้นตรงในแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้น จากนั้นก็สร้างจุดๆ หนึ่งบนเส้นตรงที่เตรียมไว้



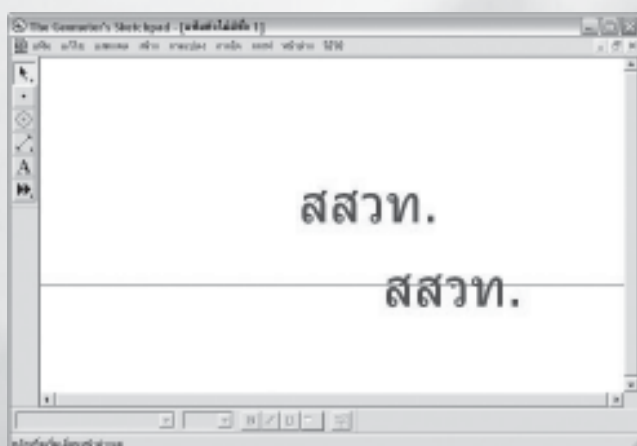
ใช้เครื่องมือสร้างข้อความพิมพ์ข้อความที่ต้องการก่อน



กำหนดเส้นทางการเดินของตัวอักษรด้วยเส้นตรงและสร้างจุดขึ้นมาหนึ่งจุดบนเส้นตรงนั้น

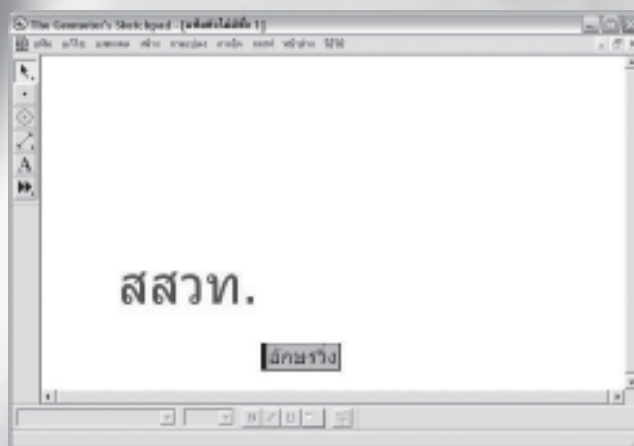
จากนั้นใช้เมาส์คลิกเลือกที่ข้อความที่ต้องการ และคลิกเลือกจุดบนเส้นตรงพร้อมกัน แล้วกดแป้น SHIFT มหัศจรรย์ค้างไว้ คลิกที่เมนู “แก้ไข” ก็จะมีคำสั่ง “รวมข้อความกับจุด” ปรากฏ ให้คลิกเลือกคำสั่งนี้ ข้อความที่เลือกไว้จะถูกคัดลอกไปรวมกับจุด เมื่อลอง

ลากจุดไปตามแนวเส้นตรง ข้อความที่ปรากฏใหม่นี้ก็จะเลื่อนตามจุด
ในลักษณะไปไหนไปด้วยเลยทีเดียว!



ขั้นตอนที่เหลือนี้ก็ไม่ยากแล้วครับ เราสามารถคลิกเลือกจุดบนเส้น จากนั้นก็สร้างปุ่มคำสั่งจากเมนู “แก้ไข” แล้วเลือก “การเคลื่อนไหว” จาก “ปุ่มแสดงการทำงาน” สำหรับทิศทางก็ให้เลือก “ไปข้างหน้า” ส่วนความเร็ว ก็เลือกได้ตามความพอใจ เมื่อคลิก OK หรือ ตกลง ก็จะได้ปุ่มแสดงการเคลื่อนไหวแบบร่าง เมื่อลองคลิกปุ่มคำสั่งดู ข้อความที่พิมพ์ไว้ก็จะวิ่งไปตามจุดบนเส้นนั้นในทันที!

สำหรับขั้นสุดท้าย อย่าลืมซ่อนส่วนที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นร่องรอยเอาไว้ด้วยนะครับ โดยการคลิกเลือกข้อความที่พิมพ์เอาไว้เป็นต้นฉบับ เส้นตรงที่ใช้สร้างแนวรวมทั้งจุดนำบนเส้นตรง จากนั้นก็ใช้คำสั่ง “ซ่อนอ็อบเจกต์” จากเมนู “แสดงผล” เหลือไว้เพียงข้อความสำเนาและปุ่มคำสั่ง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อปุ่มได้โดยการคลิกขวาที่ปุ่มแล้วเลือกคำสั่ง “สมบัติ” เพื่อเปลี่ยนป้ายชื่อให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย



ซ่อนเบื้องหลังการทำงานเอาไว้ด้วยนะครับ

แหม น่าเสียดาย ที่ผมไม่สามารถใช้คำสั่งเคลื่อนไหว ให้ดูกันได้ในหน้านิตยสาร ไม่งั้นนั่นผมจะได้คลิกปุ่มสั่งให้ ชื่อนิตยสาร สสวท. วิ่งผ่านหน้าจอให้ดู!

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการสร้างข้อความหรืออักษรวิ่งในโปรแกรม GSP โดยการใช้แป้น SHIFT มหัศจรรย์ ถ้าได้ลองทบทวนวิธีกันจนคล่องแล้ว เราก็สามารถลองเล่นสนุกด้วยการกำหนดให้ตัวอักษรวิ่งเป็นวงกลม หรือจะได้คลื่นกันด้วยกราฟของฟังก์ชัน sine หรือ cosine ก็ได้โดยไม่ผิดกติกาครับ





การออกแบบกล่องใส่ซีดี (CD RACK)

สาระการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็นลำดับขั้นตอน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เช่น ตัวผู้เรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูล ต้นทุน เวลา เป็นต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการผ่านกระบวนการเทคโนโลยีได้



Learning Object เรื่องการออกแบบกล่องใส่ซีดี (CD RACK)

เป็นสื่อที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 2 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาตามกระบวนการเทคโนโลยี คือ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดยมีเหตุผลที่แทนตัวของผู้เรียนเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดำเนินเรื่องในการออกแบบสร้าง และทดสอบการใช้กล่องใส่ซีดี จนได้แบบ

ที่ใช้งานได้เหมาะสม ซึ่งผู้เรียนสามารถพิมพ์สรุปผลงานที่ออกแบบไว้จนสุดท้ายได้ และสามารถนำผลงานที่พิมพ์ดังกล่าวไปใช้ประกอบสำหรับการสร้างกล่องใส่ซีดีต่อไป

จุดเด่นของ Learning Object

ผู้เรียนสามารถเลือกวัสดุและออกแบบตามความต้องการได้หลายครั้ง โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกและรูปแบบที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสร้างกล่องใส่

ซีดี ซึ่ง Learning Object นี้ ได้ผ่านการทดลองใช้ และปรับปรุงพัฒนา จนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 2 ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับสื่อ (interface design) รวมทั้งยังได้คำนึงถึงหลักการออกแบบกราฟิก ได้แก่ ความเหมาะสมของตัวอักษร ภาพประกอบ สี และการจัดวางองค์ประกอบภาพ มาใช้พัฒนา Learning Object ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด

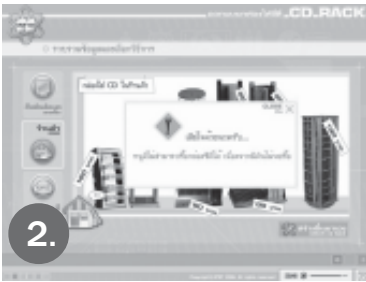




ตัวอย่าง ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการออกแบบกล่องใส่ซีดี (CD RACK)

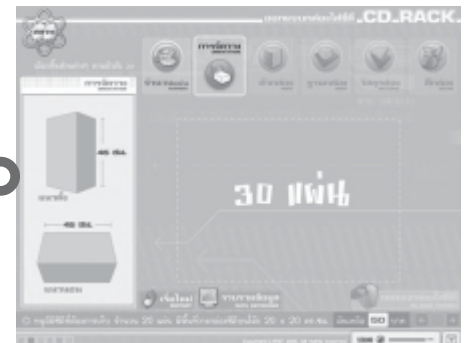
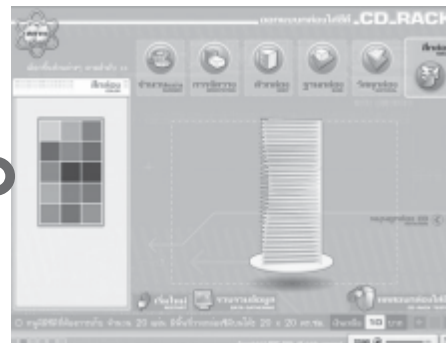
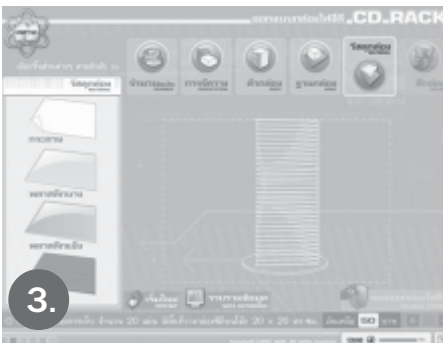
1. ขั้นตอนกำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ได้รับปัญหาจากสถานการณ์จำลองว่าจะต้องเก็บซีดีที่เกลื่อนกลาดเต็มห้องให้เรียบร้อย โดยได้แนวทางแก้ปัญหาคือ การสร้างกล่องใส่ซีดีภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ได้แก่ เงินทุน 50 บาท และขนาดพื้นที่ ที่จะวางกล่องใส่ซีดี



2. ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

เข้าไปรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบสร้างกล่องใส่ซีดี โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเช่น เรื่องรูปทรง สมบัติของวัสดุ จากอินเทอร์เน็ต ถามดร.ที (ดร.ทีคือตัวแทนของผู้ให้ความรู้ด้านออกแบบและเทคโนโลยี) และร้านค้า ถ้าผู้เรียนเข้าไปในร้านค้า และเลือกซื้อ จะได้รับข้อมูลกลับมาว่าซื้อไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนมีเงินไม่พอ จึงต้องเลือกวิธีการโดยสร้างกล่องใส่ซีดีเอง



3. ขั้นตอนออกแบบและปฏิบัติกร

ออกแบบสร้างส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ จำนวนแผ่น การจัดวางตัวกล่อง ฐานกล่อง วัสดุกล่อง และสีกล่อง ผู้เรียนสามารถกดปุ่มเพื่อหมุนดูภาพที่ออกแบบได้ และสามารถออกแบบใหม่ได้หลายครั้งตามต้องการ

4. ขั้นตอนทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข

เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ผู้เรียนทดสอบผลงาน ด้วยการทดสอบการวางบนพื้นที่ และทดสอบความแข็งแรงว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่

5. ขั้นตอนประเมินผล

แสดงภาพผลของการแก้ปัญหาการจัดเก็บแผ่นซีดีที่วางเกลื่อนกลาดได้ โดยการสร้างกล่องใส่ซีดีสำหรับไว้เก็บซีดีได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้เรียนจะได้รับคำชมเชยกลับมา

6. ขั้นสรุปผล

ดร.ทีสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่า เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของสิ่งของราคาแพง แต่เป็นการนำความรู้ทักษะ และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ผู้สอนสามารถนำ Learning Object เรื่องการออกแบบกล่องใส่ซีดี (CD RACK) ไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนสาระการออกแบบและเทคโนโลยีได้ โดยการจัดการกิจกรรมให้นักเรียนออกแบบสร้างกล่องใส่ซีดีจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้ กระดาษแข็ง ฯลฯ ซึ่งผู้สอนควรกระตุ้นความคิดของผู้เรียนโดยเริ่มจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของผู้เรียน แทนการบอกให้ผู้เรียนทำอะไร

หวังว่าผู้สอนจะมีความสุขและสนุกกับการจัดการเรียนการสอนสาระการออกแบบและเทคโนโลยี และหากท่านสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด Learning Object เรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ <http://learning.ipst.ac.th> หากท่านมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้ง ppoon@ipst.ac.th



กิจกรรมง่ายๆ จากต้นไม้เพียงต้นเดียว

เพียงต้นไม้ต้นเดียวก็สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง กิจกรรมที่จะแนะนำในครั้งนี้เราต้องการนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเช่น ต้นไม้ต้นไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวก็สามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรมได้หลากหลาย ซึ่งเป็นการฝึกใช้ทักษะการสังเกต การจดบันทึก และการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์อย่างง่าย มาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันก่อนดีกว่า

เริ่มต้นสำรวจความหลากหลาย

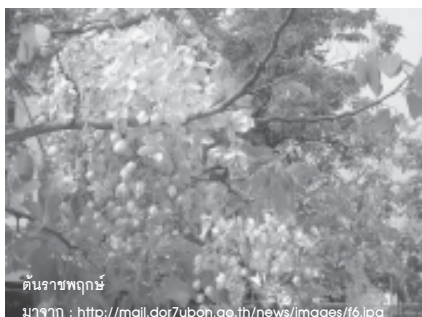
ลองออกไปสำรวจต้นไม้ที่อยู่บริเวณสวนในโรงเรียน หรือ สวนที่บ้าน โดยอาจเริ่มด้วยการสำรวจความหลากหลายของต้นไม้ที่มีอยู่ในบริเวณสวนนั้น แล้วจดบันทึกรายละเอียดของต้นไม้เหล่านั้น เช่น ชนิดของต้นไม้ ลักษณะของใบ ลักษณะของลำต้น ความยาวเส้นรอบวงของต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่ทราบชนิดหรือชื่อเรียกของต้นไม้ เราก็สามารถเก็บตัวอย่างใบไม้ ผล และถ้าเรามีกล้องถ่ายรูป ก็อาจถ่ายรูปต้นไม้ขึ้นมาใช้ในการจำแนกชนิด ซึ่งสามารถหาได้หลายวิธีไม่ว่าจากการถามผู้รู้ ซึ่งอาจจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่รู้จักต้นไม้ในบริเวณนั้นเป็นอย่างดี หรืออาจค้นหาจากหนังสือ เช่น คู่มือจำแนกพันธุ์ไม้ หรืออาจค้นหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้

ชื่อเรียกของต้นไม้

ชนิดหรือชื่อเรียกของต้นไม้ก็เหมือนกับชื่อและนามสกุลของคน คือ มีชื่อที่เป็นสากล ซึ่งเป็นชื่อเอกลักษณ์เฉพาะ ชื่อแรกที่จะแนะนำคือ **ชื่อวิทยาศาสตร์** ซึ่งประกอบด้วย 2 ชื่อ ชื่อแรกคือ **จีนัส (Genus)** หรือชื่อสกุล (Generic Name) ซึ่งก็คล้ายนามสกุลของคน และตาม

ด้วยชื่อที่ 2 **สปีชีส์ (Species)** หรือชื่อตัว (Specific Name) ซึ่งเปรียบได้กับชื่อจริงของเรา เมื่อรวมแล้วจึงเรียกว่า “การตั้งชื่อแบบทวินาม (Binomial nomenclature)” โดยมีลินเนียส (Linnaeus) ซึ่งเป็นบิดาของวิชาอนุกรมวิธาน (Father of Modern Classification) เป็นผู้ริเริ่มใช้ เป็นหลักสากล และเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสัตว์ หรือพืช หรือแม้แต่จุลินทรีย์ก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของเรามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cassia fistula* Linn. โปรดสังเกตว่าชื่อวิทยาศาสตร์มีหลักการในการเขียนคือตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และต้องเขียนตัวเอนทั้งหมด ซึ่งถ้าเราไม่เขียนตัวเอนก็สามารถเขียนแล้วขีดเส้นใต้ข้างล่างก็ได้ แต่นิยมเขียนเป็นตัวเอนมากกว่า ส่วนคำว่า Linn. ย่อมาจาก Linnaeus ซึ่งเป็นชื่อของผู้ตั้งชื่อต้นไม้ชนิดนี้ นอกจากนี้ชื่อวิทยาศาสตร์แล้ว เราสามารถใช้ **ชื่อสามัญ** หรือ **Common Name** ในการตั้งชื่อจะตั้งตามลักษณะของสิ่งนั้นๆ ซึ่งต้นราชพฤกษ์มีชื่อเรียกว่า Golden Shower Tree ซึ่งดูแล้วคนตั้งชื่อนี้ก็เก่งเหมือนกันนะ เพราะเวลาแปลความหมายแล้วต้นไม้ก็มีลักษณะตามชื่อจริงๆ

นอกจากนี้ต้นไม้ก็ยังมี **ชื่อท้องถิ่น** หรือ **Local Name** ซึ่งใช้เรียกกันเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ต้นราชพฤกษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก ต้นคูณ ในภาคเหนือ เรียก ลมแล้ง ส่วนในภาคใต้เรียกว่า ต้นราชพฤกษ์



ต้นราชพฤกษ์

มาจาก : <http://mail.dor7ubon.go.th/news/images/f6.jpg>

เมื่อเราเรียกชื่อต้นไม้ได้ถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงค่อยเริ่มศึกษารายละเอียดของต้นไม้ให้มากขึ้น เช่น ความยาวเส้นรอบวงของต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ เป็นต้น

การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้

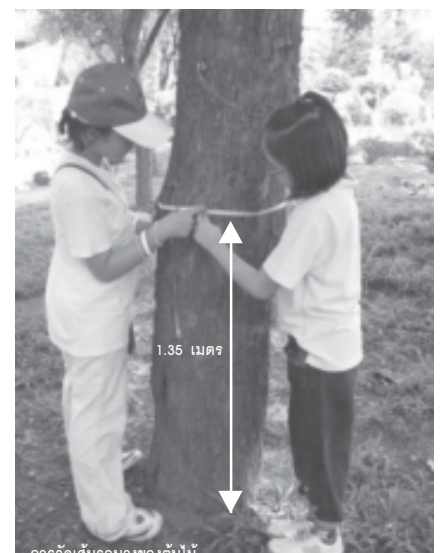
การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้จะทำให้เรารู้ลักษณะการเจริญของต้นไม้ขึ้นๆ ได้ก็เหมือนกับการเจริญเติบโตของคนที่มีอ้วนหรือผอม ซึ่งรู้ได้โดยการวัดรอบเอว ซึ่งเอวของต้นไม้ที่เราจะวัดก็คือลำต้นนั่นเอง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. สายวัด
2. สมุดจดบันทึก
3. ปากกา หรือ ดินสอ

วิธีการวัดเส้นรอบวง

ให้ผู้วัดใช้สายวัด วัดเส้นรอบวงของต้นไม้ โดยวัดที่ระดับความสูงประมาณระดับอก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Circumference or Girth at Breast Height (CBH) ซึ่งสูงประมาณ 1.35 เมตร จากพื้นดิน โดยเราจะวัด 3 ครั้งแล้วนำมาคำนวณหาความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ย



การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้

การวัดความสูงของต้นไม้

เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer) ในการวัดความสูงของต้นไม้ โดยใช้หลักการของวิชาตรีโกณมิติ ในการคำนวณความสูงของต้นไม้

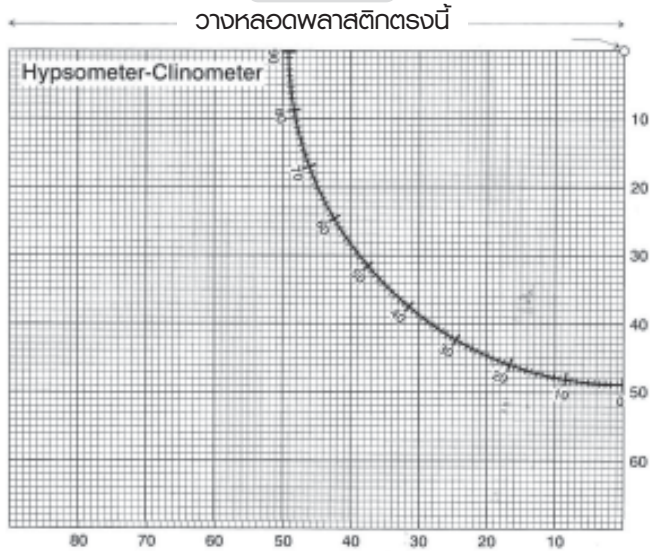
การสร้างไคลโนมิเตอร์

1. ตัดแผ่นสำเนาภาพไคลโนมิเตอร์ และตารางค่ามุม $\tan$ ลงบนแผ่นกระดาษแข็ง ที่มีขนาดเดียวกันทั้งด้านหน้าและหลัง
2. เจาะรูผ่านตรงวงกลมบนแผ่นสำเนา และผูกปลายด้านหนึ่งด้วยเชือกที่ยาว 15 เซนติเมตร

3. ผูกนอตโลหะ หรือ วงแหวน ที่ปลายอีกข้างหนึ่งของเชือก (โดยให้ตุ้มน้ำหนักตกอยู่บนแผ่นกระดาษทุกขณะ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการอ่าน)

4. ดัดหลอดพลาสติกบนเส้นที่บอกไว้ และใช้เป็นจุดมอง

ภาพไคลโนมิเตอร์

ตารางค่ามุม $\tan$ 

Angle	$\tan$	Angle	$\tan$	Angle	$\tan$	Angle	$\tan$	Angle	$\tan$
1	.02	17	.31	33	.65	49	1.15	65	2.14
2	.03	18	.32	34	.67	50	1.19	66	2.25
3	.05	19	.34	35	.70	51	1.23	67	2.36
4	.07	20	.36	36	.73	52	1.28	68	2.48
5	.09	21	.38	37	.75	53	1.33	69	2.61
6	.11	22	.40	38	.78	54	1.38	70	2.75
7	.12	23	.42	39	.81	55	1.43	71	2.90
8	.14	24	.45	40	.84	56	1.48	72	3.08
9	.16	25	.47	41	.87	57	1.54	73	3.27
10	.18	26	.49	42	.90	58	1.60	74	3.49
11	.19	27	.51	43	.93	59	1.66	75	3.73
12	.21	28	.53	44	.97	60	1.73	76	4.01
13	.23	29	.55	45	1.00	61	1.80	77	4.33
14	.25	30	.58	46	1.04	62	1.88	78	4.70
15	.27	31	.60	47	1.07	63	1.96	79	5.14
16	.29	32	.62	48	1.11	64	2.05	80	5.67

วิธีการวัด

- ให้ผู้วัดยืนห่างจากต้นไม้ที่ต้องการวัดความสูง ในระยะที่สามารถเห็นยอดบนสุดของต้นไม้ได้
- ให้ผู้วัดมองผ่านหลอดที่ติดอยู่กับไคลโนมิเตอร์ไปยังยอดสูงสุดของต้นไม้ แล้วให้เพื่อนอ่านค่ามุมที่ ไคลโนมิเตอร์วัดได้ (หน่วยเป็นองศา)

- จากค่ามุมที่อ่านได้เปลี่ยนให้เป็นค่า $\tan$ โดยใช้ตาราง
- ให้เพื่อนวัดระยะจากตำแหน่งที่ผู้วัดความสูงของต้นไม้ยืนอยู่ถึงโคนของต้นไม้ และวัดความสูงจากพื้นดินถึงระดับสายตาของผู้วัด
- คำนวณความสูงของต้นไม้ โดยใช้สูตร

ประเด็นสำคัญในการคำนวณความสูงของต้นไม้ คือ ต้องแน่ใจว่าสภาพพื้นที่จากต้นไม้ถึงตำแหน่งที่ผู้วัดยืนอยู่นั้นเป็นที่ราบ หากเป็นพื้นที่ที่ลาดชัน จะต้องชดเชยความสูงที่เกิดขึ้นจากระดับความแตกต่างของพื้นที่ด้วย และในการวัดความสูงของต้นไม้แต่ละต้น ควรทำซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง แล้วคำนวณเป็นค่าความสูงเฉลี่ย

จะเห็นได้ว่าเพียงต้นไม้ต้นเดียวท่านก็สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยไม่ต้องไปหาจากที่ไกลๆ เพียงท่านมองสิ่งที่อยู่รอบตัวของท่านก็สามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ในการศึกษาได้ ซึ่งนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ใบไม้เพียงใบเดียวก็สามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้หลากหลาย ซึ่งจะนำเสนอในโอกาสต่อไป





นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล กับงานเขียนที่เกิดจากใจรัก “ครูมีพาน้องหนึ่เที่ยวแนวปะการัง” พศ.ดร.ธรรณธ์ รำธรงนาวาสวัสดิ์

ในงานวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล พศ.ดร.ธรรณธ์ รำธรงนาวาสวัสดิ์ เป็นทั้งอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล แต่อีกบทบาทหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ท่านนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนรักหนังสือ คือ การเป็นนักเขียน อาจารย์ธรรณธ์ไม่ได้เขียนเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์ หรือบทความให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่เพียงอย่างเดียว เพราะใจรักในการอ่านและการเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัย อาจารย์จึงมุ่งบุกตะลุยไปบนดินแดนแห่งถ้อยคำจินตนาการเพื่อผลิตงานเขียนใหม่ ๆ เท่าที่ใจรักออกมาในหลายรูปแบบ ซึ่งให้ทั้งอรรถรส ความรู้และมุมมองแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแนวท่องเที่ยว นิยายรัก นิยายวิทยาศาสตร์ การ์ตูน หนังสือเกี่ยวกับทะเล หรือ บทความในเว็บไซต์ ฯลฯ

ล่าสุดอาจารย์ธรรณธ์ได้เปิดตัวหนังสือ “ครูมีพาน้องหนึ่เที่ยวแนวปะการัง” ซึ่งเป็นหนังสือนำอ่านเล่มหนึ่งที่โรงเรียนและเยาวชนน่าจะจะมีไว้ในครอบครอง อาจารย์ธรรณธ์เขียนได้อย่างไรถึงขนาดนี้ ! เราจะได้ไปหาคำตอบพร้อมกัน

ทำไมจึงสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเล

จริงๆ ผมชอบธรรมชาติ ไม่ได้ชอบแต่ทะเลอย่างเดียว ตอนเด็กๆ ได้ติดตามพ่อไปต่างจังหวัดตลอด เพราะตอนนั้นพ่อทำงานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ เวลาปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพฯ ไปอยู่หัวหิน อยู่ชายฝั่งทะเลตลอด พอโตขึ้นมาคิดว่าคงต้องทำงานเกี่ยวกับธรรมชาติ เพราะตัดสินใจว่าจะเลือกทำงานทางด้านนี้มีให้เลือก 2 ทางคือป่าเขากับทะเล ป่าเขาตอนนั้นมีแนวทำทางจะไม่รุ่ง (หัวเราะ) ป่าโดนตัดเยอะ

ป่านี่คือวนศาสตร์ใช้ไหม

ใช่ครับ ตอนนั้นถ้าจะเรียนเรื่องป่าเขาก็มีให้เรียนแค่คณะเดียว และคิดว่าคงเหนื่อยด้วยถ้าไปลุยป่า ทะเลจึงน่าจะเหมาะกว่า เพราะยังไม่ค่อยมีใครเรียนเกี่ยวกับทะเล และมีอาจารย์ที่อยากเรียนด้วย คือ ดร. สุรพล สุธราฯ ท่านเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่ดังมากในตอนนั้น ผมชอบแนวคิด และคำพูดของอาจารย์ จึงเลยอยากเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ ซึ่งตอนนั้นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่จุฬาฯ เลยตัดสินใจตั้งแต่ ม. 4 ม. 5 มาทางนี้ตลอด

ตอนเป็นเด็ก อาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไร

ทุกแนวครับ จนปัจจุบันผมก็ยังชอบอ่าน

ทุกแนว อ่านทุกแนวจริงๆ นะ ตั้งแต่ไทยเพอร์บอย นวลนาง จนตอนนี้ที่รับทุกเดือนอยู่ก็คือศาลาคนเศร้า หรือคู่สร้างคู่สม หนังสือแนวปรัชญา และนิยายนี้ ผมอ่านเก่งพอๆ กับสาวๆ ที่อ่านนิยายเมื่อก่อนผมอ่านนิยายในสกุลไทยทั้งเล่มต่อกันไม่รู้กี่ปี แต่หลังๆ ไม่ค่อยมีเวลาอ่านนิยาย

เริ่มต้นจับปากกาเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่

หุ่ย.....ผมเขียนหนังสือมานานแล้วครับ ช่วงอายุ ประมาณ 10 - 11 ขวบผมไปค่ายที่ญี่ปุ่น เขียนจดหมายกลับมาก็มีคนรออ่านกันเต็ม เรียนมัธยมผมก็เขียนนิยายให้เพื่อนในห้องอ่าน ตอนเรียนอยู่จุฬาฯก็เขียนลงหนังสือคณะ เรื่องแรกที่ผมได้ลงและได้เงินตอบแทนมาคือเรื่องแนวปกขาวลงนิตยสารนวลนาง เด็กวัยรุ่นก็ต้องสนใจเรื่องนั้นเป็นธรรมดา เป็นเด็กมัธยมจะให้มาเขียนเรื่องปรัชญา เรื่องสิ่งแวดล้อมจะมีใครเขาลงให้ละครับ ตอนนั้นผมอยากเขียนหนังสือนะครับ ผมไม่ได้อยากเขียนเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างกับคนละมุมมอง คนอยากเขียนหนังสือเขาเขียนก็เพราะอยากเขียนทุกรูปแบบตามแต่ประสบการณ์และความรู้สึกของเขาในวัยต่างๆ กัน ขณะที่คนทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นครู หรือนักวิทยาศาสตร์ รู้สึกอยากเขียนในเรื่องที่ตัวเองชำนาญ เพื่อให้คนอื่นได้รับทราบโดยอาศัยหนังสือเป็นสื่อ ฉะนั้นมองคนละแบบกันเลยว่า คนหนึ่งต้องการเผยแพร่ความรู้โดยใช้หนังสือเป็นสื่อ ส่วนอีกคนนี้เขียนหนังสือเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากเขียน ซึ่งผมเป็นอย่างหลัง ผมอยากเขียนหนังสือเรื่องอะไรก็ได้ที่ผมอยากเขียน บทความวิชาการผมก็เขียนบ้าง

แล้วอาจารย์ชอบเขียนหนังสือแบบไหน

ชอบเขียนหนังสือแบบที่ไม่เคยเขียนครับ หนังสือที่เคยเขียนแล้ว(ก็จะไม่ทำซ้ำ? - ผู้สัมภาษณ์ถามแทรก) ...ทำสิ ก็เงินนะครับ ถ้าไม่ทำก็เจ๊งสิ หนังสือที่เขียนแล้ว เช่น หนังสือท่องเที่ยว เขียนมาแล้ว 6 - 7 เล่ม เขียนเสร็จถ้าจำเป็นก็เขียนต่อไปเรื่อยๆ สนุกดี ได้เงินด้วย เพียงแต่ถ้าถามว่าอยากจะเขียนหนังสืออะไรสักอย่างเนี่ย ผมอยากจะทำหนังสือที่ไม่เคยเขียน อย่างหนังสือครูมี นี่ก็เป็นหนังสือที่ไม่เคยเขียน ก็จะสนุกสนานในเล่มแรก (หัวเราะชอบใจ) พอเล่มที่สองก็โอเค ทำได้ แต่สนุกน้อยลง คือไม่เท่ากับครั้งแรกที่เราทำ ผมชอบทำอะไรที่ไม่เคยทำ

หนังสือครูมีพาน้องหนึ่เที่ยวแนวปะการัง

ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้การตอบรับอย่างไรบ้าง

ก็คงขายได้ปะครับ หนังสือของผมขายได้อยู่แล้ว คือ นักเขียนนี้ไม่ใช่สำนักพิมพ์นะครับ ต้องแยกออกจากกัน นักเขียนมีหน้าที่เขียนหนังสือ หนังสือครูมีนี่ผมไม่สนใจยอดขายนะครับ สำนักพิมพ์เขาก็โอเค แอปเปิ้ลที่ด้าที่จะออกเล่มสองให้ผม ผมก็พอใจแล้ว ผมสนใจมากกว่าว่าหนังสือที่ผมทำออกมาแล้วผมภูมิใจได้ คำว่าภูมิใจก็คือผมได้ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำ และหาจุดได้ยากในท้องตลาด ครูมีเป็นหนังสือที่ผมบอกได้เลยว่าผมภูมิใจ

อาจารย์ชอบหนังสือเล่มนี้ตรงไหน

ชอบตรงที่เอาสามเรื่องมารวมกันได้ ก็คือ นิทานช่อง การ์ตูนกรอบ นิยายและความรู้ทั่วไป

หนังสือครูมี มีกี่มาอย่างไร

ตอนแรกสำนักพิมพ์อยากให้ผมทำคู่มือเกี่ยวกับคุณพลอย จริยะเวช แต่ผมบอกว่าที่บ้านเสียตังค์ค่าซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์เยอะ รู้สึกว่าเงินทองจะรั่วไหลไปหลายพันบาท ธรา ลูกชายคนแรกของผม ก็อ่านหนังสือของนานมีทุกเล่ม บ้านผมมีทุกเล่มนะละ หนังสือของไทยตั้งแต่ประวัติกรุงศรีอยุธยา พ่อขุนรามคำแหง พระนเรศวรเมื่อ 3 ปีก่อนที่เป็นการ์ตูนเล่มๆ และตามด้วยหนังสือชุดเอาตัวรอด ผจญภัยในโลกกว้าง แล้วก็มีของสำนักพิมพ์อมรินทร์ที่เอาของฝรั่งมาแปล 100 เรื่องน่ารู้ ผมมีหมดทุกชุด เพราะฉะนั้นผมขาดทุนไปเยอะครับ

โอ้โฮ ! เอาไปทำห้องสมุดได้เลย

บ้านผมมีหนังสือเยอะกว่าห้องสมุดอีกนะ เพราะบ้านผมทุกคนชอบอ่านหนังสือ ที่ผมชอบอ่านหนังสือเพราะก่อนที่น้องจะเกิดมา ผมเป็นลูกคนเดียวมานานแปดปี เลยอ่านหนังสือมาคนเดียว ภรรยาผมก็ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน เขาอ่านหนังสือทั้งห้องสมุดที่นครนายกมาแล้ว บรรณารักษ์ยังงเลย พอมาเจอกันทั้งคู่ก็เลยอ่านหนังสือหลากหลาย เพราะตอนหลังเขาเปลี่ยนไปอ่านนิยายประโลมโลกย์ของฝรั่ง ซื้อทุกเล่มครับ มีตั้งสามร้อยกว่าเล่ม กองสูงถึงหลังคา แต่ผมก็อ่านหนังสือของเขาได้ เขาก็อ่านหนังสือบางเล่มที่ผมแนะนำว่าดี

ในส่วนของธรานี้ ผมสังเกตอย่างหนึ่ง อันนั้นแนะนำไปถึงคุณพ่อคุณแม่ละครับ ว่าหนังสือที่เราซื้อให้ลูกนั้นมีสองแบบ แบบหนึ่งคือหนังสือที่ลูกอยากได้ แต่อีกอย่างคือหนังสือที่มีประโยชน์ แล้วอยากให้ลูกอ่าน เราก็ซื้อมาวางๆ ไว้ แล้วถ้าลูกเห็นว่าดีก็หยิบมาอ่าน

บางทีก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือให้ลูกหมดทุกเล่ม ต้องดูกำลังของเราด้วย อย่างในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เห็นเด็กกริ่งกรัดๆ นอนดิ้นกับพื้นนี่ผมว่าเป็นกิริยาที่ไม่ดีเลย หนังสือทั้งชุดไม่ใช่ถูกๆ ทำมาเป็น 15 เล่มนี่หลายพันบาทนะครับ ฉะนั้นเรามีปัญญาแคไหนก็ค่อยๆ สะสมไป บางคนที่ซื้อไปเก็บไม่ได้อ่าน

บ้านผมนี่อ่านหนังสือเร็วกันทุกคน ธรา ก็อ่านหนังสือเร็ว แต่ธรรธลูกชายคนสุดท้ายนี่ชอบอ่านหนังสือน้อยกว่าธรา

อาจารย์ปลูกฝังการอ่านหนังสือให้ลูกอย่างไร

ไม่ต้องปลูก ก็ทิ้งๆ ไว้ในห้องแล้วก็ปิดทีวี บ้านผมดูทีวีน้อยมาก ธรานี้ก็ดูแต่สารคดีนานๆ ก็ดูหนึ่งการ์ตูนของดิสนีย์ แต่ธราชอบดูสารคดีมากกว่า ภรรยาผมนานๆ จะเปิดดูละครที่เราดูร่วมกันก็คือฟุตบอล เราจะเชียร์ฟุตบอลเหมือนกัน มันเป็นที่ที่วินะครับ ถ้าเกิดเด็กติดทีวีให้ตายเด็กก็ไม่ติดหนังสือ มันมีให้เลือกได้ 2 อย่าง คุณจะให้ลูกคุณติดหนังสือหรือติดทีวี จะเอาแบบครึ่งๆ กลางๆ นี่ยาก

ตอนนี้อาจารย์ทำหนังสือมาที่เล่มแล้วละ

ผลงานหนังสือที่เขียนไว้ประมาณ 30 เล่ม ทุกวันนี้มีบทความที่ต้องเขียนส่งประจำเดือนละประมาณ 30 เรื่อง และงานหนังสือเล่มต่างหาก ผมเขียนมานานแล้วมั้ง จนชิน ใช้เวลาเขียนทุกวัน เวลาไหนก็ได้

ไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องเขียนกี่โมงถึงกี่โมง

นักเขียนมืออาชีพน่าจะทำอย่างนั้น แต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะบางทีลูกร้อง หรือมีงานอื่น จึงกลายเป็นว่าอยากเขียนเมื่อไรก็เขียนได้

แล้วถูกใจสำนักพิมพ์ไหนเป็นพิเศษ

ผมถูกใจสำนักพิมพ์ที่จ่ายเงินผมตรงเวลา (หัวเราะ) ผมไม่ใช่ดารา นะครับที่มีแต่คนแย่งตัวกัน ผมก็มีสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ของผู้จัดการที่ทำด้วยกันมานาน ก็ 13 - 14 ปี แล้ว ก่อนผมเป็นอาจารย์ด้วยครับ เขาก็ให้ผมทำมาตลอด และให้ผมเป็นบรรณาธิการเล่มอื่นด้วย

แล้วก็มีสำนักพิมพ์อื่นอย่าง รักลูก มติชน ที่จะทำใหม่ล่าสุด เนี่ยเป็นนิทานเหมือนกัน ก็คือ นิทานเด็กอนุบาล เป้าหมายก็คือ น้องธรรธ ลูกชายคนสุดท้อง เป็น

นิทานสี่ 16 หน้า ของสำนักพิมพ์แมค

พลตอบรับจากคนอ่านเป็นอย่างไร

พอดีผมเขียนมาเยอะแล้ว ผมเลยรู้สึกว่า มีคนอ่านหนังสือของผมอยู่แล้ว ในมุมมองของผม นักเขียนไม่ต้องเขียนขายได้ถล่มทลาย ขอเพียงแต่ว่าอยากทำหนังสืออะไร เมื่อไหร่ เมื่อคนทำให้คือตอนนั้นผมอยู่ในสภาวะอย่างนั้น คือ ถ้าผมมีปัญญาออกหนังสือปีละ 20 เล่ม ก็จะมีคนพิมพ์ให้ผม ปีนี้ 12 เล่มแล้วละ (หัวเราะ) แต่ถ้าผมอยากออกหนังสือแนวที่ผมไม่เคยออกเลย เขาก็จะยินดีออกดังค์ให้ผม เพราะเขาเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ ผมเป็นนักเขียน ถ้าเกิดมีนักเขียนที่อยู่ในสภาวะอย่างนี้ เราสามารถออกหนังสือที่เล่ม แนวไหนก็ได้ตามใจตัวเอง ถือว่าผมประสบความสำเร็จ

แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมดูก็คือเท่าที่ผ่านมาทั้งหมด ยอดขายไม่จวบวบ คือมันเป็นกราฟเส้นตรงค่อยๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ซ้ำๆ ไม่ใช่วิ่งฉิวขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วค่อยๆ ตกพรูด ซึ่งผมคงไม่ใช่อย่างนั้น เพราะผม เขียนหนังสือเป็นอาชีพ ไม่ได้เขียนแป็บๆ ผมอยากเขียนหนังสือไปจนผมตาย ฉะนั้นการเติบโตอย่างมั่นคงในสิ่งที่ผมชอบก็น่าจะดีกว่าพุ่งไปพุ่งมาจนคำนวณตัวเองไม่ถูกแล้วบางทีอาจจะเสียกำลังใจ

ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้เผยแพร่ความรู้ทางการเขียนอย่างไรบ้าง

ถ้าเอาแบบตรงๆ ไม่แฉเลย ผมมีคู่มือด้านวิทยาศาสตร์



ทางทะเลหลายเล่ม คู่มือปลา 3 เล่ม คู่มือปะการัง 1 เล่ม คู่มือกุ้ง 6 เล่ม คู่มือท่องเที่ยวทางทะเลอีกหลายเล่ม ครูนี้นี้ก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยตรงแต่เราปรับให้เป็นรูปแบบของสื่อการ์ตูน

คู่มือธรรมชาติวิทยาถือเป็นหนังสือที่ทำยากสุด เหนื่อยสุด ได้เงินน้อยสุด แต่ทำแล้วมันอยู่นาน เพราะหนังสือพวกนี้ไม่มีใครทำ

เป็นอาจารย์กับนักเขียนนี่ชอบอะไร

นักเขียนแน่นอน



แล้วถ้าจะยึดอาชีพเป็นนักเขียนอย่างเดียวล่ะคะ คือเรายังมีประโยชน์อย่างอื่นด้วย ตอนนี้งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ผมทำอยู่ติดต่อกันมา มีนิสิตหลายคน หรือคนที่จบแล้วมาเป็นอาจารย์ใหม่ ๆ ยังทำงานอยู่กับเราแล้วเราไม่ทำด้านนี้ก็อาจจะมีปัญหาในส่วนตรงนี้ ถ้าเรายังมีประโยชน์อยู่ก็จะทำไปก่อน

อาจารย์ทำวิจัยด้วยหรือเปล่า

เยอะแยะ มีงานวิจัยหลายประเภทนะครับ งานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพนี้ผมก็ทำมาหลายโครงการ

เว็บไซต์ทะเลไทยล่ะคะ

เว็บไซต์ทะเลไทย (www.talaytai.com) นี่ก็ทำไปเรื่อย ๆ เราไม่สนใจเรื่องเงินทองครับ ทำให้เขารู้ว่าเราทำได้ ผมเป็นสปอนเซอร์เอง ทำด้วยเงินผมทั้งหมด ทีมงานมีเฉพาะผมกับเว็บมาสเตอร์ ผมมีหน้าที่เขียน เว็บมาสเตอร์มีหน้าที่

ทำเว็บ ตอนนี้อยู่ตัวแล้วครับ เนื้อหาของเราที่ทำมา 7 - 8 ปี ฉะนั้นปริมาณ content ที่มีอยู่ในนี้ถ้ามีใหม่เข้ามาอ่านก็บอกว่าผมอ่านเดือนหนึ่งก็ไม่จบถ้าเทียบเป็นตำราถึงกองถึงเพดาน

ก่อนที่จะทำทราบว่าเว็บของหน่วยงานราชการบางแห่งนี้ใช้เงินทำเป็นสิบ ๆ ล้านแล้ว ก็แจ้ง พอดีผมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แล้วมีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทำเว็บไซต์ทางธรรมชาติแล้วมีคนเข้ามาดู ผมฉุน เลยบอกว่างั้นผมจะทำให้ดู ไม่ใช่เงินราชการด้วย จะใช้เงินของผมเอง ตอนนี้ทะเลไทยมีคนดูเฉพาะหน้าแรกก็เกือบสิบล้าน

ก็ถอนตัวออกมาหลายครั้ง ผมเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีหลายท่านแล้ว มีงานผู้อำนวยการศูนย์ต่างๆ ผมไม่ชอบ ผมก็ไม่ทำ ผมเกลียดการประชุมครับ ผมเบื่อมาก เข้าห้องที่ใครมารู้สึกว่าเสียเวลาของผม เสียค่ากาแฟ แต่ถ้างานไหนที่ผมรัก ผมก็จะทำ

อาจารย์อยากจะทำข้อคิดให้ผู้อ่านอย่างไร

เด็กรุ่นใหม่จะมีปัญหา ผมไม่ทราบว่าเป็นเด็กของเราที่มีปัญหาอะไรถึงได้ออนไลน์ ผมว่าเรากำลังประสบปัญหาที่สำคัญประการใดประการหนึ่ง ผมไม่คิดว่าเด็กรุ่นใหม่ฉลาดกว่าเด็กรุ่นใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวตัดสินคือความพยายาม ซึ่งความพยายามสำคัญกว่าไอคิว ฉะนั้นความพยายามและความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

ผมเจอนักอนุรักษ์รุ่นใหม่จำนวนมาก ที่ผ่านมาก็ไฟแรงเหลือเกิน และเขาก็หมดไฟได้ภายในระยะเวลาแค่ปีสองปี ความรัก ความพยายาม และความอดทนจึงสำคัญ คุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำ คุณต้องพยายามและอดทนในสิ่งที่คุณรัก การเขียนหนังสือนี้ผมรอมานั่งสิบปีนะครับ ผมส่งไปลองถึงขยะไม่รู้กี่เล่ม

ตอนผมเป็นนิสิตผมก็ออกภาคสนามตลอดนะครับ ผมดันดันไปฟังอาจารย์สุพลบรรยายตั้งแต่ผมอยู่ ม. 3 ม. 4 คนเราก็ต้องอย่างนี้ละครับ ถ้าต้องการประสบความสำเร็จ

คุณพ่อคุณแม่หลายคนโทรมาพูดกับผมว่าลูกชอบทะเล ชอบดำน้ำ ไม่สนใจคน ชอบแต่สนใจปลา ถ้าเรียนทางนี้จะไปรอด และมีความทำไหม มันไม่เกี่ยว ถ้ารักจริง พยายามจริง และอดทนจริงก็ทำได้ทั้งนั้น ตอนนั้นผมมีรายได้เท่ากับหรือมากกว่าเพื่อนผมที่เป็นหมอมือหรือเป็นวิศวกรอย่าเอามาเป็นตัวยึดติด ถ้าคุณรักและทำมันจริง คุณก็ไม่อดตาย คนเราแค่รอโอกาส แค่พยายามและอดทน เมื่อไหร่ที่โอกาสมาหาคุณแล้ว คุณก็จะหยิบฉวยมันได้ แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลย เอาแต่อนอกถึงรอโอกาสอย่างเดียว ถึงโอกาสมาคุณก็หยิบฉวยไม่ได้แล้ว

สนใจติดตามผลงานอาจารย์จรดได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ในเว็บไซต์ทะเลไทย และคอลัมน์ประจำในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ www.manager.co.th นักเขียนท่านนี้มีแนวความคิดและผลงานที่น่าสนใจ ไม่ธรรมดาเลยคุณว่าไหม !

รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประภคต่าง ๆ ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาก ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล การได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) กล่าวว่า ขุมทรัพย์หนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาลคือขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาของประชากรภายในประเทศอันมีค่ามากกว่าทรัพยากรทั้งหมดของแผ่นดินรวมกัน การสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารประเทศ ที่มุ่งหวังว่าบุคลากรของประเทศคือบุคคลที่ทรงคุณค่ามหาศาล สสวท.ได้ตระหนักในการนี้ และเป็นพันธกิจที่สสวท.ต้องดำเนินการ โดยมีโครงการที่สสวท. กำลังดำเนินการในปัจจุบัน 4 โครงการ คือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งยังไม่เพียงพอในการตอบสนองการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สสวท. จึงได้หาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยได้ทำวิจัยรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบชั้นเรียนพิเศษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของ สสวท. ขึ้น เพื่อขยายผลไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ จากการวิจัย การจัดชั้นเรียนพิเศษลักษณะนี้จะต้องมีจำนวนนักเรียนประมาณ 24 - 30 คนต่อห้อง จึงจะทำให้การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และการพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง โดยมีรูปแบบดังนี้

1. รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ

การเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) ด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโปรแกรมเสริม พสวท. ซึ่งเป็นรายวิชาที่ สสวท. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องสำหรับใช้จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยเน้นการฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้และปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความเป็นนักวิจัย หรือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ และยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โปรแกรมเสริม พสวท. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในชั้นเรียนพิเศษแล้ว นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษยังมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงที่ไม่อยู่ในชั้นเรียนของระบบโรงเรียน เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน การนำเสนอการฝึกงาน การทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ

หลักสูตรการศึกษา จัดเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดหลักสูตรจะต้องครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ การออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ปรัชญาการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สสวท. ดำเนินการ พร้อมทั้งเพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น การจัด

หลักสูตรต้องยึดหลักผู้มีความสามารถพิเศษจะต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหน่วยกิตและเวลาเรียน ช่วงชั้นที่ 4 สำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต จากงานวิจัยนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ได้ 97 หน่วยกิต ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการขยายเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนพิเศษของสถานศึกษาปกติ

สำหรับหลักสูตร Advanced Placement Program (AP Program) สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่นักเรียนสนใจจะศึกษาต่อ ว่าสามารถจัดเป็นหลักสูตร AP Program เฉพาะรายบุคคล โดยมีหน่วยการเรียนรู้คิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่สามารถเทียบโอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้ จากการวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดหน่วยกิตสำหรับ AP Program ในช่วงชั้นที่ 4 สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคลได้อีก 3 หน่วยกิต

นอกจากนี้ ยังต้องมี การฝึกงานกับอาจารย์พี่เลี้ยง หรือนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหลักของการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยให้เปล่งบานได้อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนต้องฝึกงานกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ หรือหน่วยงานราชการที่ทัววิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 10 วัน ระหว่างปิดภาคเรียนหรือกรณีที่อาจารย์พี่เลี้ยงไม่สะดวกก็สามารถฝึกช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ได้แต่ต้องไม่น้อย

กว่า 10 วัน

2. รูปแบบการบริหารโครงการ

สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทางวิชาการ จะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัยสามารถจัดส่งเสริมสนับสนุน 6 ส่วน คือ

■ ส่วนที่ 1 รูปแบบการส่งเสริมสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว จำเป็นต้องมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบถ้วน มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี สำหรับจัดการเรียนรู้ตามสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 และวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ที่หลากหลาย และทันสมัยสำหรับจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่จัดเพิ่มเติม

■ ส่วนที่ 2 รูปแบบมาตรฐานห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต้องให้ได้มาตรฐานและมีความพร้อม เนื่องจากรายวิชาเพิ่มเติมโปรแกรมเสริม พสวท. เน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการสืบเสาะ ค้นคว้าหาความรู้ มีการทำโครงการ การจัดห้องให้ได้มาตรฐานจึงจะทำให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยควรใช้หลักการและแนวทางการจัดห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางของ สสวท. ที่ได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังควรมีห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนในโครงการโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนใช้ปฏิบัติการทดลองในการเรียนวิชาโครงการหรือเป็นห้องสำหรับตั้งอุปกรณ์ทดลองโครงการของนักเรียน เนื่องจากการทำโครงการบางเรื่องต้องใช้เวลานานวันในการทดลอง

สำหรับการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อ ICT แต่ละศูนย์โรงเรียน จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเป็นห้องศึกษาค้นคว้าที่มีความคล่องตัวในการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

■ ส่วนที่ 3 รูปแบบมาตรฐาน ครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

1. ควรมีครูที่เป็นผู้สอนตามหลักสูตร เฉพาะชั้นเรียนพิเศษนี้ ด้าน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย สาขาวิชาละ 3 คน และ

คอมพิวเตอร์ 2 คน รวม 14 คน

2. ควรมีผู้มีการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์หรือด้านการวิจัย อย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อศูนย์โรงเรียนที่เป็นผู้สอน

3. ควรมีประสบการณ์การสอนด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี

4. ควรมีครูวิทยฐานะ ระดับครูชำนาญการ อย่างน้อยร้อยละ 50 และระดับครูเชี่ยวชาญขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 10

5. ควรผ่านการอบรมการสอนโปรแกรมเสริม พสวท. มาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนสอนวิชานั้นๆ

6. ควรได้รับการอบรมการสอนโปรแกรมเสริม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

7. ควรได้รับการอบรมในวิชาที่สอน หลักสูตรเข้ม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

8. ควรได้รับการศึกษา ดูงานและทัศนศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในเวลา 2 ปี

9. ควรได้รับการอบรมการเป็นพี่ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้งภายในเวลา 3 ปี

10. ควรได้รับการอบรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในเวลา 3 ปี

■ ส่วนที่ 4 รูปแบบการบริหารเครือข่าย

โครงการและการติดตามผลการสร้างเครือข่าย

การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการโดยเฉพาะการทำโครงการ ระบบการจัดการเรียนการสอนที่จะฝึกให้นักเรียนเป็นนักวิจัยในแต่ละด้านในอนาคตจะต้องมีเครือข่ายการฝึกงานที่ทำวิจัยในด้านต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างให้เด็กเข้าสู่วิชาชีพในการทำวิจัยในอนาคต การมีเด็กมากขึ้นก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นด้วย และควรมีเครือข่ายผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการเป็นแหล่งฝึกงานมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเครือข่ายที่จะสนับสนุนให้ศูนย์ประสบความสำเร็จด้านคอมพิวเตอร์ ควรมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในห้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบด้านนี้ในห้องถิ่น และผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ที่เหมาะสมที่จะให้เด็กเข้าไปฝึกงานหรือผู้ปกครองสามารถมาสอนได้ที่โรงเรียน ในจังหวัดต่างๆ จะมีแหล่งฝึกงานวิจัยที่มีความหลากหลายอาชีพ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันวิจัยทางทะเล สถาบันวิจัยประมง

สถานีวิจัยทางอากาศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานวิจัยที่เป็นเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการทำวิจัย

■ ส่วนที่ 5 รูปแบบการบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ อาทิ ให้อายุ อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ

■ ส่วนที่ 6 รูปแบบโครงสร้างการบริหารโครงการ

การพัฒนาสร้างกลไกเพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเป็นไปอย่างมีระบบ ควรจัดให้มีระบบบริหารและจัดการแบบพิเศษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลงานด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรมีการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการบริหารงาน การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับจังหวัด โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ศูนย์ในโครงการระดับจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัดเห็นความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากผลการวิจัยของ สสวท. ที่ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สสวท. ได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเห็นชอบให้ สสวท. ดูแลโรงเรียนที่จัดชั้นเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 90 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดมหาวินิจฉัย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์โรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะเริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2550 นี้ และจะขยายจำนวนให้มากขึ้นตามความเหมาะสมต่อไป

การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

แห่งสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แห่งสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน และเพื่อสร้างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แห่งสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเกณฑ์สมรรถนะและคู่มือไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แห่งสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียนด้วย

เกณฑ์สมรรถนะที่ใช้ใน

การสร้างคู่มือ ได้จากต้นแบบสมรรถนะในการประเมินผลสำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 8 ประการ ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 2. การบริการที่ดี (service mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) 4. คุณธรรมและจริยธรรม (integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (teamwork) 6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (organizational awareness) 7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) และ 8. มนุษยสัมพันธ์ (human Relation) ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาใช้ในการสร้างเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้สำหรับประเมินสมรรถนะ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือการประเมินบุคคลไปใช้ คือผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับหัวหน้าส่วน/ฝ่าย (ข้าราชการระดับ 7 - 8) ที่มีบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาตามสายงาน และเข้า

ราชการระดับ 8 ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมพิจารณาเป็นผู้บริหารที่สนใจพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ผลการศึกษาปรากฏว่า

1. คู่มือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แห่งสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียนมี 7 บท ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ 2. คุณลักษณะที่ใช้ในการประเมิน 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน 4. ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน 5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 6. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 7. ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน

2. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ พบว่า ในภาพรวมการนำคู่มือไปใช้อาศัยอยู่ในระดับเป็นไปได้น

3. จากเกณฑ์สมรรถนะทั้ง 8 พบว่า สมรรถนะที่สำคัญที่สุดในการประเมินบุคคล คือ คุณธรรมและจริยธรรม ติดตามด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการ

สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความร่วมแรงร่วมใจ และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ตามลำดับ

แนวคิดเรื่องสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารได้เริ่มมีในปี พ.ศ. 2516 โดยศาสตราจารย์ เดวิด ซี แมคเคลแลน (David C. McClelland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งได้พัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพและพบว่าบุคคลที่มีประสิทธิภาพนั้นควรมีทัศนคติและนิสัยอย่างไร แมคเคลแลนได้ใช้ความรู้เหล่านี้แก้ไขปัญหาคัดเลือกบุคลากรให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และแบบทดสอบของเขาได้ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาการคัดเลือกที่เน้นการวัดความถนัดซึ่งทำให้คนผิวดำและชนกลุ่มน้อยไม่ได้รับการคัดเลือก (ซึ่งผิดกฎหมาย) และปัญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีผลต่อการปฏิบัติงานน้อยมาก (ซึ่งแสดงว่าการทดสอบความถนัดไม่สามารถทำนายผลการปฏิบัติงานได้) โดยแมคเคลแลนได้เก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และไม่โดดเด่นด้วยวิธีสัมภาษณ์พบว่า สมรรถนะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน และแบบทดสอบความถนัดใช้ไม่ได้ผล บทความเรื่อง Testing for Competence rather than for Intelligence ของแมคเคลแลนที่ตีพิมพ์ ในปีพ.ศ. 2516 ได้รับการอ้างอิงกว้างขวางจากบรรดานักวิชาการทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม กิตติความคิดของ แมคเคลแลน ก็ได้ทำให้ประเด็นสมรรถนะได้รับความสนใจมาจนถึงปัจจุบันนี้ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548 : 7)

สำหรับในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. (2548 : 8) ก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยเชื่อว่าจะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดเลือก การพัฒนา และการบริหารผลงาน กล่าวคือ การคัดเลือกในอดีตที่เน้นเพียงการวัดความถนัดและความรู้เฉพาะในงาน ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เกณฑ์สมรรถนะยังต้องเน้นค่านิยม ทศนคติ และบุคลิกภาพด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้พฤติกรรมทำงานของบุคคลเป็นไปในลักษณะที่องค์กรต้องการ ในด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเดิมเน้นเพียงเรื่องความรู้ และทักษะ บัดนี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องพฤติกรรมทำงานเพิ่มขึ้น โดยมีการประเมินพฤติกรรม และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมทำงาน

กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้เห็นความสำคัญของการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการไทย จึงกำหนดให้วิเคราะห์สมรรถนะของทุกบุคลากร โดยพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็ง และกำหนดเกณฑ์สมรรถนะที่ชัดเจนของบุคลากรในแต่ละสายงานไว้ ภายใต้แผนพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และได้จัดให้มีโครงการวัดสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (functional competency) และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและจัด

ทำรายการสมรรถนะทุกตำแหน่งในสายงานหลักขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2549)

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน แห่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ รายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา รายการวิทยุเพื่อการศึกษา สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการให้บริการสื่อแก่หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนให้ทั่วถึงทุกชั้นทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มการศึกษาทางไกลและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต

ปัจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ยึดหลักการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องประเมิน คือคุณภาพงาน ปริมาณงาน การนำผลงานไปใช้ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และมีช่องกรอกคะแนนแบบประเมินจึงกว้าง และไม่ครอบคลุมภาระงานหลัก

ผู้วิจัยได้ตระหนักในความสำคัญของคู่มือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงสนใจจะพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมที่บ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน และจัดทำคู่มือการประเมินบุคคล เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการประเมินบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาออก

โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคู่มือการประเมินบุคคล เพื่อผลที่ได้จะสามารถใช้ในการพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำตามลำดับดังนี้

■ **ตอนที่ 1** การสังเคราะห์ข้อมูลในเอกสารและการสร้างเกณฑ์สมรรถนะ ในการนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงาน บทบาท ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สมรรถนะหลัก และเกณฑ์พฤติกรรมที่ต้องการของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แล้วนำเกณฑ์พฤติกรรมที่พัฒนานี้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence; IOC) ของเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้ แล้วตัดเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สูงกว่า 0.50 ไปใช้เป็นเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้ในการประเมินบุคคล

■ **ตอนที่ 2** การสร้างคู่มือและการตรวจสอบคุณภาพคู่มือ ผู้วิจัยได้นำเกณฑ์พฤติกรรมจากตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบประเมินบุคคล โดยใช้มาตราส่วน 5 ระดับ แล้วสร้างแบบประเมินความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ โดยใช้มาตราส่วน 5 ระดับ จากนั้นนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาและตรวจสอบคุณภาพคู่มือและความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้

■ **ตอนที่ 3** ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้และการจัดลำดับความสำคัญของสมรรถนะในภาพรวมและแยก โดยนำคู่มือและแบบประเมินความเป็นไปได้ ไปตรวจสอบกับผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

■ **ตอนที่ 4** จัดสนทนากลุ่ม (focus group) ภายหลังการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มที่ประกอบด้วยบุคลากร 10 คน คือ ผู้บริหารที่ได้ศึกษาและตรวจสอบความเป็นไปได้ใน

การนำคู่มือไปใช้ 4 คน ผู้บริหารที่ไม่ได้ศึกษา และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ 4 คน และผู้เชี่ยวชาญอีก 2 คน

ผู้วิจัยได้นำต้นแบบสมรรถนะหลักทั้ง 8 สมรรถนะ สำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. คุณธรรมและจริยธรรม 5. ความร่วมแรงร่วมใจ 6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 8. มนุษย์สัมพันธ์ มาเป็นกรอบในการพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้รายสมรรถนะ และได้รายการเกณฑ์พฤติกรรมทั้งหมด 110 รายการ แล้วนำเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้ที่ได้ทั้งหมดไปตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาความเหมาะสม โดยตั้งเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ว่าต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง สูงกว่า 0.50 ผลการวิเคราะห์ที่ทำการทำให้เหลือเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้เพียง 96 รายการ

ผู้วิจัยได้นำร่างคู่มือการประเมินบุคคลที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ แล้วได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนำไปให้ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ในกลุ่มตัวอย่าง) 10 คน ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ แล้วนำคู่มือฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 ไปตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริงกับผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 30 คน ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ ได้พิจารณาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ ถ้าค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป แสดงว่าคู่มือมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง แต่ถ้าค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ผู้วิจัยต้องปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อให้ได้คู่มือการ

ประเมินบุคคล สามารถนำไปใช้ประเมินบุคลากรในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษา นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้

ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า คู่มือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.67$) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า โครงสร้างคู่มือ วัตถุประสงค์ และเนื้อหา มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.62-3.88$) ส่วนการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.33$)

การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ที่มีผู้เชี่ยวชาญถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง) 10 คน แสดงว่า คู่มือการประเมินบุคคล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.61$) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า โครงสร้างคู่มือ วัตถุประสงค์ เนื้อหา และประสิทธิผลการใช้คู่มือ มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.58-3.77$) ส่วนการประเมินผลความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.47$)

การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง) 30 คน แสดงว่า คู่มือการประเมินบุคคล ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.39$) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า โครงสร้างคู่มือ มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.56$) ส่วนวัตถุประสงค์ เนื้อหา การประเมินผล และประสิทธิผลการใช้คู่มือ มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.23-4.43$)

ในการตรวจสอบลำดับความสำคัญของสมรรถนะในภาพรวมและรายสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้วิจัยได้นำเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานมาสร้างเป็นแบบประเมินที่มีค่า 5 ระดับ และนำไปให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน พิจารณาลำดับความสำคัญของสมรรถนะในภาพรวมและรายสมรรถนะ แล้ววิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญของสมรรถนะตามความเห็นของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในภาพรวมและรายสมรรถนะ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามีความเห็นที่สมรรถนะใดมีความสำคัญมากที่สุด ผลการวิเคราะห์แสดงว่า สมรรถนะที่สำคัญที่สุดในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ คุณธรรมและจริยธรรม ($\bar{X} = 4.60$) ติดตามด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง ($\bar{X} = 4.51$) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความร่วมแรงร่วมใจ และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.50

ข้อเสนอแนะในการนำคู่มือไปใช้

ในการนำแบบประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานบริหารงานศึกษานอกโรงเรียนไปใช้ ควรใช้ควบคู่กับคู่มือ และการศึกษารายละเอียดในคู่มือก่อนใช้ ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

งานวิจัยนี้แสดงว่า ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามีความเห็นที่สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านนี้มากขึ้น



QUIZ

เปิดเทอมอีกแล้ว ะไรกันเป็น ๆ เอง ทำไมต่ายรู้สึกว่
เวลาผ่านไปรวดเร็วเช่นนี้ ต่ายคาดว่าเปิดเทอมใหม่
แฟนคลับหลายคนคงตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ ๆ
ไว้เยอะว่าเปิดเทอมนี้จะทำอะไรที่ใหม่ ๆ บ้าง เพื่อ
ปรับปรุงสิ่งที่ทำมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้
มันดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

หน้าฝนคุณ ๆ นึกถึงอะไรกันบ้าง สำหรับต่าย
แล้วรู้สึกครื้นเครงใจ เมื่อนึกถึงสุภาษิตไทยโบราณ **น้ำมาปลา
กินมด** และพยายามเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบาย ว่า ทำไมน้ำมา
แล้วปลาต้องกินมด อ้อ...ก็เพราะน้ำมาบ๊ีบ น้ำท่วมรังมด ต้อง
เป็นมดประเภทที่ทำรังได้ดินด้วยนะ เวลาถึงฤดูน้ำหลาก น้ำท่วม
ทุ่งในสมัยโบราณ กาลครั้งกระโน้น น้ำท่วมรังมด มดหนีภัย
น้ำท่วม ร่วมใจกันลอยน้ำ ขยับแข้งขยับขา กระดุกกระดิกไปมา
เพื่อจะขึ้นฝั่ง แต่...เมื่อน้ำมา ปลาที่ว่ายติดมาตามน้ำ พอเห็น
อะไร ลอยกระเพื่อมไหว ๆ ปลาที่พลันสนใจ ว่ายตรงรี่เข้าไป
มอง แล้วก็อ๊ะ นี้อาหารนี่หว่า ก็เลยซุบซะ อิ่มหมีพินินไปตาม
ระเบียบ

ต่ายยังไม่เลิกสงสัยอีก ทำไมมดลอยน้ำ จะอธิบาย
เพียงว่ามดตัวเบา หรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดีไหม ก็น่า
จะถูก แต่ต่ายว่าไม่น่าจะทั้งหมด ต่ายคิดว่า มดลอยน้ำเพราะ
ส่วนที่ปกคลุมตัวมดเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่ละลายน้ำ และ
มดหายใจด้วยระบบท่อลม ข้างในตัวจะไม่หนาแน่นมาก มดมี
เลือดที่ไม่มีสี เวลาบ๊ีบมดก็มีน้ำออกมาบ้างนิดหน่อย ดังนั้น
ความหนาแน่นของน้ำในตัวมดก็น่าจะใกล้เคียงกับน้ำในคลอง
ต่ายเลยขอฟันธงว่า เจ้าปลีกอหุ้มตัวนี้แหละที่ทำให้มดลอยน้ำ
ได้ อออิ คำถามต่อมาที่ต่ายเกิดสงสัยอีก ก็คือ ปลาจะมองเห็นมด
ที่ผิวน้ำเป็นยังงัยหนอ เราเคยเรียนมาว่า แสงมันหักเห เมื่อส่อง
ผ่านตัวกลาง เวลาเรามองมือในอ่างน้ำ มือจะใหญ่กว่าความเป็นจริง
แต่ในทางกลับกัน ปลาต้องมองเห็นมาบนผิวน้ำ ปลาจะมองเห็น
มดตัวเล็กหรือตัวใหญ่ อืม น่าคิด



คุณๆ ลองเดาก่อน ว่าเป็นอย่างไร แล้วจากนั้นค่อยเข้าไปลองพิสูจน์สมมุติฐานได้ในเว็บไซต์นี้ <http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=43> The world above the water surface, as seen by a fish (Read 50858 times) มีคนสนใจไม่น้อยทีเดียวในเรื่องนี้ เพราะวันที่ถ่ายเข้าไปอ่านเจอ ก็มีคนอ่านไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งห้าหมื่นกว่าคน เว็บนี้จะมีคนทำโปรแกรมมาให้คุณๆ ลองเล่นเสมือนคุณได้เป็นปลา แล้วมาดูกันว่าปลามองเห็นอย่างไร ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ เมื่อระยะของตาทั้งสองข้างต่างกัน ก็มองเห็นภาพต่างกัน วิธีที่ง่ายถ้าหากเข้าเว็บไม่ได้ ต่ายแะลองให้คุณน่าน้ำใส่แก้วแล้วมองดูจากข้างๆ แก้ว เสมือนคุณเป็นปลามองดูวัตถุบนผิวน้ำ แล้วคุณก็จะรู้ว่าปลามองเห็นภาพเป็นอย่างไร ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละ

ตายล่ะ ต่ายทำอะไรลงไป นี่แค่**น้ำมาปลากินมด**เอง แล้วถ้า**น้ำลตมดกินปลา**ล่ะ คุณๆ มีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังคำกล่าวนี้นี้ ต่ายมีแะเลย ทำไมน้ำลตแล้วปลาทาย เพราะปลาอาศัยเหงือกสำหรับการดูดซับออกซิเจนที่ละลายในน้ำไปใช้ในระบบเลือด และมีการแพร่ผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทางเส้นเลือดฝอยเล็กๆ ที่เหงือกเช่นกัน พอไม่มีน้ำ ก็ไม่มีความชื้น หายใจ

ได้อีกพักก็ตาย เคลื่อนที่ไปไหนเหมือนปลาตีนก็ไม่ได้ ถ้าปลาตีนก็คงกระตือรือรือ ไปหาแหล่งน้ำใหม่ใกล้ๆ ได้สบายแฮ... แล้วมดหาปลาเจอได้ยังไง มดมีสายตาที่แย่มากๆ แต่ ม. มด นั้นแสนอดทน เดินสำรวจไปเรื่อย พอเจออาหารก็จะรีบย้อนกลับมาบอกเพื่อนในรัง โดยยังไม่เอาอาหารกลับมารัง พอเจอเพื่อนมด ก็จะเอาหนวดแตะกัน แล้วส่งภาษามด (แะะๆ แะะๆ) เพื่อนมดก็จะตามมาดู ระหว่างเดินไปเดินมา มดก็จะปล่อยของเหลว (ที่เป็นสารเคมีสำหรับจดจำเส้นทาง) ทำเส้นทางเดินไว้ ถ้าในรังนั้นมีมดมาก เส้นทางเดินจากรังมาหาอาหารก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่เป็นเส้นตรง เหมือนคนขับรถบนถนนแล้วปาดซ้ายทีขวาทียังงี้ยังงั้นเลย ประมาณว่าแรงงานแะะต้องรีบแย่งกันทำงาน ใครไปถึงไวก็เอาอาหารกลับมารังก่อน ส่วนถ้ารังไหนมีมดน้อยหน่อย เส้นทางเดินจากรังมาหาอาหารก็จะเห็นเป็นแนวเส้นตรงกว่า เพราะเดินขดไปขดมามันเหนื่อย ยังไม่จบ ต่ายมีข้อมูลที่น่าสนุกกว่านั้นอีก อ้อ! พอมดมารวมพลกันแล้ว มดก็จะรวมกันเหยื่อ โดยใช้เขี้ยวที่เปรียบเสมือนกรรไกรตัดกระดาษ โดยตัดด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความรุนแรงของการกัดก็มีพลังมากเป็น 300 เท่าของน้ำหนักตัว ยิ่งเล่ายิ่งสนุกมกๆ



วันนี้คุณๆ ลองสังเกตดูมดกัดกันให้ดี นักวิทยาศาสตร์ศึกษาการกัดแล้วกระตุ้นตัวของมด... ลอยเหมือนหนังเงินกำลังภายใน (popcorn-effect) ก็พบว่ามดใช้ขากรรไกรอันแข็งแรงนี้เอง ช่วยในการเหวี่ยงตัวเองเหมือนโหนบาร์คู่ในการแข่งยิมนาสติก ใช้เพื่อหลบศัตรูหลังจากเข้ากัดครั้งแรกแล้วรู้ตัวว่า ศัตรูไม่ตายแน่ๆ และช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้เพื่อนมดตัวอื่นเข้ารุมกินโต๊ะเหยื่อได้อีก (ใช้ว่าวิธีรุมทำร้ายศัตรูจะมีแต่ในหมาเท่านั้น อ้อ ในมดก็มี “มดหมู่” เช่นกัน) ถ้าคุณๆ อยากรู้เห็นมดใช้ปากกัดแล้วเหวี่ยงมดที่เข้ามารุกรานได้สูงขนาดไหน ต้องเข้าไปดูให้เห็นกับตาที่ <http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/5272094.stm> Ferocious ants bite like a bullet.

ฮ่าๆ จากที่ถ่ายมาแบบน้ำไหลไฟดับ แฟนคลับก็น่าจะเห็นว่า **แต่น้ำมาปลากินมด น้ำลคมดกินปลา** เนี่ยมันมีอะไรๆ น่าสนใจมากกว่าแค่ความหมายว่า “ทีใครทีมัน” ซะอีก แล้วที่แน่ๆ มันไม่เกี่ยวกับ **น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย** แน่ๆ เลย คราวหน้า... ต่ายจะมาเล่าแบบนี้อีก สนุกกว่าเป็นไหนๆ คูลี ยังสงสัยต่อ แต่กลัวหน้ากระดากไม่พอ ทำม้าย ทำไม ต้องดูให้เห็นกับตา ทำไมต้องลืปากว่าไม่เท่าตาเห็น ทำไมต้องน้ำไหลไฟดับ แล้วคราวหน้ามาเล่าที่กันต่อ อีอิ

เฉลยคำถามประจำฉบับที่ 146 ต่ายถามว่าป่าละเียด และป่าสมหมาย แม่น้ำขายผลไม้ที่ตลาดคลองเตย ลงมือปอกมะม่วง 150 ผล ในเวลาและความเร็วที่ต่างกัน จะปอกมะม่วงได้คนละกี่ผล คำตอบก็คือ ป่าละเียด (ปอกด้วยความเร็ว 2 ผล/นาที แต่ปอกมาก่อนหน้า 5 นาที) ปอกได้ 66 ผล ป่าสมหมาย (ปอกด้วยความเร็ว 3 ผล/นาที) ปอกได้ 84 ผล **จำ ผู้ที่ตอบถูกก็คือ**

คำถามประจำฉบับที่ 148 เปิดเทอมได้ไม่เท่าไร คุณครูใจดี มีเมตตา ก็เริ่มแจกหนังสือให้นักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนอ่านแต่ต้นเทอมเลย แต่ครูใจดีเกิดจำไม่ได้ว่า นักเรียน 5 คนที่เหลือนี้นะ (ด.ญ.ฟ้ามีอาจัน วันเพ็ญ ด.ช.มั่งมัน ขยันดี ด.ช.ชาติชาย นักรบ ด.ญ.โกลิ้ง มั่งมัน ด.ช.นักรบ พบศึก) ใครต้องอ่านหนังสืออะไรบ้าง ครูใจดีสับสนระหว่างชื่อนักเรียนกับนามสกุล เพราะชื่อนักเรียนมาซ้ำกับนามสกุลเพื่อน แล้วเพื่อนๆ นักเรียนในชั้นบางคนก็เรียกนามสกุลเพื่อนแทนชื่อซะงั้น เอาละ **หน้าที่ของคุณๆ ก็คือ หาคู่ว่า ใครต้องอ่านหนังสือชื่ออะไร** (สืบทอดชะลวยสวนสนุก พระศรีมหาอุมาเทวี

เทวีแห่งความกรุณา น้ำพุ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฉบับการ์ตูน) **และรายงานวันไหน** แล้วทำคณนี้จะต้องรายงานหน้าชั้นวันละคนในอาทิตย์หน้าซะด้วย ทำยังไงดี ครูใจดี จำได้ลางๆ ว่า

ฟ้ามีอาจัน กับ ชาติชาย และก็นักเรียนหญิงคนที่ต้องอ่านหนังสือ “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” นิดที่จะมาเจอคุณครูวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เพื่อจะคุยเรื่องการรายงานหน้าชั้นเรียน

ครูใจดีพยายามนึกๆ ใหม่ นักเรียน 5 คน ที่ยังจำสับสนก็คือ **มั่งมัน** แล้วก็มีนักเรียนหญิงที่ต้องรายงานวันพุธคนหนึ่ง นักเรียนชายอีกคนชื่อไร่น่าต้องมารายงานวันอังคาร แล้วก็มีเจ้าตัวเล็กๆ ที่ให้ไปอ่านเรื่อง “น้ำพุ” แล้วก็มี**ชาติชาย**อีกคน

นักเรียนหญิงไม่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับสงคราม หรือการรบ มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อหรือนามสกุลซ้ำกับเพื่อน แล้วต้องรายงานวันพุธนี้ ส่วนคนที่ทำรายงานเรื่องสี่สหายตะลุยสวนสนุกต้องรายงานวันจันทร์นี้

มีนักเรียนชายคนหนึ่งหุ่ดหิดมากที่ต้องรายงานเป็นคนแรก ส่วนชาติชายแสดงอาการดีใจออกนอกหน้า เพราะเขาได้รายงานเป็นคนสุดท้ายของสัปดาห์

มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งขยันมาก อยากรจะอ่านเรื่องพระศรีมหาอุมาเทวี กับ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเพิ่ม แต่มันเป็นหนังสือที่นักรบ กับโกลิ้งต้องอ่าน

ออกจะสับสนและทำท่าย ต่ายนะให้คุณๆ ค่อยๆ คิดๆ ค่อยๆ ทำ ห้ามมีคนชวนคุยเป็นอันขาด ฝึกการแก้ปัญหาติดๆ ของรางวัลฉบับนี้ก็คือ **พวงกุญแจกระต่ายน่ารักๆ อีก 5 รางวัล** ส่งคำตอบมาหาต่ายและคณะภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 หรือไม่ก็ตอบทาง e-mail ก็ได้ และเช่นเคยที่เมลล์จะมีปัญหาภาษาไทยเปลี่ยนไปอ่านเป็นภาษาต่างดาว เพื่อความมั่นใจถ้าคุณๆ จะตอบคำถามทางเมลก็ทำเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ PDF มาจะดีที่สุด ยิ่งงะ ถ้าต่ายอ่านไม่ออก บอกไม่ถูก ก็เมลล์ไปหาคุณๆ ให้ส่งมาอีกครั้ง เช่นเดิมซ้ำเร็วไม่ว่าขอให้อ่านและส่งมาทันเวลาก็พอ รายชื่อทั้งหมดจะจับฉลากเหมือนเดิม คุณๆ รออ่านเฉลยได้ในฉบับที่ 150 จำ

คุณต่าย แสนชน นิติยาส สสว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสว.)

924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หรือทาง E-mail ที่ magazine@ipst.ac.th

**Q : ทำไมผมคนเราจึงแตกต่างกัน บางคนผมหยิก
ผมหยิกสก ผมตรง เพราะอะไร ผมคนเราจึงไม่เหมือนกัน**

A : เวลาเกิดมา ไม่มีใครในโลกรู้อย่างมั่นใจ 100 % ว่าเราจะมีหน้า
รูปร่าง ตา ผม โรคประจำตัว หรือแม้กระทั่งความสามารถเพียงใด เรา
รู้อย่างประมาณว่า ถ้าพ่อเป็นนิโกร ผมหยิก และแม่เป็นคนไทย ผมตรง
แล้ว โอกาสที่ลูกจะมีผมหยิกจะค่อนข้างสูง แต่จะหยิกแค่ไหน หยิกแค่เป็น
ลอน หรือหยิกมากนั้น เราต้องมีข้อมูล genome ของพ่อแม่เด็กคนนั้น
รวมถึงปู่ ย่า ตา ยาย ของเขาด้วยอย่างละเอียด และถ้าเรามีข้อมูลยีน
เหล่านี้พร้อม เราก็ต้องพิจารณาต่อว่ายีนแต่ละตัวมีลักษณะเด่น
(dominant) หรือ ลักษณะด้อย (recessive) อะไรบ้าง เพราะเวลา
เราเกิดมา ลักษณะที่ปรากฏจะขึ้นกับ ยีน ที่เด่น

ดังนั้นในการตอบคำถามข้างบน เราจึงตอบสั้น ๆ ได้ว่า
เพราะ DNA ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่การไม่รู้รหัสพันธุกรรม
ที่กำหนดเอกลักษณ์ของเส้นผม ทำให้เราทำนายโอกาสมีผมหยิก
ผมหยิกสกหรือผมตรงยังไม่ได้ หรือแม้แต่จะตัดต่อยีนที่ทำให้ทารก
ผมหยิก กลายเป็นทารกผมตรง เราก็ยังทำไม่ได้ ที่ทำได้ด้วยวิธียัด
เส้นผม แต่ก็สำเร็จเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง



มาจาก : <http://angelinajolie.celebden.com/wp-content/uploads/2006/08/Angelina%20Jolie%20hair%20style.jpg>



มาจาก : http://www.activewin.com/reviews/hardware/mobilephones/orange_m5000/tmobile_md4.jpg

**Q : เทคโนโลยี 3G ในโทรศัพท์มือถือคืออะไร ใช้งาน
อย่างไรได้บ้าง**

A : ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือ นับเป็นอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ “จำเป็น”
ในการดำรงชีวิตสำหรับทุกคน เพราะเป็นทั้งศูนย์รวมความสามารถใน
การโทรศัพท์ ให้เสียงดนตรีเพลงดิจิทัล เป็นทีวีขนาดเล็ก เป็นกล้องถ่ายรูป

เป็นอุปกรณ์รับส่งอีเมล เป็นเครื่องฉายหนัง และอื่นๆ อีกสารพัดอย่าง
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจที่จะรู้ว่า มือถือ คือ อุปกรณ์ที่ชาวโลก
หยิบใช้มากที่สุด ณ วันนี้ โดยทั่วโลกมีการซื้อใช้ถึงปีละ 300 ล้านเครื่อง
และกำลังเพิ่มขึ้นทุกปี จนในอีก 3 ปี มีผู้คาดการณ์ว่า 1 ใน 6 คนบนโลก
จะมีมือถือเป็นสมบัติส่วนตัว เพราะเทคโนโลยีด้านนี้กำลังรุดหน้า
ตลอดเวลา ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สายจึงกำลังอยู่ในรุ่นที่ 3
(Third Generation) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า 3G นี่คือนวัตกรรมใหม่
หากคิดย้อนหลังไปรุ่น 1G หรือรุ่นที่ 1 ซึ่งมีใช้ในราว พ.ศ.
2524 ระบบที่ใช้เป็นแค่ระบบ analogue และใช้เทคโนโลยี cell ที่
ช่วยให้สามารถคุยโต้ตอบกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ โดยเสียง
ไม่ขาดหาย

เมื่อถึงยุค 2G เทคโนโลยีก็ได้พัฒนาให้ดีขึ้น ๆ จนถึงยุค
3G และจะรุดหน้าสู่ยุค 4G....ต่อไปในอนาคตอันใกล้

จุดเด่นของมือถือยุค 3G คือ สามารถถ่ายโอนหรือ
download ข้อมูลขนาดมหาศาลได้เร็วถึง 204 Mbps (เมกะบิตต่อ
วินาที) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ทำให้เราสามารถดูหนังหรือ
ดูโทรทัศน์โดยใช้มือถือได้ในทุกสถานที่และตลอดเวลา ดังนั้นคนที่ติด
ภาพยนตร์ทีวี หรือชอบดูกีฬา หรือคอยติดตามข่าวต่างๆ อย่างใจจดใจจ่อ
ก็จะรู้ทันทีว่า 3G นั้นประเสริฐเลิศหรูแค่ไหน

บรรณานุกรม

หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง

หน้า 7 - 9

ก้าวแรก ไรต์แมพเศรษฐกิจพอเพียง.

(Online). Available: <http://www.nidambe11.net/index.html> (Retrieved 02/05/07)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์...ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน. (Online). Available:

<http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=686> (Retrieved 02/05/07)

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (Online). Available:

<http://www.sufficiencyeconomy.org/show.php?id=251> (Retrieved 02/05/07)

ภาวะโลกร้อน อันตรายจากน้ำมันมนุษย์.

(Online). Available: http://www.nsm.or.th/E-exhibition/climate_change/index.html (Retrieved 02/05/07)

“ภาวะโลกร้อน – หรือจะหมดทางเยียวยา”

หน้า 10 - 11

5 minutes dans le noir pour sauver la planète.

(Online). Available : http://www.temoignages.re/article.php?id_article=20138 (Retrieved 02/04/07)

7SUR7.be: sciences 300.000 ménages belges ont fait un geste pour leur planète.

(Online). Available : http://www.7sur7.be/hlms/cache/fr/det/art_367271.html?wt.bron=homeArt2 (Retrieved 06/02/07)

Climate Change 2007: The Physical Science Basis.

Summary for Policymakers. (Online). Available : <http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf>. (Retrieved 03/04/07)

Ils ont participé aux 5 minutes de répit pour la planète. (Online). Available :

<http://www.amisdelaterre.org/Ils-participent-aux-5-minutes-de.html> (Retrieved 02/04/07)

Opération << 5 minutes de répit pour la

planète >> : Baisse de 800 MW de la consommation française d'électricité. (Online). Available : http://quotidiendurable.com/files/CP_5_minutes.pdf (Retrieved 06/02/07)

Ouverture à Paris de la reunion du GIEC sur le

réchauffement. (Online). Available : <http://web.ifrance.com/actu/science/70866> (Retrieved 06/02/07)

มลภาวะทางอากาศ... เราสามารถหยุดมันได้

หน้า 12 - 14

Air pollution - Lawrence Berkeley National

Laboratory's ELSI Project. (Online). Available : www.lbl.gov. (Retrieved 30/01/07)

Formaldehyde - Ying Charoen Co.,Ltd.

(Online). Available www.ycplywood.com. (Retrieved 1/03/07)

Harrison, Roy M., ed. Pollution. (1990). Cause,

Effects and Control. Cambridge : The Royal Society of Chemistry.

Health impact of specific air pollution - Edugreen the Energy and Resource Institute.

(Online). Available : www.edugreen.teri.res.in.

(Retrieved 30/01/07)

Help reduce pollution - Australian Government Department of the Environment and Heritage.

(Online). Available : www.npi.gov.au (Retrieved 30/01/07)

Pollutions - Wikipedia The free Encyclopedia.

(Online). Available www.en.wikipedia.org. (Retrieved 7/02/07)

The way to reduce air pollution - Montreal

plus.ca. (Online). Available : www.english.montrealplus.ca. (Retrieved 12/02/07)

What you can do to clean the air - National Institute of Environmental Health Science. The primary

NIH organization for research on air pollution. (Online). Available : www.nlm.nih.gov. (Retrieved 3/03/07)

สถานการณ์มลพิษ - กรมควบคุมมลพิษ Ministry of

natural resource and environment. (Online). Available : www.pcd.go.th (Retrieved 3/03/07)

ไม้ประดับเพื่อชีวิต

หน้า 16 - 19

Wolverton, B.C., Healthy Home and Office. Mississippi, USA.

Zone 10. NASA Study shows common plants help reduce indoor air pollution.

พลังงานลม เทคโนโลยีพิทักษ์โลก

หน้า 20 - 21

Energy and sustainable development.

(Online). Available : http://www.mnp.nl/images/thesisMHoogwijk_tcm61-28001.pdf (Retrieved 26/04/07)

English Windmill. (Online). Available :

<http://servercc.oakton.edu/~wittman/mills/history.htm> (Retrieved 26/04/07)

Windmill. (Online). Available : <http://en.wikipedia.org/wiki/Windmill> (Retrieved 26/04/07)

เทคโนโลยีพลังงานลม. (Online). Available :

[http://www.nu.ac.th/nu_journal/pdf/journal/12\(2\)57-73.pdf](http://www.nu.ac.th/nu_journal/pdf/journal/12(2)57-73.pdf) (Retrieved 26/04/07)

หินทิว

หน้า 52 - 53

Glendale Community College Earth Science

Image Archive. (Online). Available : <http://www.gc.maricopa.edu/earthsci/imagearchive/ulexite.htm> (Retrieved 26/10/06)

How Does an Optical Fiber Transmit Light.

(Online). Available : <http://electronics.howstuffworks.com/fiber-optic2.htm>. (Retrieved 26/10/06)

The Mineral Ulexite. (Online). Available:

<http://mineral.galleries.com/minerals/carbonat/ulexite/ulexite.htm>. (Retrieved 26/10/06)

Ulexite. (Online). Available: <http://en.wikipedia.org/wiki/Ulexite>. (Retrieved 26/10/06)

Ulexite. (Online). Available: <http://www.mindat.org/min-4085.html>. (Retrieved 26/10/06)

Ulexite Eggs. (Online). Available :

<http://www.greatsouth.net/minerals/p-M675.html>. (Retrieved 26/10/06)

Ulexite Mineral Data. (Online). Available :

<http://webmineral.com/data/Ulexite.shtml>. (Retrieved 26/10/06)

ดร.รัชภากรย์ จิตต์อารี และ ผศ.ดร.ปรีชา ยุกาพิน.

เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optics) คืออะไร.

(Online). Available: <http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/ask1.htm> (Retrieved 26/10/06)

การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)

หน้า 61 - 63

Douglas, R., Klentschy, M.P., and Worth, K. (2006).

Linking science and literacy in the K-8 classroom. VA, USA: NSTA Press.

Glyn, S.M. and Muth, K.D. (1994). Reading and

writing to learn science: Achieving scientific literacy. *Journal of Research in Science Teaching*, 31(9), pp. 1057-1073.

Holliday, W.G., Yore, L.D., and Alvermann, D.E. (1992).

The reading-science learning-writing connection: Breakthroughs, barriers, and promises. *Journal of Research in Science Teaching*, 31, pp. 877 - 893.

Information about Active Reading. (Online). Available :

<http://study.psu.edu/FirstYearModules/Reading/ActiveReadingInfo.html>. (Retrieved 27/02/07)

National Research Council. (2005). *How*

students learn science in the classroom.

The National Academies Press,

Washington DC., USA.

Parkinson, J., Windale, M., and Shelton, J.

(1999). *Raising the quality of science education: Teacher workshop*. Bangkok, Thailand.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

(2547). *หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2*. กรุงเทพมหานคร: ครูสภาลาดพร้าว.

กิจกรรมง่ายา จากต้นไม้เพียงต้นเดียว

หน้า 68 - 69

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก.

(Online). Available : <http://www.globe.gov/tctg/tgchapter.jsp?sectionId=201>. (Retrieved 11/03/07)

Biometry Protocol.

(Online). Available : http://www.globe.gov/tctg/land_prot_biometry.pdf?sectionId=210

(Retrieved 11/03/07)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). *คู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ GLOBE เรื่อง สิ่งปกคลุมดิน*. กรุงเทพฯ

รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแบบขั้นเรียนพิเศษตามแนวทางสสว.

หน้า 76 - 77

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2539). *ศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาไทย*. กรุงเทพฯ.